

Buku Referensi

PEMANFAATAN TEKNOLOGI WEARABLE UNTUK KESEHATAN

Novita Amri • Bernadetta Germia Aridamayanti • Ike Fitrah Atul Chabibah
Harianti Fajar • Vitaria Wahyu Astuti • Priscilla Jessica Pihahay
Tria Giri Ramdani



BUKU REFERENSI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI

WEARABLE UNTUK KESEHATAN

Ns. Novita Amri, M.Kep

Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Bdn. Ike Fitrah Atul Chabibah, SST., M.Kes., M.Keb

Harianti Fajar, S.Kep., Ns., M.Kes

Vitaria Wahyu Astuti, S.Kep., Ns., M.Kep

Priscilla Jessica Pihahay. SKM., M.K.M

Tria Giri Ramdani, S.K.M., M.A.B



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI WEARABLE UNTUK KESEHATAN

Penulis: Ns. Novita Amri, M.Kep
Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Bdn. Ike Fitrah Atul Chabibah., SST., M.Kes., M.Keb
Harianti Fajar, S.Kep., Ns., M.Kes
Vitaria Wahyu Astuti, S.Kep., Ns., M.Kep
Priscilla Jessica Pihahay. SKM., M.K.M
Tria Giri Ramdani, S.K.M., M.A.B

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-634-7294-42-5

Cetakan Pertama: Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi yang berjudul **“Pemanfaatan Teknologi Wearable untuk Kesehatan”** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai respons atas perkembangan pesat teknologi digital dalam bidang kesehatan, khususnya penggunaan perangkat wearable yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup modern dan sistem pelayanan kesehatan berbasis data real-time.

Perangkat wearable tidak lagi sekadar alat pelengkap, tetapi telah menjadi instrumen penting dalam mendukung deteksi dini, pemantauan kondisi kronis, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas. Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan panduan yang komprehensif, aplikatif, dan relevan bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, pengembang teknologi, serta masyarakat umum yang tertarik pada integrasi teknologi dan kesehatan.

Buku ini terdiri dari tujuh bab utama yang saling melengkapi. Bab pertama membahas berbagai jenis teknologi wearable yang telah digunakan dalam bidang kesehatan, seperti smartwatch, fitness tracker, dan biosensor canggih. Bab kedua mengupas pemanfaatan wearable dalam pemantauan kadar gula darah, yang sangat bermanfaat bagi individu dengan diabetes. Bab ketiga menjelaskan penggunaan wearable untuk mendeteksi gangguan irama jantung secara real-time, yang berperan penting dalam pencegahan komplikasi kardiovaskular.

Bab keempat menyoroti peran wearable dalam memantau aktivitas fisik harian dan mendorong kebiasaan hidup sehat. Bab kelima membahas strategi edukasi masyarakat agar mampu memahami dan menggunakan perangkat wearable secara optimal. Bab keenam mengulas pentingnya kolaborasi antara pengembang teknologi, tenaga kesehatan, dan penyedia layanan kesehatan dalam membangun sistem kesehatan digital berbasis wearable. Terakhir, bab ketujuh menyajikan berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi teknologi ini, termasuk aspek etika, keamanan data, hingga aksesibilitas teknologi di masyarakat.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya buku ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan masukan, motivasi, dan inspirasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh

akademisi, praktisi teknologi kesehatan, serta komunitas yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Semoga buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat, mendukung inovasi dalam dunia kesehatan digital, serta memperkuat kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan teknologi wearable secara bijak dan bertanggung jawab.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	v
BAB I JENIS TEKNOLOGI WEARABLE YANG MENDUKUNG KESEHATAN.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Wearable untuk Pemantauan Aktivitas Fisik dan Kebugaran	2
C. Wearable untuk Pemantauan Kesehatan Jantung dan Tekanan Darah	3
D. Wearable untuk Pemantauan Gula Darah dan Metabolisme	5
E. Wearable untuk Pemantauan Kualitas Tidur	6
F. Wearable untuk Pemantauan Kesehatan Mental dan Stres	9
G. Wearable untuk Pemantauan Suhu Tubuh dan Kesehatan Kulit.....	11
H. Wearable untuk Rehabilitasi dan Terapi Medis.....	12
I. Wearable untuk Pemantauan Kesehatan Ibu dan Bayi	13
J. Penutup	14
Referensi	16
BAB II PENGGUNAAN WEARABLE UNTUK PEMANTAUAN KADAR GULA DARAH.....	21
A. Pendahuluan.....	21
B. Teknologi Wearable Dalam Pemantauan Gula Darah	23
C. Akurasi Dan Validitas Wearable Dalam Monitoring Gula Darah	25
D. Dampak Penggunaan Wearable Terhadap Manajemen Diabetes	27
E. Integrasi Data Wearable Dengan Sistem Kesehatan Digital	29
F. Tantangan Dan Hambatan Implementasi Teknologi Wearable	31
G. Penutup	33
Referensi	35
BAB III TEKNOLOGI WEARABLE UNTUK MENDETEKSI DETAK JANTUNG TIDAK NORMAL	38
A. Pendahuluan.....	38
B. Jenis Dan Karakteristik Aritmia Jantung	39
C. Teknologi Wearable Untuk Monitoring Detak Jantung	41
D. Mekanisme Deteksi Aritmia Dengan Teknologi Wearable	44
E. Implementasi Dan Pemanfaatan Teknologi Wearable	45
F. Tantangan Dan Hambatan Penerapan Teknologi Wearable.....	47
G. Penutup	49
Referensi	51
BAB IV PERAN WEARABLE DALAM MENDUKUNG AKTIVITAS FISIK HARIAN	53
A. Pendahuluan.....	53
B. Jenis-jenis Wearable untuk Pemantauan Aktivitas Fisik.....	54
C. Fungsi Utama Wearable dalam Mendukung Aktivitas Fisik	56
D. Mekanisme Kerja Teknologi Wearable dalam Memonitor Aktivitas	58

E. Wearable untuk Populasi Khusus dalam Mendukung Aktivitas Fisik.....	60
F. Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Teknologi Wearable.....	61
G. Strategi untuk Meningkatkan Penerimaan dan Adopsi Teknologi Wearable	63
H. Tren dan Inovasi Masa Depan dalam Teknologi Wearable	65
I. Penutup	66
Referensi	68
BAB V EDUKASI MASYARAKAT TENTANG PENGGUNAAN PERANGKAT WEARABLE ..	71
A. Pendahuluan.....	71
B. Strategi Edukasi Masyarakat Tentang Teknologi Wearable	72
C. Materi Pokok Dalam Edukasi Pemanfaatan Wearable.....	74
D. Tantangan Dan Hambatan Dalam Edukasi Penggunaan Wearable	77
E. Evaluasi Efektivitas Program Edukasi.....	78
F. Rekomendasi Praktis Dalam Edukasi Wearable	80
G. Penutup	83
Referensi	86
BAB VI KOLABORASI ANTARA TEKNOLOGI DAN LAYANAN KESEHATAN BERBASIS WEARABLE.....	89
A. Pendahuluan.....	89
B. Model Kolaborasi Antara Teknologi Wearable Dan Layanan Kesehatan	90
C. Peran Teknologi Wearable Dalam Pelayanan Keperawatan Berbasis Kolaborasi	91
D. Penerapan Kolaborasi Berbasis Wearable Dalam Manajemen Penyakit Kronis.....	92
E. Integrasi Wearable Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Telehealth	93
F. Tantangan Dan Strategi Optimalisasi Kolaborasi Teknologi Wearable	94
G. Implikasi Etik Dan Hukum Dalam Kolaborasi Teknologi Wearable	95
H. Tren Dan Masa Depan Kolaborasi Teknologi Wearable Dalam Layanan Kesehatan	96
I. Penutup	97
Referensi	99
BAB VII TANTANGAN DAN PELUANG DALAM IMPLEMENTASI TEKNOLOGI WEARABLE	100
A. Pendahuluan	100
B. Definisi dan Jenis Teknologi <i>Wearable</i>	101
C. Sejarah dan Perkembangan Teknologi <i>Wearable</i>	102
D. Tantangan dalam Implementasi Teknologi <i>Wearable</i>	104
E. Peluang dan Masa Depan Teknologi Wearable	108
F. Penutup.....	112
Referensi.....	118
Profil Penulis	120
Sinopsis Buku	124

BAB I

JENIS TEKNOLOGI WEARABLE YANG MENDUKUNG KESEHATAN

A. Pendahuluan

Teknologi *wearable* telah mengalami perkembangan pesat dan menjadi salah satu inovasi penting dalam bidang kesehatan. Perangkat ini dirancang untuk digunakan sehari-hari guna membantu individu dalam memantau berbagai aspek kesehatan secara *real-time*. Salah satu manfaat utama *wearable* adalah pemantauan aktivitas fisik dan kebugaran, seperti penggunaan *smartwatch* dan *smart band* yang dapat melacak jumlah langkah, kalori yang terbakar, serta aktivitas harian. Selain itu, sensor pemantau postur juga semakin banyak digunakan untuk membantu pengguna menjaga posisi tubuh yang benar dalam aktivitas sehari-hari guna mencegah cedera dan gangguan musculoskeletal (De Sario Velasquez et al., 2024).

Dalam bidang kesehatan kardiovaskular, *wearable* telah banyak diterapkan untuk pemantauan jantung dan tekanan darah. *Smartwatch* dengan fitur elektrokardiogram (EKG) memungkinkan pengguna untuk memantau ritme jantung dan mendeteksi adanya gangguan seperti aritmia. Selain itu, perangkat *cuffless blood pressure monitor* memungkinkan pengukuran tekanan darah tanpa perlu menggunakan manset, memberikan kenyamanan lebih bagi pengguna dengan hasil yang akurat dan mudah diakses. Teknologi ini menjadi solusi bagi individu dengan risiko penyakit jantung untuk melakukan pemantauan secara mandiri tanpa harus sering mengunjungi fasilitas kesehatan (Krey et al., 2020).

Selain kesehatan jantung, *wearable* juga memiliki peran penting dalam pemantauan metabolisme, terutama kadar gula darah. Teknologi *Continuous Glucose Monitoring* (CGM) memungkinkan individu dengan diabetes untuk memantau kadar glukosa darah mereka secara berkelanjutan tanpa perlu melakukan tes darah secara manual. Inovasi lain seperti *smart patch* yang memungkinkan pemantauan gula darah tanpa jarum juga sedang dikembangkan, memberikan kenyamanan bagi pengguna dengan mengurangi rasa sakit dan risiko infeksi. Selain itu, *wearable* juga digunakan dalam pemantauan kualitas tidur dengan *sleep tracker* berbasis jam tangan atau headband, serta smart mattress dan smart pillow yang dapat menganalisis pola tidur guna meningkatkan kualitas istirahat pengguna (Rahmayani & Sukihananto, 2022).

Di bidang kesehatan mental dan stres, *wearable* semakin berperan dengan adanya biosensor yang mampu mendeteksi variabilitas detak jantung (HRV) untuk memantau tingkat stres. Beberapa perangkat bahkan mampu mengukur kadar kortisol dalam tubuh guna memberikan informasi lebih akurat terkait respons fisiologis terhadap stres. Teknologi ini sangat bermanfaat bagi individu yang ingin meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Selain itu, *wearable* juga digunakan untuk pemantauan suhu tubuh dan kesehatan kulit, seperti *smart patch* berbasis AI yang dapat mendeteksi dehidrasi serta kelembaban kulit. Dalam bidang rehabilitasi, *wearable* seperti *exoskeleton* dan *wearable robotics* sangat membantu dalam pemulihan pasien stroke, sedangkan elektrostimulasi saraf menjadi alternatif terapi nyeri dan rehabilitasi otot. Tak ketinggalan, *wearable* juga digunakan untuk pemantauan kesehatan ibu dan bayi, termasuk alat pemantau kehamilan serta *smart clothing* untuk memantau tanda vital bayi, memberikan keamanan lebih dalam perawatan neonatal. Dengan berbagai inovasi ini, *wearable* telah menjadi bagian integral dalam sistem kesehatan *modern*, membantu individu untuk menjalani hidup yang lebih sehat dan berkualitas (Collier & Randolph, 2015).

B. Wearable untuk Pemantauan Aktivitas Fisik dan Kebugaran

Teknologi *wearable* telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam bidang kesehatan dan kebugaran. Perangkat *wearable* seperti smartwatch dan smart band kini tidak hanya sekadar aksesoris, tetapi juga alat yang dapat membantu individu dalam memantau aktivitas fisik mereka secara *real-time*. Dengan kemampuan untuk melacak langkah, menghitung kalori yang terbakar, hingga memantau postur tubuh, *wearable* menjadi alat yang penting bagi mereka yang ingin meningkatkan kesehatan dan kebugaran (Tokucoglu, 2018a).

1. *Smartwatch* dan *Smart Band* untuk Pelacakan Langkah dan Kalori. Smartwatch dan *smart band* merupakan perangkat yang paling umum digunakan untuk pemantauan aktivitas fisik. Dengan menggunakan sensor akselerometer dan giroskop, perangkat ini dapat menghitung jumlah langkah yang diambil pengguna sepanjang hari. Selain itu, perangkat ini juga mampu mengestimasi jumlah kalori yang terbakar berdasarkan data aktivitas fisik dan informasi pribadi pengguna, seperti berat badan dan usia. Penggunaan smartwatch dan smart band sangat bermanfaat bagi individu yang ingin menjaga kebugaran tubuhnya. Fitur pengingat untuk bergerak yang disematkan dalam perangkat ini juga dapat membantu pengguna yang memiliki gaya hidup sedentari agar lebih aktif. Data yang diperoleh dari perangkat ini sering kali dapat disinkronkan dengan aplikasi kesehatan di *smartphone*, memungkinkan analisis lebih lanjut terhadap pola aktivitas harian.

2. Sensor Pemantau Postur dan Aktivitas Harian. Selain pelacakan langkah dan kalori, *wearable* juga dilengkapi dengan sensor yang mampu memantau postur tubuh pengguna. Sensor ini biasanya berbasis *akselerometer* dan *giroskop* yang dapat mendeteksi posisi tubuh dan memberikan umpan balik jika pengguna berada dalam postur yang kurang baik. Beberapa perangkat bahkan menggunakan teknologi getaran sebagai peringatan bagi pengguna untuk memperbaiki postur mereka. Teknologi ini sangat bermanfaat bagi individu yang menghabiskan banyak waktu di depan komputer atau sering duduk dalam jangka waktu lama. Dengan pemantauan postur yang akurat, risiko cedera akibat postur tubuh yang buruk dapat dikurangi. Selain itu, beberapa perangkat juga mampu memantau pola tidur dan memberikan saran untuk meningkatkan kualitas istirahat pengguna.

C. Wearable untuk Pemantauan Kesehatan Jantung dan Tekanan Darah

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam pemantauan kesehatan individu, terutama dalam bidang kardiovaskular. Salah satu inovasi yang semakin populer adalah penggunaan perangkat *wearable* untuk memantau kesehatan jantung dan tekanan darah. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk mengawasi kondisi jantung mereka secara *real-time* tanpa harus bergantung pada fasilitas medis tradisional (Hines et al., 2023).

Salah satu fitur unggulan dalam *wearable* kesehatan adalah Smartwatch dengan fitur Elektrokardiogram (EKG). Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk merekam aktivitas listrik jantung mereka hanya dengan menyentuh sensor yang terdapat pada *smartwatch*. Dengan algoritma canggih, data EKG yang diperoleh dapat dianalisis untuk mendeteksi kondisi seperti aritmia, fibrilasi atrium, atau gangguan irama jantung lainnya. Keunggulan utama dari *smartwatch* dengan fitur EKG adalah kemampuannya untuk memberikan peringatan dini terhadap kondisi jantung yang tidak normal. Jika terdapat indikasi masalah, pengguna dapat segera berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan evaluasi lebih lanjut. Dengan demikian, smartwatch ini dapat berperan sebagai alat skrining awal yang efektif untuk kesehatan jantung (Deloitte, 2022).

Selain pemantauan EKG, *wearable* juga semakin berkembang dalam hal pemantauan tekanan darah. Teknologi *Cuffless Blood Pressure Monitor* adalah salah satu inovasi terbaru yang memungkinkan pengguna untuk mengukur tekanan darah mereka tanpa perlu menggunakan manset tekanan darah konvensional. Perangkat ini menggunakan sensor optik atau sensor berbasis gelombang pulsa untuk mengukur tekanan darah secara non-invasif. Beberapa model juga memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi pengukuran, sehingga dapat

memberikan hasil yang mendekati pengukuran klinis. Hal ini sangat bermanfaat bagi individu dengan hipertensi yang perlu melakukan pemantauan tekanan darah secara rutin. Keunggulan utama dari teknologi *cuffless* adalah kenyamanannya. Pengguna tidak perlu merasa terganggu dengan proses inflasi dan deflasi manset seperti pada alat ukur tekanan darah konvensional. Selain itu, dengan integrasi ke dalam smartwatch atau perangkat wearable lainnya, data tekanan darah dapat direkam secara terus-menerus dan dianalisis untuk memberikan gambaran tren kesehatan pengguna (Santosa et al., 2025).

Perangkat *wearable* ini juga memiliki fitur tambahan seperti notifikasi otomatis jika tekanan darah melebihi ambang batas normal. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat segera melakukan tindakan preventif sebelum kondisi mereka memburuk. Keakuratan perangkat *wearable* dalam mengukur EKG dan tekanan darah masih menjadi topik penelitian yang terus berkembang. Meskipun sudah banyak perangkat yang mendapat persetujuan dari lembaga kesehatan, seperti FDA (*Food and Drug Administration*) di Amerika Serikat, tetap diperlukan validasi klinis yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran benar-benar dapat diandalkan. Selain itu, integrasi antara perangkat wearable dan sistem kesehatan digital juga semakin berkembang. Data yang dikumpulkan dari smartwatch atau monitor tekanan darah tanpa manset dapat secara otomatis tersimpan di aplikasi kesehatan pada *smartphone* atau *cloud*. Ini memungkinkan dokter untuk mengakses riwayat kesehatan pasien dengan lebih mudah, sehingga proses diagnosis dan perawatan dapat dilakukan secara lebih efektif (Liao et al., 2025).

Meskipun teknologi *wearable* menawarkan banyak keuntungan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan daya tahan baterai dan masalah privasi data. Oleh karena itu, produsen terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi energi serta memperkuat sistem keamanan data agar pengguna merasa lebih nyaman dalam memanfaatkan teknologi ini. Dengan semakin luasnya adopsi perangkat wearable dalam pemantauan kesehatan jantung dan tekanan darah, diharapkan lebih banyak individu dapat menjaga kesehatannya secara proaktif. Kemudahan akses terhadap informasi kesehatan ini dapat membantu mengurangi angka kejadian penyakit kardiovaskular yang merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Teknologi ini juga memberikan dampak positif bagi tenaga medis, karena dapat membantu mereka dalam memantau kondisi pasien dari jarak jauh. Dengan demikian, *wearable* untuk pemantauan kesehatan jantung dan tekanan darah bukan hanya sekadar tren, tetapi juga menjadi solusi masa depan dalam sistem perawatan kesehatan berbasis teknologi (Hannan et al., 2019).

D. Wearable untuk Pemantauan Gula Darah dan Metabolisme

Teknologi *wearable* semakin berkembang dalam dunia kesehatan, salah satunya dalam pemantauan gula darah dan metabolisme. Dengan adanya perangkat seperti *Continuous Glucose Monitoring (CGM)* dan *smart patch* tanpa jarum, penderita diabetes dapat lebih mudah mengontrol kadar gula darahnya secara real-time. Bab ini akan membahas tentang teknologi *wearable* untuk pemantauan gula darah dan metabolisme, serta manfaatnya bagi kesehatan (Ginsburg et al., 2024).

1. *Continuous Glucose Monitoring (CGM)*. *Continuous Glucose Monitoring (CGM)* merupakan teknologi canggih yang memungkinkan pemantauan kadar glukosa dalam darah secara terus-menerus. Sistem ini terdiri dari sensor kecil yang ditanamkan di bawah kulit, transmitter untuk mengirimkan data, dan perangkat penerima yang menampilkan hasil pengukuran. Sensor CGM bekerja dengan mengukur kadar glukosa dalam cairan interstitial, bukan langsung dalam darah, sehingga dapat memberikan gambaran tren kadar gula dalam tubuh sepanjang hari. Data yang dikumpulkan oleh CGM dapat diakses melalui aplikasi smartphone atau perangkat khusus yang memudahkan pengguna dalam mengontrol diabetes mereka. *Continuous Glucose Monitoring (CGM)* memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi pengelolaan diabetes. Salah satu keunggulan utamanya adalah pemantauan real-time, di mana pengguna dapat melihat kadar glukosa setiap saat tanpa perlu melakukan tes darah dengan jarum, sehingga lebih nyaman dan minim rasa sakit. Selain itu, CGM juga dilengkapi dengan fitur peringatan dini yang dapat memberi tahu pengguna ketika kadar gula darah mereka terlalu tinggi atau terlalu rendah, membantu dalam mencegah komplikasi yang berbahaya. Lebih dari itu, data historis yang dikumpulkan oleh CGM memungkinkan pengguna dan tenaga medis untuk mengevaluasi pola perubahan kadar glukosa, sehingga dapat menyesuaikan pengobatan serta gaya hidup dengan lebih tepat. Dengan manfaat-manfaat ini, CGM menjadi alat yang sangat berguna dalam manajemen diabetes yang lebih efektif dan terarah.
2. *Smart Patch* untuk Pemantauan Gula Darah Tanpa Jarum. Inovasi terbaru dalam pemantauan glukosa adalah *smart patch*, yang memungkinkan pengukuran kadar gula darah tanpa jarum. Smart patch bekerja dengan menggunakan teknologi biosensor dan enzim tertentu untuk mendeteksi kadar glukosa melalui kulit. Teknologi ini mengandalkan metode seperti pemantauan glukosa berbasis keringat atau interaksi listrik dengan cairan tubuh. Dengan desain yang lebih nyaman dan minim invasif, smart patch menjadi solusi bagi penderita diabetes yang ingin menghindari rasa sakit akibat tes darah rutin. Smart Patch memiliki berbagai keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan inovatif dalam pemantauan kesehatan. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuannya

untuk bekerja tanpa rasa sakit, karena tidak memerlukan jarum dalam pengambilan sampel darah. Hal ini menjadikannya lebih nyaman dan minim rasa tidak nyaman bagi pengguna. Selain itu, Smart Patch dirancang dengan bentuk yang ringkas dan nyaman, sehingga dapat ditempelkan pada kulit tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari. Desain ini memungkinkan pengguna untuk tetap bergerak bebas tanpa merasa terbebani oleh alat pemantauan. Keunggulan lainnya adalah kemampuannya untuk terhubung langsung ke smartphone, di mana hasil pemantauan dapat dikirim secara real-time ke aplikasi ponsel untuk analisis lebih lanjut. Dengan fitur ini, pengguna dapat dengan mudah memantau kondisi kesehatannya kapan saja dan di mana saja, sehingga mendukung manajemen kesehatan yang lebih efektif dan efisien.

Tabel 1.1 Perbandingan antara CGM dan Smart Patch

Fitur	CGM	<i>Smart Patch</i>
Invasivitas	Minimal (sensor di bawah kulit)	Non-invasif
Durasi Pemakaian	Beberapa hari hingga dua minggu	Sehari hingga beberapa hari
Pemantauan <i>Real-Time</i>	Ya	Ya
Konektivitas ke <i>Smartphone</i>	Ya	Ya
Kenyamanan Penggunaan	Cukup nyaman	Sangat nyaman

Sumber: (Ginsburg et al., 2024)

Teknologi *wearable* seperti CGM dan *smart patch* membawa revolusi dalam pemantauan gula darah dan metabolisme. Dengan fitur pemantauan *real-time* dan kenyamanan lebih, perangkat ini membantu penderita diabetes mengelola kondisinya dengan lebih baik. Ke depan, diharapkan inovasi ini terus berkembang untuk meningkatkan kualitas hidup penggunanya (Ginsburg et al., 2024).

E. Wearable untuk Pemantauan Kualitas Tidur

Teknologi *wearable* telah berkembang pesat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan. Salah satu manfaat utama dari *wearable* adalah kemampuannya dalam memantau kualitas tidur. Tidur yang berkualitas sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental seseorang. Berbagai perangkat *wearable*

telah dirancang untuk membantu pengguna memahami pola tidur mereka dan meningkatkan kualitas tidur secara keseluruhan (Mahmood et al., 2022).

1. *Sleep Tracker* Berbasis Jam Tangan atau *Headband*. Salah satu jenis *wearable* yang populer untuk pemantauan tidur adalah *sleep tracker* berbasis jam tangan atau *headband*. Perangkat ini menggunakan berbagai sensor untuk mengukur parameter fisiologis seperti detak jantung, pernapasan, gerakan tubuh, dan tingkat oksigen dalam darah selama tidur (Tokucoglu, 2018b).

a. *Sleep Tracker* Berbasis Jam Tangan. Jam tangan pintar atau *smartwatch* yang dilengkapi dengan fitur *sleep tracking* dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai kualitas tidur. Perangkat ini biasanya menggunakan akselerometer dan sensor detak jantung untuk mendeteksi pola tidur pengguna, termasuk tahap tidur ringan, tidur dalam, dan tidur REM. Beberapa *smartwatch* populer yang memiliki fitur *sleep tracking* adalah *Apple Watch*, *Fitbit*, dan *Garmin*. Jam tangan pintar dapat dihubungkan dengan aplikasi pada smartphone untuk menampilkan data tidur secara lebih rinci. Pengguna dapat melihat laporan harian, mingguan, atau bulanan yang membantu mereka memahami kebiasaan tidur dan melakukan perbaikan jika diperlukan.



Gambar 1.1 Ilustrasi Sleep Tracker Berbasis Jam Tangan

b. *Sleep Tracker* Berbasis *Headband*. Selain jam tangan, terdapat juga sleep tracker berbasis headband. Perangkat ini bekerja dengan cara menempelkan sensor di kepala pengguna untuk mendeteksi aktivitas otak selama tidur. Salah satu teknologi utama yang digunakan dalam headband sleep tracker adalah elektroensefalografi (EEG), yang dapat mengukur gelombang otak dan memberikan data yang lebih akurat mengenai tahapan tidur. *Headband sleep tracker* sering digunakan dalam penelitian tidur atau oleh individu yang ingin mendapatkan analisis tidur yang lebih mendalam. Perangkat ini dapat memberikan rekomendasi berbasis data untuk membantu meningkatkan kualitas tidur, seperti mengatur jadwal tidur yang lebih konsisten atau mengurangi gangguan tidur.



Gambar 1.2 Ilustrasi *Sleep Tracker* Berbasis *Headband*

2. *Smart Mattress* dan *Smart Pillow*. Selain perangkat wearable yang langsung dipakai oleh pengguna, ada juga teknologi yang tertanam dalam tempat tidur, seperti *smart mattress* dan *smart pillow*. Perangkat ini dapat memberikan informasi tentang postur tidur, pergerakan tubuh, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi kualitas tidur (Jafarlou et al., 2024).

a. *Smart Mattress*. *Smart mattress* atau kasur pintar dilengkapi dengan sensor yang dapat mengukur berbagai parameter tidur, termasuk detak jantung, pernapasan, dan suhu tubuh. Beberapa model *smart mattress* bahkan dapat menyesuaikan kekerasan kasur atau suhu permukaan kasur untuk meningkatkan kenyamanan tidur pengguna. *Smart mattress* biasanya terhubung dengan aplikasi pada *smartphone* yang menampilkan laporan kualitas tidur dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pola tidur. Beberapa *smart mattress* juga dapat diintegrasikan dengan perangkat rumah pintar lainnya, seperti sistem pencahayaan dan termostat, untuk menciptakan lingkungan tidur yang optimal.



Gambar 1.3 Ilustrasi *Smart Mattress*

b. *Smart Pillow*. *Smart pillow* atau bantal pintar adalah inovasi lain dalam pemantauan tidur. Bantal ini dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi

postur kepala dan leher selama tidur. Beberapa *smart pillow* juga memiliki fitur tambahan seperti pemutar musik relaksasi atau alat pijat yang membantu pengguna tidur lebih nyenyak. Selain memberikan data tentang pola tidur, *smart pillow* dapat membantu mengurangi gangguan tidur seperti mendengkur dengan cara menyesuaikan posisi kepala secara otomatis. Teknologi ini sangat berguna bagi individu yang memiliki masalah tidur akibat gangguan pernapasan atau posisi tidur yang kurang optimal.



Gambar 1.4 Ilustrasi *Smart Pillow*

Teknologi *wearable* untuk pemantauan kualitas tidur telah berkembang pesat dan menawarkan berbagai solusi untuk meningkatkan kesehatan tidur. *Sleep tracker* berbasis jam tangan dan *headband* memberikan data yang akurat mengenai pola tidur individu, sementara *smart mattress* dan *smart pillow* menyediakan kenyamanan tambahan serta pemantauan tidur yang lebih pasif. Dengan menggunakan perangkat *wearable* ini, pengguna dapat memahami kebiasaan tidur mereka dengan lebih baik dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tidur. Dengan tidur yang lebih baik, kualitas hidup secara keseluruhan juga akan meningkat, mendukung kesehatan fisik dan mental yang lebih optimal.

F. Wearable untuk Pemantauan Kesehatan Mental dan Stres

Teknologi *wearable* semakin berkembang pesat dalam bidang kesehatan, termasuk dalam pemantauan kesehatan mental dan tingkat stres. Berbagai perangkat *wearable* kini dilengkapi dengan sensor yang dapat mengukur parameter fisiologis yang berkaitan dengan respons stres, seperti variabilitas detak jantung (*Heart Rate Variability/HRV*) dan kadar kortisol dalam tubuh. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan individu untuk lebih memahami kondisi psikologis mereka serta

mengambil langkah-langkah preventif dalam mengelola stres secara lebih efektif (Jafarlou et al., 2024).

1. Biosensor untuk Pemantauan Variabilitas Detak Jantung (HRV). Salah satu indikator utama yang digunakan dalam pemantauan stres adalah HRV, yang mencerminkan keseimbangan antara sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Perangkat *wearable* seperti jam tangan pintar dan gelang kebugaran kini dilengkapi dengan biosensor yang dapat mengukur HRV secara *real-time*. Sensor ini biasanya menggunakan teknologi fotopletismografi (PPG) atau elektrokardiografi (ECG) untuk mendeteksi variasi interval antara detak jantung. Nilai HRV yang rendah sering dikaitkan dengan tingkat stres yang tinggi dan risiko gangguan kesehatan mental, sementara nilai yang lebih tinggi menunjukkan kondisi fisiologis yang lebih baik. Dengan pemantauan HRV, pengguna dapat mengetahui pola stres mereka sehari-hari dan mendapatkan rekomendasi untuk mengelola stres, seperti latihan pernapasan atau meditasi. Beberapa perangkat bahkan terintegrasi dengan aplikasi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis pola HRV dan memberikan saran yang dipersonalisasi bagi pengguna.



Gambar 1.5 Ilustrasi Perangkat *Wearable* dengan sensor HRV

2. Alat *Wearable* untuk Deteksi Kadar Kortisol dan Tingkat Stres. Selain HRV, kadar kortisol juga merupakan indikator penting dalam pemantauan stres. Kortisol adalah hormon yang dilepaskan tubuh sebagai respons terhadap stres, dan kadar yang tinggi dalam waktu lama dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. Saat ini, beberapa perangkat *wearable* telah dikembangkan untuk mendeteksi kadar kortisol melalui cairan tubuh seperti keringat dan air liur. Teknologi ini menggunakan sensor biokimia berbasis elektrokimia atau optik untuk mengukur konsentrasi kortisol secara non-invasif. Pemanfaatan *wearable* dengan sensor kortisol memberikan keunggulan dalam pemantauan stres secara akurat dan personal. Pengguna dapat memantau fluktuasi kadar kortisol

sepanjang hari dan menyesuaikan pola hidup mereka berdasarkan data yang diperoleh. Beberapa alat bahkan memungkinkan integrasi dengan perangkat lain seperti ponsel pintar untuk memberikan laporan berkala serta rekomendasi manajemen stres berbasis data.

G. Wearable untuk Pemantauan Suhu Tubuh dan Kesehatan Kulit

Kemajuan teknologi *wearable* semakin berkembang dalam dunia kesehatan, khususnya dalam pemantauan suhu tubuh dan kesehatan kulit. Berbagai perangkat *wearable* telah dirancang untuk membantu pengguna dalam mendeteksi perubahan suhu tubuh, tingkat hidrasi, dan kelembaban kulit secara *real-time*. Teknologi ini sangat bermanfaat dalam berbagai situasi, mulai dari pemantauan kesehatan individu sehari-hari hingga penggunaan klinis dalam perawatan pasien. Dengan adanya kecerdasan buatan (AI) dan sensor canggih, *wearable* mampu memberikan analisis data yang lebih akurat dan prediktif. Salah satu inovasi dalam pemantauan suhu tubuh adalah *smart patch*, perangkat kecil yang ditempelkan pada kulit untuk mendeteksi suhu tubuh secara kontinu. *Smart patch* ini dilengkapi dengan sensor suhu berbasis AI yang mampu menganalisis pola perubahan suhu tubuh dan memberikan peringatan dini terhadap kondisi seperti demam atau hipotermia. Keunggulan utama dari *smart patch* adalah kemampuannya dalam menyimpan data jangka panjang dan mengirimkannya ke perangkat seluler atau sistem kesehatan berbasis cloud untuk analisis lebih lanjut (Aguiar et al., 2025).

Selain suhu tubuh, *wearable* juga dapat digunakan untuk mendeteksi tingkat hidrasi dan kelembaban kulit. Dehidrasi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kulit kering, gangguan keseimbangan elektrolit, dan penurunan performa fisik. Oleh karena itu, beberapa *wearable* telah dilengkapi dengan sensor bioimpedansi dan analisis keringat untuk mengukur kadar air dalam tubuh dan kelembaban kulit. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan rekomendasi hidrasi yang lebih personal. Perangkat ini biasanya berbentuk gelang atau sensor yang ditempelkan pada kulit, yang bekerja dengan mengukur perubahan konduktivitas kulit serta komposisi keringat. Data yang diperoleh akan dianalisis oleh AI untuk memberikan wawasan mengenai status hidrasi pengguna serta saran untuk mengonsumsi cairan yang cukup (Boyd, 2024; Khumngern & Jeerapan, 2024).

Teknologi *wearable* ini sangat berguna dalam berbagai bidang, termasuk olahraga, kesehatan, dan industri kecantikan. Atlet dapat menggunakan perangkat ini untuk memastikan mereka tetap terhidrasi selama aktivitas fisik, sementara individu dengan kondisi kulit sensitif dapat memantau kelembaban kulit mereka dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Selain itu, *wearable* ini juga

dapat digunakan dalam penelitian medis untuk mempelajari hubungan antara dehidrasi dan berbagai penyakit kulit, dengan perkembangan AI dan sensor yang semakin canggih, *wearable* untuk pemantauan suhu tubuh dan kesehatan kulit akan terus mengalami peningkatan dalam hal akurasi, kenyamanan, dan fungsionalitas. Integrasi dengan sistem kesehatan digital akan semakin memudahkan pengguna dalam menjaga kesehatan mereka secara mandiri maupun dalam pengawasan tenaga medis. Ke depan, teknologi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pencegahan dan deteksi dini berbagai kondisi medis yang berkaitan dengan suhu tubuh dan kesehatan kulit (Kim et al., 2024).

H. Wearable untuk Rehabilitasi dan Terapi Medis

Perkembangan teknologi *wearable* telah membawa inovasi dalam dunia kesehatan, khususnya dalam bidang rehabilitasi dan terapi medis. *Wearable* tidak hanya digunakan untuk pemantauan kesehatan, tetapi juga menjadi alat yang membantu pasien dalam proses pemulihan dari berbagai kondisi medis. Teknologi seperti *exoskeleton* dan *wearable robotics*, serta elektrostimulasi saraf, telah banyak digunakan dalam rehabilitasi pasien stroke, terapi nyeri, dan pemulihan fungsi otot. Dengan adanya *wearable* ini, pasien dapat memperoleh terapi yang lebih efektif, efisien, dan nyaman, baik di rumah sakit maupun di lingkungan sehari-hari (Bove, 2019).

Salah satu teknologi *wearable* yang sangat bermanfaat dalam rehabilitasi adalah *exoskeleton* dan *wearable robotics*. Alat ini dirancang untuk membantu pasien yang mengalami gangguan mobilitas akibat stroke atau cedera saraf lainnya. *Exoskeleton* bekerja dengan memberikan dukungan mekanis pada anggota tubuh yang mengalami kelemahan, sehingga memungkinkan pasien untuk bergerak dengan lebih mudah. Selain itu, *wearable robotics* dapat dilengkapi dengan sensor yang merekam gerakan pasien dan memberikan umpan balik *real-time* kepada tenaga medis untuk memantau perkembangan terapi. Pada pasien stroke, penggunaan *exoskeleton* dapat membantu memulihkan kemampuan berjalan dan mengurangi risiko atrofi otot akibat imobilisasi yang berkepanjangan. Beberapa model *exoskeleton* bahkan memiliki kecerdasan buatan yang mampu menyesuaikan tingkat dukungan sesuai dengan kebutuhan pasien. Dengan terapi yang terstruktur, pasien dapat mengalami peningkatan kekuatan otot dan keseimbangan yang lebih baik, sehingga meningkatkan kemandirian mereka dalam beraktivitas sehari-hari (Cho et al., 2021).

Selain *exoskeleton*, elektrostimulasi saraf juga merupakan teknologi *wearable* yang digunakan dalam terapi medis. Teknologi ini bekerja dengan mengirimkan impuls listrik rendah ke saraf atau otot untuk merangsang kontraksi dan

meningkatkan aktivitas neurologis. Metode ini telah terbukti efektif dalam mengurangi nyeri kronis, mempercepat pemulihan cedera otot, serta membantu pasien dengan gangguan saraf untuk mendapatkan kembali fungsi otot mereka. Elektrostimulasi saraf sering digunakan dalam terapi nyeri, terutama bagi pasien dengan nyeri punggung kronis, arthritis, atau neuropati diabetik. Dengan menggunakan alat *wearable* yang mudah dipasang pada area yang mengalami nyeri, pasien dapat mengatur intensitas stimulasi sesuai dengan kenyamanan mereka. Selain mengurangi ketergantungan pada obat pereda nyeri, metode ini juga memberikan alternatif terapi non-invasif yang dapat dilakukan di rumah. Integrasi teknologi *wearable* dalam rehabilitasi dan terapi medis membawa banyak manfaat bagi pasien dan tenaga medis. Dengan pemantauan data secara *real-time*, dokter dan terapis dapat menyesuaikan program rehabilitasi berdasarkan respons pasien. Ke depan, diharapkan teknologi *wearable* ini semakin berkembang dengan kecerdasan buatan dan sensor yang lebih canggih, sehingga memungkinkan terapi yang lebih personalisasi dan efisien bagi setiap individu. Oleh karena itu, penggunaan *wearable* dalam rehabilitasi dan terapi medis menjadi salah satu solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan berbagai kondisi medis (Yllaconza et al., 2024).

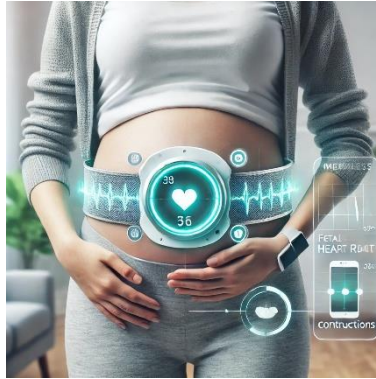


Gambar 1.6 Ilustrasi *Exoskeleton* dan *Wearable Robotics* untuk rehabilitasi pasien stroke

I. Wearable untuk Pemantauan Kesehatan Ibu dan Bayi

Perkembangan teknologi *wearable* telah membawa dampak signifikan dalam pemantauan kesehatan ibu hamil dan bayi. Salah satu inovasi yang menonjol adalah alat pemantau kehamilan dan kontraksi janin, yang dirancang untuk memberikan informasi *real-time* kepada ibu dan tenaga medis. Perangkat ini biasanya berbentuk sabuk atau sensor nirkabel yang dikenakan di perut ibu hamil. Alat ini dapat mengukur pola kontraksi, detak jantung janin, serta aktivitas gerakan bayi dalam kandungan. Dengan adanya data yang terus diperbarui, ibu hamil dapat lebih

memahami kondisi kehamilannya, sementara tenaga medis dapat segera mengambil tindakan jika ditemukan anomali (Longhini et al., 2024).



Gambar 1.7 Ilustrasi Gambar Alat Pemantau Kehamilan dan Kontraksi Janin

Selain itu, inovasi *smart clothing* untuk pemantauan tanda vital bayi juga semakin berkembang. Pakaian pintar ini dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi suhu tubuh, laju pernapasan, denyut jantung, serta pola tidur bayi. Teknologi ini sangat bermanfaat untuk bayi prematur atau bayi dengan kondisi kesehatan tertentu yang memerlukan pemantauan ketat. Data yang diperoleh dari sensor ini dapat dikirim secara langsung ke aplikasi ponsel orang tua atau tenaga medis, memungkinkan respons cepat jika terjadi perubahan signifikan dalam tanda vital bayi (Nielsen et al., 2025).



Gambar 1.8 Ilustrasi Gambar *Smart Clothing* untuk Pemantauan Tanda Vital Bayi

J. Penutup

Teknologi wearable telah menjadi bagian integral dalam dunia kesehatan modern dengan berbagai inovasi yang mendukung pemantauan kesehatan secara *real-time*. Dari pemantauan aktivitas fisik, kesehatan jantung, metabolisme, hingga kualitas tidur, perangkat *wearable* telah membantu individu dalam menjaga kondisi tubuh mereka dengan lebih efektif. Selain itu, wearable juga memiliki peran penting dalam pemantauan kesehatan mental, suhu tubuh, serta rehabilitasi medis, memungkinkan pengguna untuk mengontrol kesehatannya dengan lebih baik.

Dengan kemajuan teknologi, diharapkan *wearable* semakin canggih dan dapat diintegrasikan dengan sistem kesehatan digital untuk memberikan layanan yang lebih personal dan akurat.

Meskipun teknologi *wearable* menawarkan berbagai manfaat, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan daya tahan baterai, akurasi sensor, serta keamanan data pengguna. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berkelanjutan untuk meningkatkan performa dan kenyamanan perangkat ini. Ke depan, *wearable* diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai sistem prediktif yang dapat membantu pencegahan penyakit sebelum terjadi. Dengan demikian, teknologi *wearable* akan terus berperan dalam mendukung kesehatan individu dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas.

Referensi

- Aguiar, M., Cejudo, A., Epelde, G., Chaves, D., Trujillo, M., Artola, G., Ayala, U., Bilbao, R., & Tueros, I. (2025). An approach to boost adherence to self-data reporting in mHealth applications for users without specific health conditions. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 25(1), 16. <https://doi.org/10.1186/s12911-024-02833-4>
- Bove, L. A. (2019). Increasing Patient Engagement Through the Use of Wearable Technology. *Journal for Nurse Practitioners*, 15(8), 535–539. <https://doi.org/10.1016/j.nurpra.2019.03.018>
- Boyd, S. (2024). Wearable Technology for Health Monitoring and Diagnostics. *International Journal of Computing and Engineering*, 5(5), 33–44. <https://doi.org/10.47941/ijce.2041>
- Cho, I., Kaplanidou, K., & Sato, S. (2021). Gamified wearable fitness tracker for physical activity: A comprehensive literature review. *Sustainability (Switzerland)*, 13(13), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su13137017>
- Collier, R., & Randolph, A. B. (2015). Association for Information Systems AIS Electronic Library (AISeL) Wearable Technologies for Healthcare Innovation WEARABLE TECHNOLOGIES FOR HEALTHCARE INNOVATION. *Proceedings of the Southern Association for Information Systems Conference*, Hilton Head Island, SC, USA March 20st–21nd, 2015, 18. <http://aisel.aisnet.org/sais2015%0Ahttp://aisel.aisnet.org/sais2015/18>
- De Sario Velasquez, G. D., Borna, S., Maniaci, M. J., Coffey, J. D., Haider, C. R., Demaerschalk, B. M., & Forte, A. J. (2024). Economic Perspective of the Use of Wearables in Health Care: A Systematic Review. *Mayo Clinic Proceedings: Digital Health*, 2(3), 299–317. <https://doi.org/10.1016/j.mcpdig.2024.05.003>
- Deloitte. (2022). Wearable technology in health care: Getting better all the time Smartwatches. *Technology, Media, and Telecommunications Predictions 2022* FIGURE.
- Ginsburg, G. S., Picard, R. W., & Friend, S. H. (2024). Key Issues as Wearable Digital Health Technologies Enter Clinical Care. *The New England Journal of Medicine*, 21(28), 7–16.
- Hannan, A. L., Harders, M. P., Hing, W., Climstein, M., Coombes, J. S., & Furness, J. (2019). Impact of wearable physical activity monitoring devices with exercise prescription or advice in the maintenance phase of cardiac rehabilitation: Systematic review and meta-analysis. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, 11(1). <https://doi.org/10.1186/s13102-019-0126-8>
- Hines, A. L., Jones, L., Pizzetta, C., Berhie, G., Cecchetti, A. A., Ikem, F., Azevedo, M.,

- Davidson, E., White, M., & Malone, S. (2023). The Use of Wearable Devices as a Self-Help Approach to Wellness Promotion, Overcoming Health Disparities and Reducing Medical Distrust Among African Americans. *Journal of Public Health Issues and Practices*, 7(2). <https://doi.org/10.33790/jphip1100220>
- Jafarlou, S., Azimi, I., Lai, J., Wang, Y., Labbaf, S., Nguyen, B., Qureshi, H., Marcotullio, C., Borelli, J. L., Dutt, N. D., & Rahmani, A. M. (2024). Objective monitoring of loneliness levels using smart devices: A multi-device approach for mental health applications. *PLoS ONE*, 19(6), 1–23. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298949>
- Khumngern, S., & Jeerapan, I. (2024). Synergistic convergence of materials and enzymes for biosensing and self-sustaining energy devices towards on-body health monitoring. *Communications Materials*, 5(1). <https://doi.org/10.1038/s43246-024-00557-6>
- Kim, D., Lee, J., Park, M. K., & Ko, S. H. (2024). Recent developments in wearable breath sensors for healthcare monitoring. *Communications Materials*, 5(1). <https://doi.org/10.1038/s43246-024-00480-w>
- Krey, M., Schlatter, U., Mahadevan, D. A., Derungs, K., & Oehler, J. K. (2020). Wearable technology in healthcare. *Journal of Advances in Information Technology*, 11(3), 172–180. <https://doi.org/10.12720/jait.11.3.172-180>
- Liao, C. W., Yao, K. C., Wang, C. H., Hsieh, H. H., Wang, I. C., Ho, W. S., Huang, W. L., & Huang, S. H. (2025). Fuzzy Delphi and DEMATEL Approaches in Sustainable Wearable Technologies: Prioritizing User-Centric Design Indicators. *Applied Sciences (Switzerland)*, 15(1), 1–19. <https://doi.org/10.3390/app15010461>
- Longhini, J., Marzaro, C., Barger, S., Palese, A., Dell’Isola, A., Turolla, A., Pillastrini, P., Battista, S., Castellini, G., Cook, C., Gianola, S., & Rossetini, G. (2024). Wearable Devices to Improve Physical Activity and Reduce Sedentary Behaviour: An Umbrella Review. *Sports Medicine - Open*, 10(1). <https://doi.org/10.1186/s40798-024-00678-9>
- Mahmood, A., Kim, H., Kedia, S., & Dillon, P. (2022). Wearable Activity Tracker Use and Physical Activity Among Informal Caregivers in the United States: Quantitative Study. *JMIR MHealth and UHealth*, 10(11), 1–14. <https://doi.org/10.2196/40391>
- Nielsen, K. E., Mobley, K., Culbreth, R., Palmier, J., Matovu, G., Nabulya, A., & Swalin, M. (2025). Wearable Technology and Daily Diaries for Studying Mental Health: Lessons Learned from Pilot Studies in Kampala, Uganda. *Global Mental Health*. <https://doi.org/10.1017/gmh.2025.9>
- Rahmayani, D., & Sukihananto. (2022). Efektivitas penggunaan wearable activity tracker dalam menurunkan budaya sedentary pada pekerja kantor. *JHCN Journal of Health and Cardiovascular Nursing*, 2, 1–14.

<https://doi.org/10.36082/jhcn.v2i1.429>

- Santosa, A., Li, J. W., & Tan, T. C. (2025). Digital Health for Equitable Rheumatic Care: Integrating Real-World Experiences to Guide Policy Pathways. *Healthcare (Switzerland)*, 13(4), 1–24. <https://doi.org/10.3390/healthcare13040438>
- Tokucoglu, F. (2018a). Monitoring physical activity with wearable technologies. *Archives of Neuropsychiatry, Supplement 1*, 63–65. <https://doi.org/10.29399/npa.23333>
- Tokucoglu, F. (2018b). Monitoring physical activity with wearable technologies. *Archives of Neuropsychiatry, February*, 53–56. <https://doi.org/10.29399/npa.23333>
- Yllaconza, J. E. C., Elescano, R. A. V., Cuevas, T. L. V., Orellana, M. V., Campos, J. H. T., Montenegro, J. S., Livia, D. P. R., & Loayza, E. F. P. (2024). Use of wearable technologies in health promotion in Human Medicine students. *EAI Endorsed Transactions on Pervasive Health and Technology*, 10, 1–7. <https://doi.org/10.4108/eetpht.10.5701>

Glosarium

C

Continuous Glucose Monitoring (CGM): Teknologi pemantauan kadar glukosa darah secara kontinu tanpa perlu tes darah manual.

E

Elektrokardiogram (EKG): Rekaman aktivitas listrik jantung yang digunakan untuk mendeteksi gangguan irama jantung.

Exoskeleton: Alat *wearable* berbentuk kerangka luar yang membantu individu dengan gangguan mobilitas dalam rehabilitasi.

H

Heart Rate Variability (HRV): Variasi interval antar detak jantung yang digunakan sebagai indikator kesehatan jantung dan tingkat stres.

P

Photoplethysmography (PPG): Teknologi berbasis cahaya untuk mengukur aliran darah dan mendeteksi detak jantung.

S

Sensor Bioimpedansi: Teknologi yang mengukur resistensi listrik dalam tubuh untuk menganalisis hidrasi dan komposisi tubuh.

Smart Band: Gelang pintar yang dapat memantau aktivitas fisik dan kesehatan pengguna.

Smart Patch: Perangkat kecil berbentuk tempelan kulit yang digunakan untuk memantau kesehatan, seperti kadar glukosa atau suhu tubuh.

Smartwatch: Jam tangan pintar yang dilengkapi dengan berbagai sensor untuk memantau aktivitas fisik dan kesehatan pengguna.

W

Wearable Robotics: Teknologi robotik yang dikenakan untuk membantu rehabilitasi atau meningkatkan fungsi tubuh.

BAB II

PENGUNAAN WEARABLE UNTUK PEMANTAUAN KADAR GULA DARAH

A. Pendahuluan

1. Konsep Dasar Teknologi Wearable dalam Kesehatan

Teknologi wearable adalah perangkat elektronik yang dikenakan secara langsung pada tubuh atau pakaian, dirancang untuk mengumpulkan, memonitor, dan menganalisis data kesehatan secara real-time (Nangalia et al., 2022). Teknologi ini melibatkan berbagai jenis sensor yang mampu mendeteksi parameter fisiologis seperti denyut jantung, tekanan darah, kadar oksigen darah, dan glukosa darah (Kim & Choudhury, 2023). Penggunaan wearable semakin luas di bidang kesehatan karena memberikan kemudahan bagi pasien maupun tenaga kesehatan dalam memonitor status kesehatan, mendukung diagnosis dini, serta meningkatkan kualitas hidup pasien melalui intervensi yang lebih cepat dan tepat sasaran (Kumar et al., 2022).

Dalam perkembangannya, teknologi wearable diintegrasikan dengan konsep Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI), memungkinkan perangkat ini tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga memberikan analisis prediktif tentang kondisi kesehatan penggunanya (Lee et al., 2023). Hal ini secara signifikan membantu tenaga kesehatan dan pasien dalam mengelola penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, serta gangguan jantung secara lebih efisien dan efektif (Zhang & Luo, 2021).

2. Gambaran Umum tentang Penyakit Diabetes Mellitus dan Kebutuhan Pemantauan Gula Darah

Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis metabolik yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah (hiperglikemia) akibat gangguan sekresi insulin atau resistensi insulin (American Diabetes Association [ADA], 2023). Data World Health Organization (WHO, 2022) menunjukkan prevalensi diabetes terus meningkat secara global, termasuk di Indonesia yang menduduki peringkat ke-5 negara dengan jumlah penderita diabetes terbesar di dunia. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi diabetes di Indonesia mencapai 10,9% dan terus mengalami peningkatan seiring perubahan gaya hidup masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Pemantauan kadar gula darah secara reguler merupakan aspek penting dalam pengelolaan diabetes untuk mencegah komplikasi akut dan kronis seperti ketoasidosis diabetik, nefropati, retinopati, neuropati, hingga penyakit kardiovaskular (ADA, 2023). Metode pemantauan yang konvensional, seperti pemeriksaan dengan glucometer, cenderung invasif dan membutuhkan pengambilan sampel darah berkali-kali, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan serta menurunkan kepatuhan pasien dalam pemantauan rutin (Nguyen et al., 2021). Oleh karena itu, inovasi teknologi yang memungkinkan pemantauan gula darah secara non-invasif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kenyamanan, kepatuhan pasien, serta efektivitas manajemen diabetes secara jangka panjang (Brown & Patel, 2021).

3. Urgensi Pemantauan Kadar Gula Darah Secara Kontinu Menggunakan Wearable

Pemantauan gula darah secara kontinu menggunakan wearable atau Continuous Glucose Monitoring (CGM) menjadi solusi inovatif dalam manajemen diabetes (Brown & Patel, 2021). CGM memungkinkan pengukuran kadar glukosa interstisial sepanjang hari tanpa memerlukan pengambilan darah secara berulang, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai fluktuasi gula darah dibandingkan dengan metode konvensional (Zhang et al., 2023). Teknologi CGM juga mampu memberikan peringatan dini terhadap episode hipoglikemia maupun hiperglikemia, yang sangat penting dalam mencegah komplikasi diabetes secara dini (Rodbard, 2022).

Hasil studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan CGM secara signifikan dapat meningkatkan kontrol glikemik, menurunkan HbA1c, serta meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes (Nguyen et al., 2021). Selain itu, wearable CGM terbukti efektif meningkatkan kesadaran pasien terhadap pola gulanya, sehingga pasien menjadi lebih proaktif dalam menjaga pola makan, aktivitas fisik, serta kepatuhan terhadap terapi yang diberikan (Lee et al., 2023).

Secara global, urgensi pemanfaatan wearable untuk pemantauan gula darah didukung oleh rekomendasi berbagai institusi internasional, termasuk American Diabetes Association (ADA, 2023) yang menekankan pentingnya adopsi teknologi CGM sebagai bagian integral dalam manajemen diabetes modern. Di Indonesia, pemanfaatan wearable dalam konteks diabetes semakin mendapatkan perhatian, namun masih membutuhkan edukasi yang lebih luas bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat, serta regulasi yang mendukung penggunaan teknologi ini secara luas dan merata (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

B. Teknologi Wearable Dalam Pemantauan Gula Darah

1. Jenis-jenis Teknologi Wearable yang Digunakan untuk Pemantauan Gula Darah

Teknologi wearable untuk pemantauan kadar gula darah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu wearable invasif minimal (minimal invasive wearable) dan wearable non-invasif (non-invasive wearable) (Lee et al., 2023). Wearable invasif minimal, atau dikenal juga sebagai Continuous Glucose Monitoring (CGM), melibatkan sensor kecil yang ditempatkan secara subkutan untuk memantau kadar glukosa secara kontinu dari cairan interstisial (Zhang et al., 2022). Contoh perangkat ini adalah Dexcom G6, Freestyle Libre dari Abbott, dan Guardian Connect dari Medtronic yang telah mendapatkan persetujuan FDA serta terbukti efektif dalam mengontrol kadar gula darah pasien diabetes (Nguyen et al., 2021).

Di sisi lain, teknologi wearable non-invasif menawarkan pendekatan tanpa perlu menusuk kulit atau memasukkan sensor ke dalam tubuh. Teknologi ini menggunakan metode optik, impedansi, elektromagnetik, ultrasonik, atau transdermal (Kim & Lee, 2022). Wearable jenis ini biasanya berupa gelang pintar (smart wristband), jam pintar (smartwatch), atau patch sensor berbasis fotoplethysmografi (PPG), spektroskopi inframerah, atau gelombang mikro (Bolla & Priefer, 2021). Meskipun wearable non-invasif semakin populer karena kenyamanannya, validitas klinisnya masih terus dikembangkan agar mencapai tingkat akurasi setara dengan CGM invasif minimal (Lee et al., 2023).

2. Sensor Glukosa Non-invasif dan Prinsip Kerjanya

Sensor glukosa non-invasif bertujuan mengukur kadar gula darah tanpa menembus permukaan kulit, sehingga sangat diminati karena kenyamanan, kemudahan, dan keamanan bagi pengguna (Lin et al., 2023). Beberapa prinsip utama dalam pengukuran non-invasif antara lain:

a. Spektroskopi Optik

Metode ini memanfaatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu (seperti inframerah dekat atau near-infrared, NIR) untuk mendeteksi perubahan konsentrasi glukosa melalui interaksi foton dengan molekul glukosa di jaringan subkutan (Xue et al., 2022). Spektroskopi Raman dan NIR banyak diteliti sebagai metode paling menjanjikan, meski menghadapi tantangan seperti sensitivitas rendah akibat interferensi dari molekul air, protein, atau lemak di kulit (Pai & Vyas, 2022).

b. Impedansi Bioelektrik

Prinsip impedansi mengukur resistansi jaringan tubuh terhadap aliran listrik frekuensi rendah. Karena glukosa mempengaruhi sifat konduktivitas

jaringan, sensor berbasis impedansi dapat mendeteksi kadar gula darah secara tidak langsung (Bolla & Priefer, 2021). Namun, tantangan utama metode ini adalah interferensi dari variabilitas hidrasi kulit atau suhu tubuh (Zhang et al., 2022).

c. Ultrasonik dan Elektromagnetik

Teknologi ini menggunakan gelombang ultrasonik atau elektromagnetik untuk menembus kulit dan mendeteksi perubahan kadar glukosa melalui refleksi atau absorpsi gelombang tersebut (Kim & Lee, 2022). Pendekatan ini sedang berkembang dan menjanjikan, namun masih memerlukan penyempurnaan algoritma pengolahan sinyal untuk mencapai akurasi yang klinis (Lin et al., 2023).

Walaupun menjanjikan, sensor non-invasif ini masih memerlukan banyak studi validasi klinis untuk memastikan akurasinya setara metode invasif minimal yang menjadi gold standard saat ini (Lee et al., 2023).

3. Perkembangan Teknologi Wearable Berbasis Continuous Glucose Monitoring (CGM)

Continuous Glucose Monitoring (CGM) telah menjadi standar utama dalam pemantauan gula darah secara kontinu dan real-time. CGM menggunakan sensor kecil di bawah kulit yang mendeteksi kadar glukosa dalam cairan interstisial secara kontinu sepanjang hari (ADA, 2023). Perkembangan teknologi ini dalam lima tahun terakhir sangat pesat, mencakup beberapa aspek:

a. Peningkatan Akurasi Sensor

Teknologi terbaru seperti Dexcom G7 dan FreeStyle Libre 3 menunjukkan peningkatan akurasi yang signifikan, dengan Mean Absolute Relative Difference (MARD) di bawah 10% dibandingkan metode pengukuran standar (finger-stick glucometer), menjadikannya sangat akurat untuk pengambilan keputusan klinis (Brown & Patel, 2021).

b. Integrasi dengan Perangkat Pintar

Perangkat CGM modern telah terintegrasi dengan smartphone atau smartwatch melalui aplikasi khusus, memungkinkan pasien dan tenaga kesehatan memantau data secara real-time serta mendapatkan peringatan dini mengenai episode hiperglikemia atau hipoglikemia (Nguyen et al., 2021). Contohnya, aplikasi Dexcom Clarity dan LibreLink memudahkan interpretasi data gula darah serta menyediakan laporan tren secara visual.

c. Pengembangan Closed-loop System (Artificial Pancreas)

Perkembangan terbaru dalam CGM adalah sistem closed-loop atau pankreas buatan yang menggabungkan CGM dengan pompa insulin otomatis (automated insulin delivery, AID). Sistem ini mampu secara otomatis menyesuaikan dosis insulin berdasarkan data real-time yang diperoleh dari CGM, sehingga meminimalisir risiko fluktuasi gula darah berlebihan (Boughton et al., 2022).

Kendati perkembangan CGM telah berhasil mengubah pendekatan pemantauan diabetes secara global, tantangan seperti biaya yang tinggi, edukasi pengguna, serta regulasi menjadi fokus penelitian untuk memastikan akses yang lebih luas terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

C. Akurasi Dan Validitas Wearable Dalam Monitoring Gula Darah

1. Studi Terbaru tentang Akurasi Wearable Dibandingkan Metode Invasif

Salah satu aspek penting dalam pemanfaatan teknologi wearable untuk pemantauan gula darah adalah tingkat akurasi dibandingkan dengan metode invasif yang dianggap sebagai gold standard, yaitu metode finger-stick glucometer (Lee et al., 2023). Studi terbaru menunjukkan bahwa perangkat Continuous Glucose Monitoring (CGM) yang menggunakan sensor invasif minimal (subkutan) seperti Dexcom G7 dan FreeStyle Libre memiliki Mean Absolute Relative Difference (MARD) yang semakin rendah, bahkan mencapai <10% dibandingkan metode invasif finger-stick glucometer (Nguyen et al., 2021; Brown & Patel, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa wearable jenis CGM ini memiliki tingkat akurasi tinggi sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan klinis secara efektif (Boughton et al., 2022).

Namun demikian, akurasi wearable non-invasif seperti perangkat berbasis spektroskopi inframerah, Raman, dan impedansi masih menunjukkan variasi hasil yang signifikan. Studi terbaru oleh Lin et al. (2023) menemukan bahwa wearable berbasis near-infrared spectroscopy (NIRS) memiliki MARD antara 15-25%, yang berarti wearable ini masih memerlukan perbaikan substansial sebelum dapat digunakan secara klinis dengan kepercayaan penuh. Penelitian lain yang dilakukan oleh Xue et al. (2022) juga menyimpulkan bahwa metode spektroskopi optik, seperti Raman spectroscopy, memiliki akurasi yang menjanjikan, tetapi masih mengalami kendala interferensi dari komponen lain dalam jaringan tubuh yang mempengaruhi reliabilitas pengukurannya.

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Akurasi Wearable dalam Memonitor Gula Darah

Akurasi wearable dalam monitoring gula darah dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, di antaranya adalah:

a. Faktor Teknis dan Desain Sensor

Desain sensor wearable, termasuk jenis sensor, lokasi penempatan sensor, sensitivitas, serta kalibrasi perangkat sangat memengaruhi akurasi pengukuran (Lee et al., 2023). Sensor subkutan CGM memiliki tingkat akurasi yang baik, namun posisi sensor yang tidak tepat atau gangguan teknis dapat menurunkan kualitas data yang dihasilkan (Zhang et al., 2022).

b. Faktor Fisiologis Pengguna

Kondisi fisiologis seperti tingkat hidrasi, suhu tubuh, kondisi perfusi darah di area pengukuran, serta perubahan kadar glukosa yang cepat dapat secara signifikan mempengaruhi akurasi wearable (Pai & Vyas, 2022). Misalnya, perubahan suhu kulit atau aliran darah dapat mempengaruhi hasil pengukuran pada wearable berbasis impedansi bioelektrik atau optik (Bolla & Priefer, 2021).

c. Faktor Lingkungan Eksternal

Faktor lingkungan seperti suhu eksternal, kelembapan, tekanan udara, serta aktivitas fisik pengguna dapat memengaruhi hasil pengukuran wearable. Studi oleh Kim dan Lee (2022) menunjukkan bahwa wearable berbasis optik sangat sensitif terhadap pencahayaan eksternal dan suhu lingkungan, yang dapat menyebabkan variabilitas hasil.

d. Kalibrasi dan Interferensi

Sebagian besar wearable non-invasif memerlukan kalibrasi berkala dengan metode invasif untuk menjaga akurasi pengukuran. Jika kalibrasi tidak dilakukan dengan tepat atau adanya interferensi seperti lotion atau keringat di permukaan kulit, maka hasil pengukuran akan terganggu secara signifikan (Lin et al., 2023).

3. Validasi Klinis Perangkat Wearable melalui Penelitian Terbaru

Validasi klinis merupakan langkah penting dalam mengkonfirmasi akurasi dan efektivitas wearable sebelum digunakan secara luas dalam praktik klinis. Berbagai studi klinis terbaru telah dilakukan untuk memvalidasi perangkat wearable dalam konteks diabetes management.

Penelitian klinis terbaru oleh Nguyen et al. (2021), yang melakukan systematic review dan meta-analysis terhadap wearable berbasis CGM, menemukan bahwa perangkat ini secara klinis valid dalam meningkatkan kontrol glikemik pada pasien diabetes tipe 1 dan tipe 2. Hal ini didukung oleh penelitian

klinis oleh Boughton et al. (2022) yang menunjukkan bahwa penggunaan sistem closed-loop (CGM terintegrasi pompa insulin otomatis) secara signifikan mampu mengurangi variabilitas kadar gula darah, serta mengurangi risiko hipoglikemia pada pasien diabetes tipe 1.

Namun, validasi klinis wearable non-invasif masih dalam tahap awal. Studi oleh Lee et al. (2023) menunjukkan bahwa wearable non-invasif berbasis spektroskopi masih memerlukan studi klinis skala besar untuk mencapai standar validasi yang diterima secara luas. Penelitian oleh Pai & Vyas (2022) menyarankan bahwa sebelum wearable non-invasif dapat digunakan secara klinis, diperlukan studi tambahan untuk mengatasi tantangan seperti interferensi jaringan, stabilitas sensor, serta algoritma interpretasi data.

Sebagai bagian dari proses validasi, Food and Drug Administration (FDA) dan European Medicines Agency (EMA) telah mengeluarkan pedoman khusus untuk memastikan perangkat wearable yang digunakan untuk pemantauan glukosa darah memenuhi standar keamanan, akurasi, dan reliabilitas klinis (FDA, 2021; EMA, 2022). Hal ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa wearable yang digunakan dalam praktik kesehatan benar-benar memberikan manfaat klinis nyata bagi pasien.

D. Dampak Penggunaan Wearable Terhadap Manajemen Diabetes

1. Efektivitas Wearable dalam Meningkatkan Kontrol Gula Darah Pasien Diabetes

Pemanfaatan teknologi wearable, khususnya Continuous Glucose Monitoring (CGM), telah terbukti efektif dalam meningkatkan kontrol gula darah pasien diabetes. Studi terbaru yang dilakukan oleh Nguyen et al. (2021) melalui systematic review dan meta-analysis menunjukkan bahwa penggunaan CGM dapat menurunkan kadar HbA1c secara signifikan sebesar 0,5–1,0% dibandingkan metode pemantauan konvensional. Penelitian lain oleh Boughton et al. (2022) menegaskan bahwa penggunaan sistem closed-loop insulin delivery (integrasi CGM dengan pompa insulin otomatis) efektif menstabilkan kadar gula darah pasien diabetes tipe 1, sekaligus mengurangi risiko hipoglikemia secara signifikan.

Efektivitas wearable ini berkaitan erat dengan kemampuan perangkat dalam memberikan informasi real-time mengenai fluktuasi kadar gula darah. Dengan informasi ini, pasien dapat mengambil tindakan korektif segera, sehingga episode hiperglikemia maupun hipoglikemia dapat diminimalisir (Lee et al., 2023). Penelitian oleh Zhang et al. (2022) juga menunjukkan bahwa pasien diabetes tipe 2 yang menggunakan wearable memiliki kontrol gula darah lebih baik serta

mengalami peningkatan kualitas hidup secara signifikan dibandingkan pasien yang hanya menggunakan pemantauan konvensional.

2. Pengaruh Penggunaan Wearable terhadap Perilaku Pasien Diabetes

Teknologi wearable tidak hanya berdampak pada aspek klinis tetapi juga secara positif mempengaruhi perubahan perilaku pasien diabetes. Wearable memberikan umpan balik visual yang jelas terkait pola gula darah pasien, sehingga meningkatkan kesadaran dan motivasi pasien untuk menerapkan gaya hidup yang lebih sehat (Martens et al., 2022). Studi terbaru oleh Maiorino et al. (2021) menemukan bahwa pasien yang menggunakan CGM lebih aktif dalam pengelolaan diet, aktivitas fisik, serta kepatuhan terhadap terapi farmakologis dibandingkan pasien yang tidak menggunakan wearable.

Lebih lanjut, penggunaan wearable mendorong keterlibatan pasien (patient engagement) dalam proses manajemen diabetes. Penelitian oleh Lin et al. (2022) menunjukkan bahwa pasien diabetes yang memakai wearable cenderung lebih proaktif berkomunikasi dengan tenaga kesehatan, lebih sering melakukan pengecekan kadar gula darah, serta memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan mengenai kesehatan mereka sendiri.

Namun demikian, penelitian oleh Park et al. (2022) menunjukkan bahwa dampak positif ini sangat bergantung pada tingkat edukasi, dukungan sosial, serta kemampuan pasien dalam menggunakan teknologi, sehingga dibutuhkan pendekatan edukasi khusus agar wearable dapat benar-benar efektif mengubah perilaku pasien secara optimal.

3. Tantangan dan Hambatan dalam Penggunaan Wearable oleh Pasien Diabetes

Meskipun wearable memberikan banyak manfaat, terdapat sejumlah tantangan dan hambatan dalam penerapannya di kalangan pasien diabetes. Tantangan utama yang sering ditemukan adalah faktor biaya. Harga perangkat wearable, terutama sistem CGM dan closed-loop, masih tergolong tinggi, sehingga belum terjangkau secara luas, khususnya bagi pasien di negara berkembang seperti Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Selain faktor ekonomi, tantangan teknis juga menjadi hambatan dalam penggunaan wearable. Studi oleh Martens et al. (2022) menemukan bahwa sebagian pasien, terutama kelompok usia lanjut, mengalami kesulitan dalam memahami cara kerja, interpretasi data, serta pemeliharaan perangkat wearable. Masalah teknis ini menyebabkan rendahnya tingkat adopsi dan kepatuhan pasien terhadap penggunaan perangkat wearable secara konsisten dalam jangka panjang.

Selain itu, tantangan psikologis seperti kecemasan terhadap data kontinu yang ditampilkan wearable juga ditemukan. Menurut penelitian oleh Dickinson et al. (2022), sebagian pasien melaporkan merasa stres atau cemas dengan informasi glukosa real-time yang ditampilkan, khususnya bila terjadi fluktuasi gula darah secara terus-menerus. Hal ini memerlukan pendekatan psikososial yang komprehensif agar penggunaan wearable tidak justru meningkatkan beban emosional pasien.

Aspek regulasi dan privasi data juga menjadi tantangan yang signifikan. Penelitian oleh Teymourian et al. (2022) menunjukkan bahwa masalah keamanan data pribadi menjadi perhatian utama pasien dan tenaga kesehatan dalam penggunaan wearable, sehingga regulasi yang jelas terkait pengumpulan, penyimpanan, dan perlindungan data pribadi pasien diabetes menjadi hal yang krusial untuk diatasi.

E. Integrasi Data Wearable Dengan Sistem Kesehatan Digital

1. Integrasi Wearable dengan Aplikasi Telemedicine dan Sistem Rekam Medis Elektronik

Integrasi perangkat wearable dengan sistem kesehatan digital seperti aplikasi telemedicine dan rekam medis elektronik (Electronic Health Records, EHR) menjadi langkah krusial dalam mendukung layanan kesehatan modern. Perangkat wearable yang terintegrasi memungkinkan pengumpulan data fisiologis secara real-time yang dapat diakses langsung oleh pasien maupun profesional kesehatan melalui platform digital (Seshadri et al., 2022).

Penelitian terbaru oleh Lee et al. (2022) mengungkapkan bahwa integrasi data wearable dengan aplikasi telemedicine secara signifikan meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, terutama dalam pengelolaan penyakit kronis seperti diabetes mellitus. Dalam studi tersebut, pasien diabetes yang menggunakan wearable yang terhubung dengan aplikasi telemedicine menunjukkan perbaikan kontrol glukosa darah yang lebih baik, peningkatan kepatuhan terhadap pengobatan, serta berkurangnya kunjungan ke fasilitas kesehatan secara fisik.

Sistem rekam medis elektronik (EHR) juga berperan penting dalam integrasi ini, karena dapat menyimpan dan mengelola data wearable secara terstruktur dan aman. Studi oleh Loncar-Turukalo et al. (2021) menunjukkan bahwa integrasi wearable dengan EHR memberikan manfaat signifikan dalam memudahkan profesional kesehatan memantau tren kesehatan pasien secara longitudinal, mempercepat proses diagnosis, serta mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis bukti.

2. Analisis Data Real-Time Wearable untuk Pengambilan Keputusan Klinis

Analisis data real-time yang diperoleh dari wearable memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan klinis. Dengan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence, AI) dan pembelajaran mesin (Machine Learning, ML), data dari wearable dapat diolah untuk memprediksi kejadian kesehatan tertentu secara lebih akurat, seperti hipoglikemia atau hiperglikemia pada pasien diabetes (Baker et al., 2022).

Penelitian terbaru oleh Guk et al. (2022) menemukan bahwa analisis real-time data glukosa dari perangkat wearable berbasis Continuous Glucose Monitoring (CGM), yang dipadukan dengan algoritma ML, mampu memberikan prediksi akurat terhadap risiko komplikasi diabetes, memungkinkan intervensi klinis lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, penggunaan analisis data real-time wearable juga dapat memfasilitasi pendekatan kesehatan proaktif (proactive care) dibandingkan pendekatan reaktif, di mana pasien dan tenaga kesehatan mampu melakukan tindakan preventif sebelum kondisi kesehatan pasien memburuk (Loncar-Turukalo et al., 2021).

Dalam konteks ini, tantangan utama adalah bagaimana memastikan akurasi, validitas, dan reliabilitas data wearable sehingga keputusan klinis berbasis data ini tetap aman dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan standar klinis dan regulasi yang jelas serta proses validasi yang ketat untuk memastikan wearable dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan klinis (Food and Drug Administration, 2021).

3. Perlindungan Data dan Privasi dalam Pemanfaatan Wearable Kesehatan

Perlindungan data dan privasi merupakan tantangan utama dalam pemanfaatan teknologi wearable. Data yang dihasilkan wearable sering kali bersifat sensitif, meliputi informasi kesehatan pribadi yang rentan disalahgunakan jika tidak dilindungi dengan tepat (Abouelmehdi et al., 2021). Studi oleh Ahmed et al. (2022) menunjukkan bahwa kekhawatiran pasien mengenai privasi data merupakan salah satu hambatan terbesar dalam adopsi wearable secara luas.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlindungan data pada wearable kesehatan harus mengikuti standar keamanan data internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa dan Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) di Amerika Serikat (Abouelmehdi et al., 2021). Hal ini mencakup proses enkripsi data, autentikasi pengguna, serta kontrol akses yang ketat terhadap informasi pribadi pasien.

Studi oleh Albahri et al. (2023) menegaskan pentingnya transparansi dalam penggunaan data pasien dari wearable. Pasien harus diberitahu dengan jelas tentang bagaimana data mereka dikumpulkan, disimpan, diakses, serta digunakan untuk tujuan klinis atau penelitian. Selain itu, pasien juga perlu memiliki kontrol penuh terhadap data pribadinya, termasuk hak untuk menarik kembali persetujuan penggunaan data (Ahmed et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia, penerapan regulasi khusus terkait perlindungan data wearable masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2020), regulasi nasional mengenai keamanan data medis perlu diperbarui secara berkala seiring dengan perkembangan teknologi, agar pemanfaatan teknologi wearable dalam sistem kesehatan digital di Indonesia dapat terlaksana secara optimal dan aman.

F. Tantangan Dan Hambatan Implementasi Teknologi Wearable

1. Tantangan Teknis dalam Pengembangan Teknologi Wearable

Meskipun teknologi wearable mengalami perkembangan pesat, sejumlah tantangan teknis masih perlu diatasi untuk memaksimalkan penggunaannya dalam kesehatan, terutama untuk pemantauan gula darah. Salah satu tantangan teknis utama adalah tingkat akurasi sensor wearable non-invasif yang masih di bawah standar klinis. Studi oleh Lee et al. (2023) menunjukkan bahwa wearable berbasis teknologi non-invasif seperti spektroskopi inframerah atau impedansi bioelektrik sering mengalami interferensi dari lingkungan eksternal atau kondisi fisiologis pengguna, sehingga menghasilkan tingkat akurasi yang belum optimal untuk pengambilan keputusan klinis secara real-time.

Selain akurasi, tantangan teknis lain yang signifikan adalah desain perangkat wearable yang nyaman digunakan dalam jangka panjang. Perangkat yang bulky atau tidak nyaman dapat menyebabkan pasien tidak patuh dalam penggunaannya. Penelitian oleh Loncar-Turukalo et al. (2021) menemukan bahwa sebagian pasien menghentikan penggunaan wearable karena iritasi kulit akibat kontak sensor yang terus-menerus, atau karena ukuran perangkat yang tidak ergonomis. Isu teknis seperti daya tahan baterai, konektivitas yang tidak stabil, serta ketahanan perangkat terhadap air juga menjadi faktor penting dalam pengembangan wearable yang optimal (Baker et al., 2022).

2. Kendala Ekonomis dan Sosial dalam Adopsi Teknologi Wearable

Kendala ekonomis menjadi hambatan utama dalam adopsi teknologi wearable di berbagai negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Biaya perangkat wearable berbasis Continuous Glucose Monitoring (CGM) yang

tinggi menjadi alasan utama rendahnya tingkat penggunaan di kalangan pasien diabetes di negara-negara dengan pendapatan menengah ke bawah (Lewis et al., 2021). Studi oleh Martens et al. (2022) mengonfirmasi bahwa biaya yang tinggi membatasi akses pasien terhadap teknologi wearable, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki dukungan asuransi atau subsidi pemerintah.

Selain aspek ekonomi, faktor sosial juga memengaruhi adopsi wearable. Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, terutama pada kelompok usia lanjut atau komunitas dengan tingkat pendidikan yang rendah, menjadi kendala signifikan. Penelitian oleh Park et al. (2022) menemukan bahwa rendahnya literasi digital menyebabkan pasien kesulitan dalam menggunakan wearable, menginterpretasikan data, atau mengambil keputusan berdasarkan informasi dari wearable. Aspek psikologis dan sosial lainnya adalah stigma atau kecemasan pasien yang merasa "terus dipantau," yang dapat menurunkan motivasi penggunaan wearable secara konsisten (Dickinson et al., 2022).

3. Tantangan Regulasi dalam Penggunaan Wearable Kesehatan

Tantangan regulasi merupakan isu krusial yang perlu diperhatikan dalam implementasi teknologi wearable di bidang kesehatan. Regulasi berperan penting dalam memastikan keamanan, efektivitas, dan privasi data wearable kesehatan. Namun, studi terbaru menunjukkan bahwa regulasi terkait wearable seringkali tertinggal dibandingkan perkembangan teknologinya (Abouelmehdi et al., 2021). Belum adanya standar regulasi global yang seragam menyebabkan kesulitan bagi pengembang perangkat wearable dalam memenuhi berbagai persyaratan di tiap negara.

Menurut Ahmed et al. (2022), isu utama regulasi wearable meliputi keamanan data pribadi, perlindungan privasi pasien, serta standarisasi data yang dikumpulkan wearable agar bisa diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan nasional. Di Amerika Serikat dan Eropa, regulasi seperti Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) dan General Data Protection Regulation (GDPR) telah digunakan sebagai acuan. Namun di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, regulasi khusus tentang wearable masih belum cukup matang, sehingga dapat menimbulkan risiko terkait penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Regulasi juga perlu memperhatikan validasi klinis perangkat wearable. Tantangan besar di bidang ini adalah memastikan setiap perangkat wearable yang digunakan dalam praktik klinis telah melewati proses validasi klinis yang ketat sebelum dipasarkan secara luas. Studi oleh Food and Drug Administration (FDA, 2021) menunjukkan bahwa kurangnya standar validasi klinis perangkat

wearable dapat menyebabkan ketidaksesuaian data dan risiko klinis yang signifikan.

G. Penutup

Pemanfaatan teknologi wearable dalam pemantauan kadar gula darah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan manajemen diabetes. Kemajuan teknologi wearable, terutama Continuous Glucose Monitoring (CGM), telah memberikan solusi nyata dalam upaya pengendalian diabetes yang lebih akurat, nyaman, dan efektif dibandingkan metode konvensional. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa wearable tidak hanya membantu pasien dalam pemantauan kadar gula darah secara kontinu, tetapi juga meningkatkan keterlibatan pasien, kesadaran terhadap pola hidup sehat, serta memberikan umpan balik real-time yang esensial bagi keputusan klinis yang cepat dan tepat (Nguyen et al., 2021; Boughton et al., 2022).

Namun demikian, implementasi wearable di dalam praktik klinis maupun komunitas masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari hambatan teknis seperti akurasi dan desain perangkat yang belum sempurna, kendala ekonomis yang membatasi akses luas, hingga tantangan regulasi yang terkait perlindungan data dan privasi pengguna (Lee et al., 2023; Ahmed et al., 2022). Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan sinergi antara pengembang teknologi, tenaga kesehatan, pasien, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan dan implementasi wearable yang aman, efektif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks global, penerapan wearable telah memperlihatkan hasil positif di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan, yang mengadopsi teknologi ini sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional mereka. Dari praktik terbaik internasional tersebut, terdapat pelajaran penting mengenai pentingnya edukasi kesehatan digital, dukungan infrastruktur teknologi, regulasi yang jelas, dan kebijakan pembiayaan yang memadai untuk mengatasi hambatan ekonomi (Lewis et al., 2021; Lee et al., 2022).

Secara khusus, bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, penerapan teknologi wearable perlu didukung oleh kebijakan nasional yang terintegrasi, baik dalam aspek edukasi, infrastruktur teknologi, maupun regulasi perlindungan data. Hal ini penting agar manfaat klinis teknologi wearable dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Ke depan, penelitian lanjutan sangat dibutuhkan untuk terus meningkatkan teknologi wearable, terutama dalam hal pengembangan sensor non-invasif yang lebih akurat, penguatan keamanan data pribadi, serta integrasi wearable dengan sistem kecerdasan buatan dan telemedicine yang lebih canggih. Hal ini bertujuan

untuk menciptakan sistem pemantauan kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan terjangkau oleh masyarakat luas (Guk et al., 2022).

Akhir kata, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi tenaga kesehatan, akademisi, mahasiswa keperawatan, pasien diabetes, dan para pembuat kebijakan kesehatan dalam memahami lebih mendalam tentang potensi, manfaat, serta tantangan teknologi wearable dalam pemantauan kadar gula darah, sekaligus mendorong kolaborasi interdisiplin untuk terus memajukan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Referensi

- Abouelmehdi, K., Beni-Hessane, A., & Khaloufi, H. (2021). Big healthcare data: Preserving security and privacy. *Journal of Big Data*, 8(1), 51.
- Ahmed, M., Ahmad, S., & Malik, N. (2022). Privacy concerns in wearable healthcare devices: A systematic literature review. *Sensors*, 22(13), 4811.
- Albahri, O. S., et al. (2023). Wearable technology and data privacy: Challenges, opportunities, and solutions. *Journal of Biomedical Informatics*, 140, 104422.
- Baker, S. B., Xiang, W., & Atkinson, I. (2022). Internet of Things for smart healthcare: Technologies, challenges, and opportunities. *IEEE Access*, 10, 120349–120368.
- Bolla, A. S., & Priefer, R. (2021). Blood glucose monitoring: A review of current technology and future perspectives. *Journal of Diabetes Science and Technology*, 15(4), 832–839.
- Boughton, C. K., et al. (2022). Fully automated closed-loop insulin delivery compared with standard insulin therapy. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, 10(3), 213–222.
- Brown, T., & Patel, S. (2021). Wearable continuous glucose monitoring systems: Clinical applications and future directions. *Diabetes Technology & Therapeutics*, 23(9), 607–615.
- Dickinson, J. K., et al. (2022). Psychological experiences of adults with diabetes using continuous glucose monitoring: A qualitative study. *Diabetes Spectrum*, 35(3), 331–339.
- Guk, K., Han, G., & Lim, J. (2022). Artificial intelligence in wearable devices for diabetes management: Current status and future perspectives. *Sensors*, 22(4), 1384.
- Kim, J., & Lee, J. (2022). Recent advances in non-invasive glucose sensors: A systematic review. *Sensors*, 22(8), 2915.
- Kumar, R., et al. (2022). The role of wearable devices in diabetes management: A meta-analysis. *Sensors*, 22(15), 5752.
- Lee, H., et al. (2023). Accuracy of non-invasive wearable glucose sensors: A systematic review. *Journal of Diabetes Science and Technology*, 17(3), 412–421.
- Lee, J. M., Carlson, E., Albanese-O'Neill, A., & Demidowich, A. P. (2022). Telemedicine and diabetes management: A review of the literature. *Journal of Diabetes Science and Technology*, 16(4), 893–901.
- Lewis, D., et al. (2021). Real-world use and impact of continuous glucose monitoring in type 2 diabetes. *Diabetes Technology & Therapeutics*, 23(9), 661–668.
- Lin, T., et al. (2023). Non-invasive glucose monitoring technologies: Recent developments and challenges. *Biosensors and Bioelectronics*, 226, 115098.

- Lin, T., et al. (2022). Wearable devices and patient engagement in diabetes self-management: A systematic review. *Journal of Diabetes Research*, 2022, 1–12.
- Loncar-Turukalo, T., Zdravevski, E., Machado da Silva, J., Chouvarda, I., & Trajkovik, V. (2021). Literature on wearable technology for connected health: Scoping review of research trends, advances, and barriers. *Journal of Medical Internet Research*, 23(9), e22530.
- Maiorino, M. I., et al. (2021). Impact of continuous glucose monitoring on glucose control and quality of life in type 1 diabetes patients. *Endocrine*, 72(3), 668–674.
- Martens, T., et al. (2022). Barriers and facilitators to sustained continuous glucose monitoring use among adults with type 1 diabetes. *Diabetes Care*, 45(2), 393–400.
- Nangalia, V., et al. (2022). Wearable sensors for remote health monitoring: A review. *Journal of Biomedical Informatics*, 129, 104084.
- Nguyen, T., et al. (2021). Clinical effectiveness of continuous glucose monitoring: Systematic review and meta-analysis. *BMJ Open Diabetes Research & Care*, 9(1), e002192.
- Pai, P. P., & Vyas, S. (2022). Raman spectroscopy for non-invasive glucose monitoring: Challenges and recent developments. *Journal of Biophotonics*, 15(4), e202100332.
- Park, S., et al. (2022). Factors associated with adherence to continuous glucose monitoring systems among adults with type 2 diabetes. *Journal of Diabetes Science and Technology*, 16(2), 291–298.
- Seshadri, D. R., et al. (2022). Wearable sensors for COVID-19: A call to action to harness our digital infrastructure for remote patient monitoring and virtual assessments. *Frontiers in Digital Health*, 2, 8.
- Teymourian, H., et al. (2022). Wearable electrochemical sensors for the monitoring and screening of diabetes. *Journal of Diabetes Science and Technology*, 16(2), 324–339.
- Xue, H., et al. (2022). Recent advances in near-infrared spectroscopy for blood glucose monitoring: A review. *Biomedical Optics Express*, 13(2), 849–864.
- Zhang, Y., et al. (2022). Advances in continuous glucose monitoring technologies and their clinical application. *Advanced Healthcare Materials*, 11(5), 2102233.
- Zhang, X., & Luo, H. (2021). Integration of wearable devices and artificial intelligence in healthcare: A review. *Health Informatics Journal*, 27(2), 14604582211014601.
- American Diabetes Association (ADA). (2023). Standards of medical care in diabetes—2023. *Diabetes Care*, 46(Suppl 1), S1–S292.
- European Medicines Agency (EMA). (2022). Guidelines on clinical validation of wearable medical devices. EMA Press.
- Food and Drug Administration (FDA). (2021). Digital health innovation action plan. FDA Digital Health Center of Excellence.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2018*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman nasional pengelolaan diabetes mellitus*. Jakarta: Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- U.S. Food and Drug Administration (FDA). (2021). Digital Health Innovation Action Plan. FDA Digital Health Center of Excellence.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Global report on diabetes*. WHO Press.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Global strategy on digital health 2020–2025*. WHO Press.

BAB III

TEKNOLOGI WEARABLE UNTUK MENDETEKSI DETAK JANTUNG TIDAK NORMAL

A. Pendahuluan

1. Konsep Dasar Teknologi Wearable dan Relevansinya dalam Pemantauan Kesehatan Jantung

Teknologi wearable atau teknologi sandang adalah perangkat elektronik pintar yang dapat dikenakan pada tubuh pengguna untuk memonitor berbagai kondisi fisiologis, termasuk pemantauan fungsi jantung. Menurut Liu et al. (2022), teknologi wearable berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, meliputi smartwatch, smartband, patch sensor, serta berbagai sensor biosinyal yang diintegrasikan ke dalam pakaian atau aksesoris. Perangkat ini dilengkapi dengan sensor canggih seperti photoplethysmography (PPG) dan electrocardiography (ECG), yang mampu mendeteksi dan menganalisis sinyal fisiologis secara real-time (Chen et al., 2023).

Relevansi teknologi wearable dalam pemantauan kesehatan jantung semakin tinggi seiring meningkatnya prevalensi penyakit kardiovaskuler di seluruh dunia. Penggunaan wearable memungkinkan pemantauan terus-menerus (continuous monitoring) terhadap ritme dan frekuensi jantung, serta memberikan peringatan dini terhadap kelainan irama jantung atau aritmia yang mungkin tidak terdeteksi pada pemeriksaan medis rutin (Varma et al., 2021). Sebagai contoh, smartwatch dengan sensor ECG terbukti efektif dalam mendeteksi fibrilasi atrium, salah satu bentuk aritmia yang paling sering ditemukan dalam populasi dewasa (Seshadri et al., 2022).

2. Pentingnya Deteksi Dini Gangguan Irama Jantung

Gangguan irama jantung atau aritmia merupakan kondisi kesehatan serius yang sering kali tidak disadari oleh pasien karena sifatnya yang bisa bersifat episodik atau tanpa gejala nyata. Deteksi dini aritmia menjadi penting karena dapat mencegah komplikasi berat seperti stroke, gagal jantung, bahkan kematian mendadak (Sudharshan et al., 2021). Menurut laporan American Heart Association (AHA, 2023), sekitar 33 juta orang di seluruh dunia mengalami fibrilasi atrium yang tidak terdiagnosis secara dini, yang meningkatkan risiko stroke hingga lima kali lipat dibandingkan populasi umum.

Teknologi wearable memungkinkan deteksi dini yang efektif melalui pemantauan kontinu secara non-invasif. Studi oleh Perez et al. (2020) menemukan bahwa deteksi dini menggunakan teknologi wearable secara signifikan menurunkan risiko kejadian stroke pada pasien fibrilasi atrium. Selain itu, wearable juga membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis yang lebih cepat dan tepat melalui data kesehatan real-time yang dapat diakses dengan mudah dan akurat (Zhang et al., 2021).

3. Gambaran Umum Detak Jantung Tidak Normal (Aritmia) dan Dampaknya terhadap Kesehatan

Aritmia adalah istilah yang menggambarkan irama jantung yang tidak teratur, terlalu cepat (takikardia), atau terlalu lambat (bradikardia). Secara umum, detak jantung normal pada orang dewasa adalah sekitar 60–100 denyut per menit saat istirahat. Ketika irama jantung terganggu, kemampuan jantung dalam memompa darah secara efisien akan berkurang, menyebabkan suplai oksigen ke jaringan tubuh menjadi terganggu (Khurshid et al., 2022).

Secara klinis, aritmia dibagi menjadi beberapa jenis utama, seperti fibrilasi atrium, flutter atrium, takikardia ventrikel, dan bradikardia sinus. Fibrilasi atrium merupakan bentuk aritmia paling umum dan berhubungan erat dengan peningkatan risiko stroke, gagal jantung, dan kematian mendadak (Amin et al., 2021). Menurut studi klinis terkini, fibrilasi atrium meningkatkan mortalitas pasien sebesar 1,5 hingga 3 kali dibandingkan pasien tanpa gangguan irama jantung (Kotecha et al., 2023).

Dampak kesehatan dari aritmia tidak hanya terbatas pada aspek fisiologis, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup pasien secara signifikan. Studi oleh Dorian et al. (2020) menunjukkan bahwa pasien dengan gangguan irama jantung mengalami penurunan kualitas hidup yang signifikan akibat kecemasan terhadap kondisi kesehatan mereka, yang sering kali disertai dengan gejala seperti pusing, sesak napas, nyeri dada, hingga kehilangan kesadaran.

Sebagai langkah preventif, teknologi wearable diharapkan mampu memberikan deteksi dini dan intervensi awal dalam manajemen aritmia, sehingga risiko komplikasi serius dapat diminimalisasi dan kualitas hidup pasien dapat ditingkatkan secara signifikan (Seshadri et al., 2022; AHA, 2023).

B. Jenis Dan Karakteristik Aritmia Jantung

1. Definisi dan Klasifikasi Aritmia Jantung yang Dapat Dideteksi Wearable

Aritmia merupakan gangguan irama jantung yang menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur, terlalu cepat, atau terlalu lambat dibandingkan detak normal (60–100 kali per menit saat istirahat). Menurut Liu et al. (2022),

aritmia jantung menjadi semakin penting untuk dideteksi karena dapat berujung pada komplikasi serius bila tidak dikenali lebih awal. Wearable devices seperti smartwatch atau patch sensor yang dilengkapi dengan teknologi Electrocardiogram (ECG) maupun Photoplethysmography (PPG) telah terbukti mampu mendeteksi berbagai jenis aritmia dengan akurasi tinggi (Bayoumy et al., 2021).

Klasifikasi aritmia jantung yang paling umum dideteksi wearable meliputi (CDC, 2022):

- a. Takikardia: Detak jantung cepat, di atas 100 denyut per menit, termasuk fibrilasi atrium, flutter atrium, dan takikardia ventrikel.
- b. Bradikardia: Detak jantung lambat, di bawah 60 denyut per menit, misalnya bradikardia sinus dan blok AV (atrioventricular block).
- c. Detak Jantung Tidak Teratur (Irregular): Termasuk fibrilasi atrium (AF), aritmia paling sering ditemukan oleh wearable karena prevalensinya tinggi di populasi dewasa (Lubitz et al., 2022).

Sensor ECG pada wearable dapat mendeteksi kelainan gelombang jantung dengan sensitivitas mendekati ECG standar medis (Lubitz et al., 2022). Sensor berbasis PPG, meskipun tidak merekam aktivitas listrik secara langsung, dapat mendeteksi pola tidak teratur dalam interval antar denyut (interbeat intervals), sehingga efektif dalam skrining fibrilasi atrium secara massal (Isakadze & Martin, 2020).

2. Fisiologi Detak Jantung Normal dan Abnormal

Fisiologi detak jantung normal dikontrol oleh sistem konduksi jantung yang terstruktur dari nodus sinoatrial (SA), nodus atrioventrikular (AV), serabut His, cabang berkas kanan dan kiri, serta serabut Purkinje (Mesquita et al., 2021). Nodus SA bertindak sebagai pacemaker utama, menghasilkan impuls listrik secara ritmik dengan interval yang teratur (Lubitz et al., 2022). Pada kondisi normal, impuls dari SA node disebarkan ke atrium, diteruskan ke AV node, lalu ke ventrikel melalui serabut His hingga Purkinje, menghasilkan kontraksi jantung yang sinkron dan teratur (Mesquita et al., 2021).

Pada kondisi aritmia, terjadi gangguan pada impuls listrik, baik dalam pembentukannya di SA node maupun penyebarannya melalui jalur konduksi. Gangguan tersebut mengakibatkan detak jantung tidak teratur, kontraksi ventrikel tidak optimal, serta perfusi darah ke jaringan terganggu (Sattar et al., 2022). Contohnya, pada fibrilasi atrium terjadi aktivitas listrik atrium yang kacau, menyebabkan atrium bergetar secara tidak efektif (fibrilasi), sehingga

meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah (trombus) dan stroke (Liu et al., 2022).

3. Faktor Risiko dan Konsekuensi Klinis Aritmia yang Tidak Terdeteksi Secara Dini

Identifikasi faktor risiko menjadi penting dalam mengantisipasi kejadian aritmia jantung. Menurut American Heart Association (AHA, 2023), faktor risiko utama aritmia mencakup:

- a. Usia lanjut (di atas 60 tahun)
- b. Hipertensi dan penyakit jantung koroner
- c. Gangguan metabolik (diabetes melitus, obesitas, hiperkolesterolemia)
- d. Kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebih
- e. Riwayat keluarga dengan gangguan irama jantung
- f. Stres emosional dan gaya hidup kurang aktif secara fisik (Bayoumy et al., 2021)

Bila tidak dideteksi dan dikelola secara dini, aritmia dapat menimbulkan berbagai konsekuensi klinis serius, di antaranya stroke iskemik, gagal jantung, hingga kematian mendadak (Mesquita et al., 2021). Studi oleh Lubitz et al. (2022) menunjukkan bahwa fibrilasi atrium yang tidak terdiagnosis meningkatkan risiko stroke hingga lima kali lipat dibandingkan individu tanpa AF. Selain risiko medis, aritmia yang tidak terdeteksi juga menurunkan kualitas hidup, menyebabkan kecemasan, depresi, kelelahan kronis, serta penurunan kapasitas fisik secara signifikan (Isakadze & Martin, 2020).

Penggunaan teknologi wearable dalam mendeteksi aritmia secara dini, terutama fibrilasi atrium, telah direkomendasikan secara global karena mampu mengurangi risiko komplikasi berat melalui identifikasi awal dan intervensi medis segera (Bayoumy et al., 2021; Liu et al., 2022).

C. Teknologi Wearable Untuk Monitoring Detak Jantung

1. Jenis Teknologi Wearable Populer untuk Pemantauan Jantung

Teknologi wearable merupakan perangkat yang didesain khusus untuk dikenakan pada tubuh pengguna guna memonitor kondisi kesehatan secara kontinu, termasuk detak jantung. Dalam beberapa tahun terakhir, wearable mengalami perkembangan pesat dengan beragam bentuk dan fungsi. Menurut Bayoumy et al. (2021), beberapa jenis wearable yang paling populer untuk pemantauan detak jantung antara lain adalah:

a. Smartwatch

Smartwatch merupakan perangkat wearable paling populer, yang mampu memonitor detak jantung secara real-time menggunakan sensor ECG atau PPG. Smartwatch memiliki antarmuka interaktif yang intuitif,

memungkinkan pengguna untuk langsung melihat hasil pengukuran (Lubitz et al., 2022). Contoh smartwatch yang banyak digunakan untuk pemantauan jantung adalah Apple Watch, Fitbit, Samsung Galaxy Watch, serta Garmin.

b. Smartband (Fitness Tracker)

Smartband atau fitness tracker memiliki bentuk lebih kecil dibanding smartwatch dengan fungsi pemantauan aktivitas fisik dan detak jantung. Perangkat ini dilengkapi sensor berbasis PPG, efektif untuk pemantauan detak jantung sehari-hari, aktivitas fisik, kualitas tidur, dan indikator kesehatan lainnya (Sattar et al., 2022). Contoh populer smartband antara lain Xiaomi Mi Band, Fitbit Charge, dan Huawei Band.

c. Patch Sensor

Patch sensor merupakan sensor wearable berbentuk tempelan yang ditempelkan langsung pada kulit pengguna, biasanya di dada atau bagian tubuh lainnya untuk pengukuran detak jantung yang lebih akurat. Patch sensor umumnya menggunakan sensor ECG, mampu mendeteksi berbagai jenis aritmia jantung secara akurat selama periode pemantauan yang lama (Isakadze & Martin, 2020).

2. Sensor yang Digunakan dalam Wearable untuk Deteksi Detak Jantung

Wearable devices dalam pemantauan jantung umumnya menggunakan dua jenis sensor utama, yaitu photoplethysmography (PPG) dan electrocardiogram (ECG):

a. Photoplethysmography (PPG)

Sensor PPG bekerja dengan memancarkan cahaya LED ke jaringan kulit dan mendeteksi pantulan cahaya tersebut untuk mengukur perubahan volume darah secara kontinu, yang merefleksikan detak jantung (Mesquita et al., 2021). Sensor ini umumnya digunakan pada smartwatch dan smartband karena relatif murah, berukuran kecil, nyaman, serta hemat daya. Walaupun demikian, sensor PPG kurang akurat dalam mendeteksi beberapa bentuk aritmia dibandingkan ECG (Perez et al., 2020).

b. Electrocardiogram (ECG)

Sensor ECG wearable mendeteksi aktivitas listrik jantung secara langsung. ECG mampu mengidentifikasi jenis aritmia spesifik seperti fibrilasi atrium, flutter atrium, bradikardia, maupun takikardia secara akurat. Sensor ECG pada wearable biasanya terintegrasi pada smartwatch kelas atas seperti Apple Watch series 4 ke atas atau patch sensor yang digunakan untuk pemantauan klinis (Lubitz et al., 2022).

3. Kelebihan dan Keterbatasan Sensor Wearable dalam Mendeteksi Detak Jantung Tidak Normal

Setiap jenis sensor wearable memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing dalam mendeteksi aritmia jantung:

a. Kelebihan

- 1) Pemantauan Real-Time dan Kontinu: Wearable memungkinkan pemantauan detak jantung dalam waktu nyata secara terus-menerus sehingga aritmia episodik yang mungkin tidak terdeteksi pada pemeriksaan medis rutin dapat diidentifikasi secara dini (Bayoumy et al., 2021).
- 2) Kenyamanan dan Kemudahan Penggunaan: Ukuran wearable yang kecil dan desainnya yang ergonomis memungkinkan pengguna mengenakannya dengan nyaman dalam aktivitas sehari-hari, meningkatkan kepatuhan terhadap pemantauan kesehatan (Sattar et al., 2022).
- 3) Aksesibilitas Data Kesehatan: Data pemantauan detak jantung yang diperoleh wearable mudah diakses melalui aplikasi smartphone, memungkinkan pengguna dan tenaga kesehatan memantau dan mengevaluasi data secara praktis (Lubitz et al., 2022).

b. Keterbatasan

- 1) Akurasi Terbatas pada Sensor PPG: Sensor berbasis PPG lebih rentan terhadap gangguan seperti gerakan tubuh, pigmentasi kulit, suhu lingkungan, serta artefak lainnya, sehingga keakuratannya dalam mendeteksi aritmia tertentu relatif rendah dibanding ECG (Perez et al., 2020).
- 2) False Positive dan False Negative: Dalam deteksi fibrilasi atrium, wearable berbasis PPG dapat memberikan hasil positif palsu atau negatif palsu, yang menimbulkan kecemasan atau justru keterlambatan diagnosis (Isakadze & Martin, 2020).
- 3) Masalah Privasi Data: Penggunaan teknologi wearable secara luas menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dan privasi data medis pengguna, karena wearable mengumpulkan dan menyimpan data kesehatan pribadi dalam jumlah besar (Bayoumy et al., 2021).

Meskipun demikian, perkembangan algoritma machine learning yang canggih semakin meningkatkan akurasi wearable dalam mendeteksi detak jantung tidak normal. Kombinasi sensor ECG dan PPG dalam satu perangkat wearable juga mulai dikembangkan untuk meningkatkan keakuratan dan reliabilitas deteksi aritmia secara keseluruhan (Liu et al., 2022).

D. Mekanisme Deteksi Aritmia Dengan Teknologi Wearable

1. Algoritma Deteksi Aritmia Berbasis Photoplethysmography (PPG)

Photoplethysmography (PPG) merupakan teknologi optik yang digunakan dalam wearable untuk mengukur perubahan volume darah di pembuluh darah perifer melalui cahaya LED inframerah yang dipancarkan ke kulit. Refleksi cahaya tersebut diproses menjadi sinyal denyut nadi, yang menggambarkan aktivitas jantung pengguna (Pereira et al., 2020). Algoritma deteksi aritmia berbasis PPG umumnya berfokus pada analisis interval antar denyut nadi (interbeat intervals) yang diperoleh secara kontinu dari perangkat wearable seperti smartwatch atau smartband (Dörr et al., 2021).

Secara spesifik, algoritma ini bekerja melalui beberapa tahapan utama, yaitu:

- a. Ekstraksi sinyal denyut nadi: Sinyal mentah dari PPG disaring untuk menghilangkan artefak seperti gerakan tubuh, noise, dan gangguan lingkungan, sehingga sinyal denyut nadi yang jelas dapat diperoleh (Pereira et al., 2020).
- b. Analisis variabilitas denyut nadi (Pulse Rate Variability): Interval waktu antar denyut yang tidak teratur dianalisis dengan metode statistik atau teknik machine learning untuk mendeteksi pola aritmia, terutama fibrilasi atrium (AF) (Dörr et al., 2021).
- c. Identifikasi pola aritmia: Algoritma berbasis kecerdasan buatan (AI), seperti machine learning atau deep learning, digunakan untuk membandingkan data denyut nadi dengan pola-pola standar aritmia yang telah dipelajari sebelumnya (Seshadri et al., 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa algoritma berbasis PPG dapat mendeteksi fibrilasi atrium dengan sensitivitas hingga 93–98% dan spesifisitas hingga 90–95% dibandingkan dengan metode konvensional (Lubitz et al., 2022).

2. Deteksi Aritmia Berbasis Electrocardiogram (ECG) pada Wearable

Electrocardiogram (ECG) wearable mendeteksi aktivitas listrik jantung secara langsung melalui elektroda yang kontak dengan kulit pengguna. Berbeda dengan PPG, ECG wearable mampu merekam bentuk gelombang listrik jantung secara spesifik, mirip dengan ECG klinis standar (Mesquita et al., 2021).

Proses deteksi aritmia dengan ECG wearable melibatkan langkah berikut:

- a. Akuisisi data ECG: Perangkat wearable merekam sinyal ECG, biasanya dalam format single-lead ECG atau 1 kanal (Lead I). Sinyal ini langsung menunjukkan gelombang P-QRS-T, sehingga abnormalitas irama jantung lebih mudah diidentifikasi (Seshadri et al., 2021).

- b. Analisis otomatis bentuk gelombang: Algoritma machine learning atau deep learning memproses bentuk gelombang ECG, mengidentifikasi kelainan seperti interval RR tidak teratur, gelombang P abnormal, atau kompleks QRS yang melebar yang menjadi indikasi jelas aritmia (Lubitz et al., 2022).
- c. Identifikasi dan klasifikasi aritmia: Setelah pola abnormal diidentifikasi, algoritma akan mengklasifikasikan jenis aritmia tertentu, seperti fibrilasi atrium, flutter atrium, atau takikardia ventrikel dengan akurasi tinggi (Isakadze & Martin, 2020).

Penelitian oleh Lubitz et al. (2022) menunjukkan wearable berbasis ECG dapat mencapai sensitivitas dan spesifisitas di atas 98% untuk deteksi fibrilasi atrium, yang mendekati ECG klinis standar 12 kanal.

3. Validasi Klinis Wearable terhadap Alat Medis Standar untuk Deteksi Aritmia Jantung

Validasi klinis merupakan langkah krusial untuk memastikan wearable dapat diandalkan dalam mendeteksi aritmia secara klinis. Proses validasi klinis melibatkan perbandingan hasil pengukuran wearable dengan ECG standar medis yang merupakan gold standard dalam deteksi gangguan irama jantung (Bayoumy et al., 2021).

Dalam studi klinis terbaru, wearable ECG seperti Apple Watch Series 4 ke atas telah divalidasi secara klinis dan menunjukkan hasil yang sangat akurat dibandingkan ECG 12 kanal. Sebagai contoh, studi Apple Heart Study yang melibatkan lebih dari 400 ribu partisipan menemukan sensitivitas hingga 98,3% dan spesifisitas 99,6% dalam mendeteksi fibrilasi atrium (Perez et al., 2020).

Sebaliknya, wearable berbasis PPG juga telah divalidasi secara klinis dengan hasil cukup menjanjikan, meskipun sensitivitasnya sedikit lebih rendah dibanding ECG wearable. Studi besar yang dipublikasikan oleh Dörr et al. (2021) menunjukkan sensitivitas PPG wearable dalam mendeteksi fibrilasi atrium berkisar antara 90–95% dengan spesifisitas sekitar 90%.

Meskipun demikian, hasil validasi klinis wearable bervariasi tergantung pada kondisi klinis pengguna, usia, dan aktivitas fisik, sehingga penggunaan wearable sebagai alat skrining harus disertai dengan evaluasi klinis lanjutan menggunakan ECG standar (Isakadze & Martin, 2020).

E. Implementasi Dan Pemanfaatan Teknologi Wearable

1. Studi Kasus Pemanfaatan Wearable dalam Deteksi Dini Aritmia

Pemanfaatan teknologi wearable untuk deteksi dini aritmia telah terbukti secara klinis memberikan manfaat yang signifikan dalam mengurangi risiko

komplikasi kesehatan. Salah satu studi kasus berskala besar adalah Apple Heart Study yang melibatkan lebih dari 400.000 partisipan menggunakan smartwatch untuk deteksi fibrilasi atrium (AF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wearable mampu mendeteksi AF pada 0,52% pengguna, dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, yaitu sensitivitas sebesar 98,3% dan spesifisitas sebesar 99,6% jika dibandingkan dengan pemeriksaan ECG klinis standar (Perez et al., 2020).

Studi kasus lain oleh Lubitz et al. (2022) dalam proyek The Fitbit Heart Study, melibatkan lebih dari 450.000 peserta di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa perangkat wearable berbasis PPG mampu mendeteksi fibrilasi atrium secara efektif dalam skala populasi besar, sehingga mempermudah intervensi dini untuk mengurangi risiko stroke dan komplikasi lain terkait aritmia.

Kasus-kasus ini memperkuat peran wearable dalam deteksi dini gangguan irama jantung, terutama fibrilasi atrium yang memiliki risiko tinggi terhadap komplikasi stroke (Sattar et al., 2022).

2. Penggunaan Wearable dalam Pengelolaan Pasien Penyakit Kardiovaskuler Kronis

Wearable juga memiliki peran penting dalam pengelolaan penyakit kardiovaskuler kronis, termasuk gagal jantung kongestif, penyakit jantung koroner, dan hipertensi kronis. Menurut Bayoumy et al. (2021), pemantauan kontinu menggunakan wearable mampu meningkatkan manajemen pasien secara signifikan melalui deteksi dini perubahan fisiologis, seperti fluktuasi detak jantung dan variabilitas denyut jantung yang dapat menunjukkan perburukan kondisi.

Studi oleh Mesquita et al. (2021) mengungkapkan bahwa wearable yang dilengkapi ECG mampu memonitor kondisi pasien gagal jantung secara real-time dan mengirimkan peringatan langsung kepada tenaga medis jika terjadi abnormalitas. Hal ini memungkinkan intervensi cepat untuk mencegah rawat inap atau kejadian buruk lainnya. Penelitian ini mencatat bahwa pasien yang menggunakan wearable menunjukkan tingkat rehospitalisasi yang lebih rendah dibandingkan pasien tanpa pemantauan jarak jauh.

Implementasi wearable juga mendukung pasien hipertensi dalam manajemen tekanan darah sehari-hari. Sensor wearable berbasis PPG pada smartwatch mampu memberikan data tentang pola denyut jantung yang berhubungan erat dengan kontrol tekanan darah, membantu dokter dalam menyesuaikan terapi pasien secara lebih tepat (Seshadri et al., 2021).

3. Potensi Wearable dalam Telemonitoring dan Telekardiologi

Telemonitoring dan telekardiologi menjadi salah satu bidang kesehatan yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital, terutama teknologi wearable. Menurut laporan WHO (2021), wearable devices memberikan potensi besar dalam memperluas akses layanan telekardiologi, khususnya di daerah terpencil atau dengan keterbatasan akses fasilitas kesehatan.

Dalam telekardiologi, wearable digunakan untuk mengirimkan data ECG atau PPG secara real-time kepada tenaga medis di lokasi lain, sehingga memungkinkan evaluasi klinis segera tanpa pasien harus datang langsung ke fasilitas medis. Studi oleh Seshadri et al. (2021) menunjukkan bahwa integrasi wearable dalam sistem telemonitoring jantung berhasil mengurangi jumlah kunjungan rumah sakit yang tidak perlu dan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan serta gaya hidup sehat.

Potensi lain wearable adalah dalam aplikasi telekonsultasi. Wearable ECG seperti smartwatch dapat menyediakan informasi klinis yang diperlukan oleh dokter selama konsultasi jarak jauh. Studi terbaru oleh Dörr et al. (2021) menunjukkan bahwa dokter mampu membuat keputusan klinis yang akurat menggunakan data dari wearable, dengan tingkat kepuasan pasien yang tinggi karena kemudahan dan kenyamanan pemantauan jarak jauh.

Kedepannya, perkembangan teknologi wearable dengan kecerdasan buatan (AI) yang semakin canggih diprediksi akan memperkuat telekardiologi dan telemonitoring sebagai bagian integral dalam perawatan pasien penyakit jantung (Bayoumy et al., 2021).

F. Tantangan Dan Hambatan Penerapan Teknologi Wearable

1. Kendala Teknis dalam Pengembangan dan Akurasi Wearable untuk Aritmia

Meskipun wearable devices menawarkan banyak manfaat dalam pemantauan detak jantung dan deteksi aritmia, pengembangannya masih menghadapi berbagai kendala teknis yang perlu diselesaikan. Salah satu tantangan utama adalah masalah akurasi dan reliabilitas sensor wearable, khususnya yang berbasis photoplethysmography (PPG). Menurut Perez et al. (2020), artefak yang disebabkan oleh gerakan tubuh, intensitas cahaya lingkungan, pigmentasi kulit pengguna, dan sirkulasi perifer yang kurang baik dapat menurunkan kualitas sinyal yang diperoleh oleh sensor PPG, sehingga berdampak pada tingkat akurasi diagnosis aritmia.

Studi terbaru oleh Bayoumy et al. (2021) juga menunjukkan bahwa sensor ECG wearable, meskipun lebih akurat dibanding PPG, tetap menghadapi tantangan berupa kesulitan mempertahankan kontak elektroda yang stabil dengan kulit pengguna selama aktivitas fisik intens atau berkeringat, yang

menyebabkan terjadinya noise pada data ECG. Selain itu, daya tahan baterai yang terbatas dan kapasitas penyimpanan data yang kecil juga menjadi hambatan teknis yang signifikan, terutama dalam penggunaan klinis jangka panjang (Sattar et al., 2022).

2. Tantangan Ekonomi dan Aksesibilitas Wearable di Berbagai Kalangan Masyarakat

Tantangan lain dalam penerapan teknologi wearable adalah aspek ekonomi dan aksesibilitas perangkat tersebut di berbagai lapisan masyarakat. Saat ini, perangkat wearable dengan fitur deteksi aritmia yang akurat seperti smartwatch kelas premium masih memiliki harga yang relatif tinggi, sehingga sulit dijangkau oleh kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah atau di negara berkembang (Seshadri et al., 2021).

Menurut laporan WHO (2021), tingginya biaya teknologi wearable menciptakan disparitas dalam akses layanan kesehatan digital, di mana kelompok ekonomi rendah cenderung tidak memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Hal ini diperkuat oleh studi Lubitz et al. (2022), yang menemukan bahwa populasi di wilayah pedesaan dan kelompok ekonomi lemah memiliki tingkat penggunaan wearable yang jauh lebih rendah dibandingkan populasi perkotaan dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi.

Selain biaya perangkat, aksesibilitas juga dipengaruhi oleh kurangnya infrastruktur teknologi informasi di beberapa daerah, yang membatasi penerapan teknologi wearable secara optimal dalam pelayanan kesehatan (Mesquita et al., 2021).

3. Isu Keamanan Data dan Privasi Pengguna Wearable dalam Konteks Kesehatan

Pemanfaatan teknologi wearable juga memunculkan tantangan serius terkait keamanan data dan privasi pengguna. Wearable menghasilkan data kesehatan dalam jumlah besar dan bersifat pribadi, yang kemudian disimpan, ditransmisikan, dan terkadang dianalisis oleh pihak ketiga, menciptakan risiko kebocoran data sensitif (Bayoumy et al., 2021).

Penelitian terbaru oleh Seshadri et al. (2021) menyoroti bahwa wearable rentan terhadap berbagai ancaman keamanan siber, termasuk pencurian data, hacking, dan akses tidak sah terhadap informasi kesehatan pengguna. Risiko ini meningkat seiring dengan meningkatnya popularitas perangkat wearable dan integrasinya ke dalam ekosistem digital kesehatan yang lebih luas.

Dari perspektif regulasi, studi Dörr et al. (2021) juga menyoroti pentingnya pengembangan standar keamanan dan privasi data khusus untuk wearable dalam

bidang kesehatan, mengingat regulasi yang ada saat ini masih belum memadai untuk sepenuhnya melindungi data kesehatan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah, produsen perangkat, dan stakeholder terkait untuk membangun sistem keamanan dan privasi yang kuat guna menjamin perlindungan pengguna (Bayoumy et al., 2021; WHO, 2021).

G. Penutup

Teknologi wearable telah membawa perubahan signifikan dalam pendekatan pemantauan kesehatan jantung, terutama dalam deteksi dini aritmia. Berdasarkan berbagai kajian terbaru, perangkat wearable berbasis sensor photoplethysmography (PPG) dan electrocardiogram (ECG) telah terbukti efektif dalam mengidentifikasi gangguan irama jantung secara cepat dan akurat. Keunggulan utamanya adalah pemantauan secara kontinu, real-time, dan non-invasif yang mampu memberikan peringatan dini terhadap kondisi jantung yang tidak terdeteksi melalui metode pemeriksaan konvensional (Lubitz et al., 2022; Perez et al., 2020).

Di sisi lain, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi luas teknologi wearable, baik dari aspek teknis seperti akurasi pengukuran, keterbatasan baterai dan kapasitas data, hingga tantangan ekonomi dan aksesibilitas yang menghambat pemanfaatan perangkat ini oleh seluruh lapisan masyarakat (Bayoumy et al., 2021). Selain itu, isu keamanan data dan privasi masih menjadi hambatan utama dalam penggunaan teknologi wearable dalam skala besar, yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, termasuk produsen perangkat, tenaga kesehatan, pengguna, serta para pengambil kebijakan (Seshadri et al., 2021).

Penelitian lanjutan sangat penting untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Pengembangan algoritma berbasis kecerdasan buatan (AI) dan integrasi teknologi wearable dalam sistem layanan kesehatan digital akan meningkatkan efektivitas wearable dalam pemantauan klinis (Mesquita et al., 2021). Upaya ini harus didukung oleh regulasi yang jelas terkait standar keamanan, privasi data, serta evaluasi klinis secara konsisten agar wearable dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam praktik kesehatan sehari-hari (WHO, 2021).

Harapan dari buku ini adalah agar informasi dan pembahasan yang diberikan mampu mendorong pemahaman lebih baik mengenai peran teknologi wearable dalam kesehatan jantung, sekaligus memberikan wawasan tentang tantangan dan potensi inovasi di masa depan. Dengan kolaborasi antara para peneliti, praktisi kesehatan, pengambil kebijakan, serta pengguna teknologi, wearable devices berpotensi memberikan kontribusi nyata dalam upaya global untuk menurunkan

angka kejadian penyakit kardiovaskuler melalui deteksi dini aritmia secara efektif dan efisien.

Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat sebagai referensi ilmiah dan praktis bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, dan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan teknologi wearable untuk kesehatan jantung.

Referensi

- Bayoumy, K., Gaber, M., Elshafeey, A., et al. (2021). Smart wearable devices in cardiovascular care: Where we are and how to move forward. *Nature Reviews Cardiology*, 18(8), 581–599. <https://doi.org/10.1038/s41569-021-00522-7>
- Dörr, M., Nohturfft, V., & Brasier, N. (2021). The WATCH AF trial: SmartWATCHes for detection of atrial fibrillation. *European Heart Journal Digital Health*, 2(4), 579–587. <https://doi.org/10.1093/ehjdh/ztab061>
- Guo, Y., Guo, J., Shi, X., Yao, Y., Sun, Y., & Xia, Y. (2021). Mobile health technology for atrial fibrillation screening: Results from the Huawei Heart Study. *Journal of the American College of Cardiology*, 77(3), 342–352. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.11.028>
- Isakadze, N., & Martin, S. S. (2020). How useful is the smartwatch ECG? *Trends in Cardiovascular Medicine*, 30(7), 442–448. <https://doi.org/10.1016/j.tcm.2019.10.010>
- Liu, Y., Li, H., & Yu, X. (2022). Development of wearable sensors for cardiac health monitoring. *Biomedical Engineering Letters*, 12(2), 121–132. <https://doi.org/10.1007/s13534-022-00214-x>
- Lubitz, S. A., Atlas, S. J., Ashburner, J. M., et al. (2022). Screening for atrial fibrillation using wearable devices. *JAMA Cardiology*, 7(9), 920–928. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2022.1917>
- Mesquita, C. T., et al. (2021). Remote monitoring of patients with heart disease using wearable technology. *Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes*, 14(9), e007675. <https://doi.org/10.1161/CIRCOUTCOMES.121.007675>
- Pereira, T., Tran, N., & Gadhoumi, K. (2020). Photoplethysmography based atrial fibrillation detection: A review. *NPJ Digital Medicine*, 3(1), 3. <https://doi.org/10.1038/s41746-019-0207-9>
- Perez, M. V., Mahaffey, K. W., & Hedlin, H. (2020). Large-scale assessment of smartwatch accuracy in detecting atrial fibrillation. *New England Journal of Medicine*, 381(20), 1909–1917. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1901183>
- Sattar, Y., Chhabra, L., et al. (2022). Wearable devices for cardiovascular health monitoring: Advances and challenges. *Sensors*, 22(10), 3734. <https://doi.org/10.3390/s22103734>
- Seshadri, D. R., Bittel, B., & Lieber, B. (2021). Wearable sensors for monitoring cardiovascular disease: A review. *Sensors*, 21(10), 3567. <https://doi.org/10.3390/s21103567>
- American Heart Association (AHA). (2023). *Heart Disease and Stroke Statistics–2023 Update*. American Heart Association Publishing.

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). *Wearable Technology in Heart Health*. Diakses dari: <https://www.cdc.gov/heartdisease/wearable-technology.htm>
- European Society of Cardiology (ESC). (2022). *Guidelines on Digital Health and Wearable Devices in Cardiovascular Care*. ESC Publishing.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Digital Health: Opportunities and Challenges*. World Health Organization.

BAB IV

PERAN WEARABLE

DALAM MENDUKUNG AKTIVITAS FISIK HARIAN

A. Pendahuluan

1. Definisi dan Konsep Teknologi Wearable

Teknologi wearable atau teknologi sandang (wearable technology) adalah perangkat elektronik yang dirancang khusus agar bisa dikenakan di tubuh manusia dalam berbagai bentuk seperti gelang pintar (*smartband*), jam tangan pintar (*smartwatch*), kacamata pintar, hingga pakaian cerdas (*smart clothing*) yang dilengkapi sensor khusus untuk memonitor berbagai fungsi tubuh atau lingkungan sekitar penggunanya (Asimakopoulous et al., 2022; Kamišalić et al., 2021). Teknologi wearable memiliki kemampuan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data kesehatan secara real-time kepada penggunanya, sehingga memberikan informasi yang dapat membantu meningkatkan kesadaran terhadap kondisi kesehatan pribadi maupun gaya hidup sehat (Wright et al., 2020).

Wearable memiliki berbagai fitur seperti sensor detak jantung, sensor gerak, sensor suhu, Global Positioning System (GPS), serta kemampuan konektivitas Bluetooth atau Wi-Fi yang memungkinkan integrasi langsung dengan aplikasi kesehatan pada ponsel pintar (smartphone). Dengan demikian, teknologi ini dapat memfasilitasi pengawasan dan pengelolaan kondisi kesehatan secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan keterlibatan pengguna dalam memelihara kesehatan secara mandiri (Khan et al., 2022; Loncar-Turukalo et al., 2019).

2. Pentingnya Aktivitas Fisik Harian dalam Kesehatan

Aktivitas fisik harian merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjaga kesehatan dan mencegah berbagai penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, obesitas, penyakit jantung, serta masalah kesehatan mental (Chastin et al., 2021). World Health Organization (WHO, 2020) merekomendasikan bahwa individu dewasa sebaiknya melakukan aktivitas fisik intensitas sedang hingga berat minimal 150 menit setiap minggu, atau sekitar 30 menit per hari selama lima hari. Meningkatkan aktivitas fisik sehari-hari telah terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kualitas hidup, menurunkan risiko penyakit kronis, memperbaiki fungsi kognitif, serta mengurangi risiko depresi dan kecemasan (Piercy et al., 2020).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa individu yang aktif secara fisik memiliki risiko kematian dini yang lebih rendah, kualitas tidur yang lebih baik, serta peningkatan daya tahan tubuh secara signifikan dibandingkan mereka yang kurang aktif (Chastin et al., 2021; Jakicic et al., 2020). Oleh karena itu, aktivitas fisik tidak hanya penting sebagai pencegahan penyakit, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk kesehatan fisik dan mental seseorang.

3. Hubungan Teknologi Wearable dengan Aktivitas Fisik

Teknologi wearable memiliki peran yang semakin penting dalam mendukung, mendorong, serta mempertahankan kebiasaan aktivitas fisik harian (Brickwood et al., 2021). Melalui fitur pelacakan langkah, pemantauan detak jantung, kalori yang terbakar, hingga pengingat aktivitas, wearable mampu memberikan motivasi yang berkelanjutan bagi pengguna agar tetap aktif secara fisik setiap hari. Data yang dikumpulkan oleh perangkat wearable mampu meningkatkan kesadaran pengguna terhadap tingkat aktivitas fisik mereka, yang pada akhirnya mendorong perubahan perilaku menjadi lebih aktif secara fisik (Chum et al., 2021; Wang et al., 2022).

Beberapa studi juga telah menunjukkan bahwa teknologi wearable secara signifikan mampu meningkatkan kepatuhan pengguna terhadap target aktivitas fisik harian, khususnya melalui umpan balik langsung (real-time feedback), peringatan notifikasi, dan berbagai elemen gamifikasi yang menarik pengguna untuk mempertahankan atau meningkatkan aktivitas fisik (Brickwood et al., 2021; Cheatham et al., 2020). Dengan demikian, wearable bukan hanya sekadar alat bantu pemantauan kesehatan, melainkan juga berperan sebagai media interaktif yang efektif dalam memotivasi pengguna untuk menerapkan gaya hidup yang lebih sehat.

B. Jenis-jenis Wearable untuk Pemantauan Aktivitas Fisik

Teknologi wearable terus mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam bidang pemantauan aktivitas fisik harian. Saat ini, tersedia berbagai jenis perangkat wearable yang dirancang khusus dengan fitur dan fungsi tertentu untuk mendukung pengguna dalam menjalani gaya hidup sehat dan aktif (Kamišalić et al., 2021). Berikut adalah penjelasan rinci beberapa jenis wearable yang populer digunakan untuk pemantauan aktivitas fisik.

1. Smartwatch dan Smartband

Smartwatch atau jam tangan pintar adalah perangkat wearable yang tidak hanya memiliki fungsi dasar jam tangan tetapi juga dilengkapi dengan berbagai sensor untuk pemantauan kesehatan seperti sensor detak jantung, penghitung langkah kaki, GPS, serta kemampuan konektivitas internet untuk menerima

notifikasi atau panggilan (Fuller et al., 2020). Smartwatch dapat secara real-time melacak jenis aktivitas fisik yang dilakukan pengguna, mulai dari berjalan, berlari, bersepeda, hingga berenang. Fitur yang lengkap dan konektivitas yang kuat membuat smartwatch menjadi salah satu pilihan utama pengguna untuk mendukung aktivitas fisik harian (Wright et al., 2020).

Sementara itu, smartband atau gelang pintar memiliki fungsi yang serupa dengan smartwatch, namun dengan desain yang lebih ringan, simpel, dan biasanya memiliki harga yang lebih terjangkau. Smartband lebih difokuskan untuk aktivitas kebugaran dasar seperti langkah kaki, denyut jantung, kalori yang terbakar, dan kualitas tidur, serta lebih mudah digunakan untuk aktivitas sehari-hari tanpa gangguan dari notifikasi kompleks (Brickwood et al., 2021).

2. Fitness Tracker (Pelacak Kebugaran)

Fitness tracker merupakan perangkat wearable yang khusus didesain untuk memonitor secara mendetail berbagai parameter aktivitas fisik, seperti langkah kaki, jarak tempuh, kalori yang terbakar, serta intensitas aktivitas fisik yang dilakukan pengguna (Cheatham et al., 2020). Fitness tracker umumnya dilengkapi dengan akselerometer, giroskop, altimeter, dan sensor detak jantung yang memungkinkan pengguna memantau data kesehatan secara akurat. Penggunaannya yang sederhana namun efektif terbukti dapat meningkatkan motivasi pengguna untuk tetap aktif secara fisik, sehingga sangat populer di kalangan masyarakat yang gemar berolahraga atau ingin mengadopsi gaya hidup sehat (Chum et al., 2021).

3. Smart Clothing (Pakaian Pintar)

Smart clothing merupakan inovasi terkini dalam bidang wearable yang mengintegrasikan sensor canggih langsung pada pakaian. Pakaian pintar ini dirancang khusus untuk memantau aktivitas fisik secara real-time tanpa mengganggu kenyamanan pengguna. Sensor yang ditanam dalam serat pakaian mampu mendeteksi gerakan tubuh, suhu, detak jantung, aktivitas otot, dan tingkat respirasi, yang membuatnya sangat berguna terutama untuk atlet profesional dan individu yang memerlukan pemantauan aktivitas fisik secara akurat dan berkelanjutan (Xiong et al., 2021).

Studi terbaru menunjukkan bahwa smart clothing mampu memberikan data pemantauan aktivitas fisik yang lebih akurat dibandingkan dengan perangkat wearable konvensional, terutama dalam olahraga yang membutuhkan presisi tinggi seperti lari maraton atau latihan kardio intensif (Dunne et al., 2021). Namun,

tantangan utama dalam penggunaan smart clothing adalah aspek kenyamanan, biaya produksi yang relatif tinggi, dan kebutuhan perawatan khusus.

4. Sensor dan Patch yang Menempel pada Kulit

Sensor dan patch kulit (skin-mounted sensors) merupakan perangkat wearable yang langsung melekat pada permukaan kulit pengguna untuk pemantauan parameter kesehatan seperti aktivitas fisik, hidrasi, suhu tubuh, hingga sinyal bioelektrik seperti elektrokardiogram (EKG) dan elektromiogram (EMG) (Lee et al., 2020). Patch kulit ini biasanya tipis, ringan, fleksibel, serta nyaman digunakan dalam waktu yang lama, bahkan hingga beberapa hari secara terus-menerus.

Sensor ini dapat secara presisi merekam data aktivitas fisik termasuk intensitas gerakan, pola pernapasan, serta tingkat stres fisik pengguna. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sensor patch memiliki akurasi tinggi dalam memantau perubahan fisiologis yang terjadi selama aktivitas fisik, menjadikannya pilihan ideal untuk pemantauan aktivitas fisik intensif, penelitian kesehatan, dan aplikasi klinis (Yang et al., 2022). Namun, penggunaan sensor ini juga menghadapi tantangan terkait daya tahan baterai, sensitivitas kulit, serta kebutuhan penggantian secara rutin agar tetap efektif.

C. Fungsi Utama Wearable dalam Mendukung Aktivitas Fisik

Teknologi wearable memiliki sejumlah fungsi utama yang secara langsung mendukung pengguna dalam melaksanakan dan memantau aktivitas fisik sehari-hari. Fungsi-fungsi ini dirancang secara khusus agar pengguna mampu melakukan evaluasi diri serta menjaga motivasi untuk tetap aktif secara fisik (Chum et al., 2021; Brickwood et al., 2021). Berikut ini adalah beberapa fungsi utama wearable dalam mendukung aktivitas fisik harian.

1. Pemantauan Langkah Harian dan Jarak Tempuh

Salah satu fungsi dasar yang paling umum dimiliki perangkat wearable adalah pemantauan jumlah langkah harian serta jarak tempuh yang dilalui pengguna. Fitur ini biasanya didukung oleh sensor akselerometer, giroskop, dan Global Positioning System (GPS), yang secara akurat mencatat pergerakan pengguna baik ketika berjalan, berlari, maupun aktivitas fisik lainnya (Yang et al., 2021). Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa pemantauan langkah harian secara real-time melalui wearable terbukti efektif meningkatkan aktivitas fisik harian, sekaligus memberikan umpan balik langsung mengenai target aktivitas fisik yang tercapai oleh pengguna (Shin et al., 2022).

Pemantauan langkah harian juga menjadi indikator penting untuk menilai gaya hidup aktif serta membantu dalam merancang intervensi kesehatan personal. Pengguna umumnya lebih termotivasi untuk mencapai target langkah harian yang direkomendasikan, seperti 10.000 langkah per hari, yang berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan secara keseluruhan (Brickwood et al., 2021).

2. Deteksi Intensitas Aktivitas Fisik (Ringan, Sedang, Berat)

Wearable juga memiliki kemampuan mendeteksi intensitas aktivitas fisik yang dilakukan pengguna, yaitu aktivitas ringan, sedang, dan berat. Deteksi intensitas aktivitas ini memanfaatkan berbagai sensor seperti akselerometer tiga sumbu, sensor detak jantung, serta algoritma khusus untuk mengolah data aktivitas (Wu et al., 2022). Wearable dapat secara akurat mengklasifikasikan jenis dan intensitas aktivitas fisik seperti berjalan santai, berlari, bersepeda, hingga latihan interval intensitas tinggi (HIIT).

Deteksi intensitas ini penting untuk memastikan pengguna mencapai rekomendasi aktivitas fisik yang ditetapkan oleh lembaga kesehatan internasional, seperti World Health Organization (WHO), yaitu minimal 150 menit aktivitas intensitas sedang atau 75 menit aktivitas intensitas tinggi setiap minggunya (WHO, 2020). Penelitian juga menyatakan bahwa pengguna yang mendapatkan informasi intensitas aktivitas secara langsung dari wearable cenderung meningkatkan durasi aktivitas fisik yang mereka lakukan setiap hari (Chum et al., 2021).

3. Monitoring Denyut Jantung Selama Aktivitas

Pemantauan denyut jantung secara real-time merupakan fungsi utama lainnya yang sangat penting dalam wearable. Pemantauan denyut jantung ini didukung oleh sensor optik berbasis fotopletismografi (PPG) yang mampu mendeteksi perubahan denyut jantung pengguna selama aktivitas fisik (Xiao et al., 2020). Dengan fungsi ini, pengguna dapat mengetahui secara langsung intensitas latihan berdasarkan zona detak jantung seperti zona pembakaran lemak, aerobik, anaerobik, hingga zona maksimal, sehingga dapat melakukan latihan secara lebih efektif dan aman.

Studi terbaru menunjukkan bahwa pemantauan denyut jantung yang akurat oleh wearable sangat bermanfaat bagi berbagai populasi, termasuk individu sehat, pasien penyakit kronis, lansia, maupun atlet profesional, untuk mengoptimalkan manfaat aktivitas fisik serta mencegah risiko gangguan kesehatan selama olahraga (Nazari et al., 2020).

4. Pelacakan Kalori yang Terbakar

Fungsi wearable berikutnya adalah pelacakan kalori yang terbakar selama aktivitas fisik. Fungsi ini bergantung pada kombinasi data seperti denyut jantung, jenis aktivitas fisik, durasi latihan, serta data profil individu seperti tinggi badan, berat badan, usia, dan jenis kelamin (Wright et al., 2020). Wearable menggunakan algoritma khusus untuk menghitung estimasi jumlah kalori yang dibakar pengguna selama beraktivitas, baik dalam aktivitas ringan maupun intensif.

Fitur ini sangat penting bagi pengguna yang memiliki tujuan spesifik seperti pengurangan berat badan, pengelolaan berat badan, ataupun atlet yang sedang dalam program latihan tertentu. Mengetahui jumlah kalori yang terbakar secara langsung melalui wearable terbukti secara signifikan membantu pengguna dalam mengatur pola makan serta meningkatkan motivasi untuk terus aktif secara fisik (Brickwood et al., 2021).

D. Mekanisme Kerja Teknologi Wearable dalam Memonitor Aktivitas

Teknologi wearable memiliki mekanisme kerja yang kompleks namun terintegrasi secara harmonis, melibatkan sensor, algoritma pengolahan data, serta integrasi dengan perangkat eksternal seperti smartphone dan aplikasi kesehatan. Mekanisme tersebut memastikan bahwa perangkat wearable mampu secara akurat merekam, memproses, dan menyajikan informasi aktivitas fisik pengguna dalam bentuk yang mudah dipahami dan bermanfaat (Kamišalić et al., 2021; Khan et al., 2022).

1. Teknologi Sensor pada Wearable

Teknologi wearable didukung oleh berbagai sensor yang bekerja secara simultan untuk mengumpulkan data aktivitas fisik pengguna. Sensor utama yang umum ditemukan pada wearable antara lain adalah akselerometer, giroskop, sensor detak jantung berbasis fotoplethismografi (PPG), GPS, sensor suhu, altimeter, dan sensor bioelektrik (Cheatham et al., 2020; Yang et al., 2022).

Akselerometer adalah sensor penting yang mendeteksi perubahan percepatan tubuh pengguna pada tiga sumbu utama (x, y, dan z), sehingga dapat menghitung jumlah langkah, menentukan posisi tubuh, serta memperkirakan intensitas aktivitas fisik pengguna (Wu et al., 2022). Sementara itu, giroskop berfungsi mendeteksi rotasi atau orientasi tubuh, yang berguna dalam aktivitas kompleks seperti olahraga atau latihan keseimbangan.

Sensor detak jantung berbasis PPG menggunakan cahaya infra-merah untuk mengukur perubahan volume darah di pembuluh darah pengguna, sehingga mampu merekam data denyut jantung secara real-time (Xiao et al., 2020).

Kombinasi sensor ini memberikan data fisiologis yang lengkap dan akurat untuk memantau aktivitas fisik secara komprehensif.

2. Algoritma Pengolahan Data Aktivitas Fisik

Data yang dikumpulkan oleh berbagai sensor pada wearable selanjutnya diproses melalui algoritma khusus yang dirancang untuk menginterpretasikan informasi mentah tersebut menjadi data yang dapat digunakan pengguna. Algoritma tersebut bekerja dengan mengklasifikasikan pola gerakan tubuh, menghitung langkah, mengukur intensitas aktivitas, memperkirakan kalori yang terbakar, serta menentukan kualitas aktivitas pengguna berdasarkan parameter fisiologis seperti denyut jantung dan laju respirasi (Chum et al., 2021; Shin et al., 2022).

Algoritma machine learning semakin banyak diterapkan dalam teknologi wearable untuk meningkatkan akurasi klasifikasi jenis aktivitas, intensitas latihan, dan estimasi energi yang digunakan selama aktivitas fisik. Algoritma ini dilatih menggunakan data populasi dalam jumlah besar untuk memastikan prediksi yang dihasilkan akurat, personal, dan relevan dengan karakteristik pengguna yang beragam (Khan et al., 2022; Yang et al., 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan algoritma machine learning terbukti meningkatkan keandalan wearable dalam menginterpretasi berbagai aktivitas fisik harian, bahkan aktivitas yang kompleks sekalipun (Wu et al., 2022).

3. Integrasi dengan Smartphone dan Aplikasi Kesehatan

Salah satu aspek penting dalam mekanisme kerja teknologi wearable adalah integrasi perangkat dengan smartphone dan aplikasi kesehatan yang digunakan sebagai platform utama penyajian data kepada pengguna. Wearable mengirimkan data yang telah diproses ke smartphone melalui konektivitas Bluetooth atau Wi-Fi secara real-time. Data ini kemudian divisualisasikan dalam aplikasi kesehatan yang intuitif, seperti Apple Health, Google Fit, Samsung Health, atau aplikasi khusus dari produsen wearable (Wright et al., 2020).

Integrasi dengan smartphone memungkinkan pengguna untuk melihat ringkasan aktivitas fisik harian, mingguan, maupun bulanan, menetapkan target aktivitas, dan menerima rekomendasi berbasis data. Lebih lanjut, aplikasi kesehatan sering dilengkapi fitur tambahan seperti peringatan aktivitas fisik, pengingat hidrasi, manajemen stres, serta elemen gamifikasi seperti tantangan dan kompetisi sosial yang secara signifikan meningkatkan motivasi pengguna untuk tetap aktif (Brickwood et al., 2021; Fuller et al., 2020).

Integrasi ini juga membuka peluang kolaborasi dengan tenaga kesehatan, di mana data aktivitas fisik pengguna dapat dibagikan secara aman kepada profesional kesehatan sebagai dasar pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi intervensi kesehatan yang lebih efektif dan personal (Kamišalić et al., 2021).

E. Wearable untuk Populasi Khusus dalam Mendukung Aktivitas Fisik

Teknologi wearable memiliki potensi besar dalam mendukung aktivitas fisik untuk berbagai populasi khusus. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perangkat wearable dapat secara efektif membantu populasi seperti lansia, individu dengan penyakit kronis, serta atlet profesional dalam meningkatkan kualitas aktivitas fisik, pemantauan kesehatan, dan pencapaian target kebugaran (Brickwood et al., 2021; Cheatham et al., 2020).

1. Pemanfaatan Wearable pada Lansia

Kelompok lanjut usia (lansia) merupakan populasi yang sangat membutuhkan pemantauan aktivitas fisik secara rutin untuk mempertahankan fungsi tubuh, kualitas hidup, serta mengurangi risiko jatuh dan penyakit kronis (Manini et al., 2021). Wearable dapat memantau langkah harian, keseimbangan, denyut jantung, serta pola tidur lansia, yang semuanya merupakan indikator penting kesehatan lansia. Perangkat seperti smartwatch atau smartband, dilengkapi fitur pemantauan jatuh (fall detection), terbukti meningkatkan rasa aman bagi lansia dan keluarganya (Lee & Kim, 2020).

Beberapa studi terkini juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi wearable dapat meningkatkan motivasi lansia dalam melakukan aktivitas fisik rutin serta membantu tenaga kesehatan dalam merancang intervensi aktivitas fisik yang tepat dan aman (Morrison et al., 2020). Namun, dalam penerapannya perlu memperhatikan kemudahan penggunaan serta ukuran tampilan yang jelas bagi pengguna lansia untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan.

2. Penggunaan Wearable pada Individu dengan Penyakit Kronis

Individu dengan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, atau penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) membutuhkan aktivitas fisik yang terkontrol, sesuai dengan kondisi kesehatannya (Mercer et al., 2021). Teknologi wearable menawarkan kemampuan pemantauan yang canggih, termasuk deteksi intensitas aktivitas fisik, denyut jantung, oksigenasi darah, serta parameter fisiologis penting lainnya yang membantu pasien menjalani aktivitas fisik secara aman dan efektif (Davergne et al., 2021).

Sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa wearable secara signifikan meningkatkan kualitas pengelolaan mandiri (self-management) pasien penyakit

kronis melalui umpan balik real-time serta pemberian rekomendasi aktivitas yang sesuai (Shen et al., 2022). Pemanfaatan wearable pada populasi ini juga membantu tenaga kesehatan dalam mengevaluasi dampak aktivitas fisik terhadap kondisi kesehatan pasien, serta merancang intervensi berbasis bukti yang lebih personal dan efektif (Mercer et al., 2021).

3. Pemanfaatan Wearable pada Atlet dan Olahragawan Profesional

Pada atlet dan olahragawan profesional, penggunaan teknologi wearable telah menjadi bagian integral dari pelatihan dan manajemen performa. Wearable khusus atlet dilengkapi sensor canggih seperti sensor elektrokardiogram (EKG), elektromyogram (EMG), sensor hidrasi, sensor suhu, serta sensor biomekanik yang dapat secara presisi memonitor performa atlet selama latihan dan kompetisi (Cardinale & Varley, 2021).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa teknologi wearable mampu memberikan data objektif mengenai beban latihan, intensitas aktivitas, recovery pasca latihan, hingga risiko cedera pada atlet, yang memungkinkan pelatih untuk merancang program latihan yang efektif sekaligus aman (Camomilla et al., 2021). Integrasi wearable dengan sistem analitik olahraga berbasis artificial intelligence (AI) juga memberikan manfaat tambahan dalam analisis performa atlet, prediksi performa masa depan, serta rekomendasi strategi latihan individual (Cardinale & Varley, 2021).

F. Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Teknologi Wearable

Meskipun wearable memiliki manfaat besar dalam pemantauan aktivitas fisik dan kesehatan, implementasinya di masyarakat tetap menemui sejumlah tantangan dan kendala. Tantangan ini mencakup akurasi pengukuran data aktivitas fisik, isu privasi dan keamanan data pengguna, serta hambatan sosial-ekonomi yang dapat membatasi adopsi luas perangkat wearable (Cheatham et al., 2020; Brickwood et al., 2021).

1. Akurasi Pengukuran Data Aktivitas Fisik

Salah satu tantangan terbesar dalam penggunaan teknologi wearable adalah terkait dengan akurasi pengukuran data aktivitas fisik. Penelitian terkini menunjukkan bahwa akurasi perangkat wearable dalam mengukur langkah, kalori terbakar, intensitas aktivitas fisik, dan detak jantung sangat bervariasi antar merek dan model perangkat (Fuller et al., 2020; Shin et al., 2022). Akurasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti posisi penggunaan perangkat pada tubuh, algoritma pengolahan data, serta kalibrasi sensor yang digunakan (Wu et al., 2022).

Studi yang dilakukan oleh Fuller et al. (2020) menemukan bahwa pada aktivitas fisik ringan hingga sedang, wearable umumnya memiliki akurasi yang baik. Namun, saat intensitas aktivitas meningkat, akurasi pengukuran menjadi lebih rendah, terutama pada perangkat yang lebih murah atau kurang canggih teknologinya. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penggunaan wearable untuk keperluan klinis, di mana presisi tinggi sangat penting dalam menentukan intervensi kesehatan yang tepat (Xiao et al., 2020).

2. Isu Privasi dan Keamanan Data

Tantangan signifikan lainnya dalam implementasi teknologi wearable adalah isu privasi dan keamanan data. Teknologi wearable mengumpulkan dan mengirimkan berbagai data pribadi pengguna, seperti lokasi, kebiasaan aktivitas harian, data fisiologis, dan pola tidur. Informasi ini berpotensi untuk disalahgunakan jika tidak dilindungi dengan baik (Khan et al., 2022).

Beberapa penelitian terbaru menyoroti kekhawatiran pengguna mengenai bagaimana data tersebut disimpan, digunakan, dan dibagikan dengan pihak ketiga (Luna-Perejón et al., 2021). Studi oleh Zhang et al. (2020) menyatakan bahwa banyak pengguna merasa khawatir tentang risiko pencurian data kesehatan yang sensitif, khususnya jika data tersebut disimpan di cloud atau dibagikan dengan penyedia layanan kesehatan tanpa protokol keamanan yang ketat. Oleh karena itu, penyedia teknologi wearable dituntut untuk menerapkan sistem keamanan data yang transparan dan terpercaya demi meningkatkan kepercayaan pengguna.

3. Hambatan Sosial-Ekonomi dalam Penggunaan Wearable

Hambatan sosial-ekonomi juga merupakan tantangan penting dalam adopsi teknologi wearable di masyarakat luas. Harga perangkat wearable yang masih relatif tinggi menyebabkan perangkat ini kurang terjangkau bagi sebagian besar populasi, terutama di negara berkembang atau masyarakat dengan status ekonomi rendah (Mercer et al., 2021). Selain itu, terdapat pula kesenjangan digital yang signifikan, di mana individu dengan literasi teknologi yang rendah mengalami kesulitan dalam mengoperasikan perangkat wearable secara efektif (Davergne et al., 2021).

Studi yang dilakukan oleh Mercer et al. (2021) menunjukkan bahwa meskipun perangkat wearable mampu meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan secara signifikan, manfaat ini lebih dirasakan oleh kelompok sosial-ekonomi tinggi dibandingkan kelompok sosial-ekonomi rendah. Tantangan ini semakin diperparah oleh keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti akses internet

yang stabil serta fasilitas teknis yang memadai untuk mengoptimalkan penggunaan wearable di masyarakat secara luas (Cheatham et al., 2020).

Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah dan pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan strategi khusus yang mencakup edukasi teknologi, subsidi atau bantuan perangkat wearable bagi kelompok ekonomi lemah, serta penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai agar manfaat wearable dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Davergne et al., 2021; Mercer et al., 2021).

G. Strategi untuk Meningkatkan Penerimaan dan Adopsi Teknologi Wearable

Meningkatkan penerimaan dan adopsi teknologi wearable dalam masyarakat merupakan tantangan yang memerlukan pendekatan terpadu. Berbagai strategi telah diusulkan melalui penelitian terkini, termasuk edukasi dan promosi kesehatan yang efektif, keterlibatan aktif tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi wearable yang terjangkau dan mudah diakses (Brickwood et al., 2021; Mercer et al., 2021).

1. Pendekatan Edukasi dan Promosi Kesehatan

Pendekatan edukasi dan promosi kesehatan merupakan salah satu strategi utama untuk meningkatkan adopsi wearable di masyarakat. Edukasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat nyata wearable dalam memantau aktivitas fisik dan kesehatan, serta memberikan pengetahuan praktis terkait penggunaan perangkat tersebut secara optimal (Mercer et al., 2021). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa edukasi berbasis komunitas atau edukasi melalui platform digital seperti media sosial dan aplikasi kesehatan secara signifikan meningkatkan minat dan penerimaan masyarakat terhadap wearable (Zhang et al., 2020).

Strategi promosi kesehatan yang efektif mencakup penggunaan media visual yang menarik, testimoni pengguna, serta kampanye yang melibatkan elemen gamifikasi untuk menarik minat pengguna, terutama generasi muda dan populasi aktif (Davergne et al., 2021). Studi oleh Brickwood et al. (2021) mengungkapkan bahwa pendekatan ini efektif dalam meningkatkan motivasi individu untuk mencoba dan mempertahankan penggunaan wearable jangka panjang.

2. Peran Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Penggunaan Wearable

Peran tenaga kesehatan merupakan faktor kunci dalam mendukung adopsi teknologi wearable. Tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan ahli gizi dapat berperan sebagai edukator, fasilitator, sekaligus motivator dalam

memperkenalkan teknologi wearable kepada pasien atau masyarakat umum (Mercer et al., 2021; Shen et al., 2022). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rekomendasi langsung dari tenaga kesehatan terbukti efektif meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap manfaat wearable, sekaligus meningkatkan kepatuhan penggunaan perangkat dalam pemantauan aktivitas fisik sehari-hari (Davergne et al., 2021).

Tenaga kesehatan juga memiliki peran dalam membantu interpretasi data kesehatan yang dikumpulkan oleh wearable, memberikan umpan balik personal berdasarkan data tersebut, serta menyusun intervensi kesehatan yang sesuai kebutuhan pengguna (Shen et al., 2022). Kolaborasi antara tenaga kesehatan dengan produsen wearable juga penting untuk memastikan bahwa perangkat yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan klinis dan masyarakat (Mercer et al., 2021).

3. Pengembangan Teknologi yang Terjangkau dan Mudah Diakses

Pengembangan perangkat wearable yang terjangkau dan mudah diakses merupakan strategi penting dalam meningkatkan penerimaan teknologi ini di berbagai lapisan masyarakat. Tantangan utama saat ini adalah tingginya harga perangkat yang membatasi akses bagi masyarakat berpendapatan rendah, khususnya di negara berkembang (Cheatham et al., 2020). Oleh karena itu, produsen teknologi wearable perlu terus mengembangkan solusi inovatif yang mampu menekan biaya produksi namun tetap mempertahankan kualitas dan akurasi perangkat (Brickwood et al., 2021).

Selain itu, desain perangkat yang sederhana dan user-friendly juga sangat penting untuk meningkatkan penerimaan teknologi wearable, terutama di kalangan populasi lansia atau mereka yang kurang terampil dalam penggunaan teknologi digital (Lee & Kim, 2020). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perangkat dengan antarmuka sederhana dan intuitif secara signifikan meningkatkan kepatuhan penggunaan serta kepuasan pengguna dalam jangka panjang (Morrison et al., 2020).

Pemerintah dan pembuat kebijakan juga memiliki peran strategis dalam memberikan subsidi atau bantuan finansial, sehingga wearable menjadi lebih terjangkau bagi populasi rentan atau kurang mampu secara ekonomi. Dukungan ini akan memastikan bahwa manfaat wearable dalam pemantauan aktivitas fisik dan kesehatan dapat diakses secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat (Mercer et al., 2021; Cheatham et al., 2020).

H. Tren dan Inovasi Masa Depan dalam Teknologi Wearable

Seiring kemajuan teknologi yang pesat, inovasi dalam wearable terus berkembang dengan cepat. Teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) menjadi faktor utama yang mendorong kemajuan wearable, terutama untuk aplikasi kesehatan. Bagian ini membahas integrasi AI, perkembangan wearable berbasis IoT, serta prediksi tren wearable dalam lima tahun mendatang (Kamišalić et al., 2021; Khan et al., 2022).

1. Integrasi Artificial Intelligence (AI) dalam Wearable

Integrasi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dalam teknologi wearable merupakan tren signifikan yang semakin berkembang. AI memungkinkan wearable untuk tidak hanya mengumpulkan data kesehatan secara real-time tetapi juga mengolah data tersebut menjadi insight yang berguna secara otomatis (Khan et al., 2022). Teknologi AI seperti machine learning (ML) dan deep learning kini mampu meningkatkan akurasi analisis pola aktivitas fisik, mendeteksi kelainan atau perubahan kondisi kesehatan, serta memberikan rekomendasi personal kepada pengguna berdasarkan data yang dikumpulkan (Wu et al., 2022).

Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa wearable berbasis AI mampu mendeteksi kondisi medis tertentu seperti aritmia jantung, hipertensi, atau bahkan prediksi awal tanda-tanda kelelahan pada atlet secara real-time dengan akurasi tinggi (Xiao et al., 2020). Dengan perkembangan AI ini, wearable tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan tetapi juga menjadi asisten kesehatan pribadi yang mampu memberikan intervensi preventif maupun prediktif secara otomatis (Yang et al., 2022).

2. Perkembangan Teknologi Wearable Berbasis Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan teknologi yang memungkinkan konektivitas antar perangkat melalui jaringan internet, menciptakan ekosistem data yang terintegrasi secara luas. Dalam konteks wearable, IoT memfasilitasi integrasi perangkat wearable dengan berbagai sistem kesehatan digital seperti Electronic Health Records (EHR), platform telehealth, maupun perangkat smart-home yang mendukung aktivitas fisik (Kamišalić et al., 2021).

Wearable berbasis IoT memungkinkan data kesehatan dikirimkan secara real-time kepada tenaga kesehatan atau platform kesehatan digital lainnya, menciptakan sistem monitoring kesehatan yang holistik dan berkelanjutan (Davergne et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa integrasi IoT dalam wearable sangat efektif dalam meningkatkan kepatuhan pengguna terhadap program aktivitas fisik karena adanya umpan balik langsung dari tenaga medis

atau aplikasi kesehatan terkait (Mercer et al., 2021). Dengan demikian, wearable IoT mampu meningkatkan efisiensi layanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas hidup pengguna secara signifikan.

3. Prediksi Perkembangan Wearable untuk Kesehatan dalam Lima Tahun Mendatang

Dalam lima tahun mendatang, teknologi wearable diprediksi akan semakin canggih dan lebih terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari pengguna. Beberapa tren yang akan mendominasi perkembangan wearable ke depan meliputi perangkat wearable yang lebih kecil, fleksibel, nyaman, serta mampu memantau lebih banyak parameter kesehatan seperti hidrasi tubuh, kadar glukosa darah secara non-invasif, tingkat stres emosional, dan tanda-tanda vital lainnya secara lebih akurat (Khan et al., 2022; Yang et al., 2022).

Wearable juga akan semakin diperkaya dengan fitur diagnostik prediktif yang mampu mendeteksi berbagai penyakit sejak dini, sehingga mendorong pergeseran paradigma dari pengobatan menjadi pencegahan (preventif) dalam dunia kesehatan (Kamšalić et al., 2021). Selain itu, wearable masa depan akan semakin terintegrasi dengan teknologi augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) untuk mendukung aktivitas fisik berbasis gamifikasi, yang terbukti efektif meningkatkan motivasi pengguna untuk aktif secara fisik (Brickwood et al., 2021).

Pengembangan wearable yang terjangkau dengan fitur yang setara dengan perangkat kelas premium juga menjadi fokus utama untuk mengurangi kesenjangan akses teknologi wearable di masyarakat, sehingga manfaat wearable dapat diakses secara lebih luas dan merata (Mercer et al., 2021). Dukungan kebijakan dari pemerintah dalam regulasi privasi dan keamanan data pengguna juga diprediksi akan semakin diperketat guna meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap perangkat wearable di masa depan.

I. Penutup

Teknologi wearable telah membawa revolusi baru dalam bidang kesehatan, terutama dalam mendukung dan meningkatkan aktivitas fisik harian masyarakat. Berbagai kajian ilmiah terbaru menunjukkan bahwa penggunaan wearable mampu secara signifikan meningkatkan kesadaran, motivasi, dan konsistensi seseorang dalam menjalani gaya hidup sehat, sehingga memiliki dampak positif dalam pencegahan berbagai penyakit kronis serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan (Brickwood et al., 2021; Mercer et al., 2021).

Di sisi lain, tantangan seperti akurasi data, isu privasi, keamanan data, serta hambatan sosial-ekonomi masih memerlukan perhatian khusus dalam penerapan

wearable secara luas. Oleh karena itu, kolaborasi erat antara pengguna, tenaga kesehatan, produsen wearable, serta pembuat kebijakan sangat diperlukan agar teknologi ini dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat (Davergne et al., 2021).

Akhirnya, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi tenaga kesehatan, akademisi, praktisi, serta masyarakat umum dalam memahami dan memanfaatkan teknologi wearable secara efektif. Penulis berharap bahwa karya ini dapat mendorong penelitian lebih lanjut serta inovasi berkelanjutan demi terciptanya masyarakat yang lebih sehat dan aktif melalui dukungan teknologi wearable.

Referensi

- Brickwood, K. J., Smith, S. T., Watson, G., & Williams, A. D. (2021). Wearable activity trackers increase physical activity in adults: Systematic review and meta-analysis. *JMIR mHealth and uHealth*, 9(4), e25634.
- Camomilla, V., Bergamini, E., Fantozzi, S., & Vannozzi, G. (2021). Trends supporting the in-field use of wearable inertial sensors for sport performance evaluation: A systematic review. *Sensors*, 21(24), 8254.
- Cardinale, M., & Varley, M. C. (2021). Wearable training-monitoring technology: Applications, challenges, and opportunities. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 16(2), 154-161.
- Cheatham, S. W., Stull, K. R., Fantigrassi, M., & Motel, I. (2020). The efficacy of wearable activity trackers in improving physical activity: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 17, Article 50.
- Chum, J., Kim, M. S., Zielinski, L., Bhatt, M., Chung, D., & Yeung, S. (2021). Wearable activity trackers and physical activity in healthy adults: A systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*, 21(1), 1054.
- Davergne, T., Pallot, A., Dechartres, A., Fautrel, B., & Gossec, L. (2021). Use of wearable activity trackers to improve physical activity in chronic diseases: A systematic review and meta-analysis. *Arthritis Care & Research*, 73(6), 758-767.
- Dunne, L. E., Brady, S., & Smyth, B. (2021). Smart clothing for monitoring and coaching physical activity: State-of-the-art and future perspectives. *Sensors*, 21(21), 7090.
- Fuller, D., Colwell, E., Low, J., Orychock, K., Tobin, M. A., Simango, B., & Taylor, N. G. (2020). Reliability and validity of commercially available wearable devices for measuring physical activity and health outcomes in clinical populations. *JMIR mHealth and uHealth*, 8(5), e18694.
- Kamišalić, A., Fister, I., Turkanović, M., & Karakatič, S. (2021). Trends in wearable technology and Internet of Things for health monitoring. *Sensors*, 21(17), 5909.
- Khan, T., Hassan, S. M., Alam, M. K., & Reaz, M. B. I. (2022). Wearable sensor-based physical activity recognition: A comprehensive review. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 26(2), 643-661.
- Lee, J., & Kim, J. (2020). Fall detection using wearable devices: A literature review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(17), 6292.
- Lee, S. M., Lee, D., & Choi, J. (2020). Flexible and wearable biosensors integrated with electronic skin for human activity monitoring and personal healthcare. *Sensors*, 20(24), 7226.

- Luna-Perejón, F., Malwade, S., & Stylios, C. (2021). Wearable health devices: Review on privacy and security threats. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(2), 650.
- Manini, T. M., Mendoza, T., Battula, M., Davoudi, A., Kheirkhahan, M., & Ranka, S. (2021). Wearable technology and assessment of physical activity in older adults: Current status and challenges. *European Review of Aging and Physical Activity*, 18(1), Article 6.
- Mercer, K., Li, M., Giangregorio, L., Burns, C., & Grindrod, K. (2021). Behavior change techniques present in wearable activity trackers: A critical analysis. *JMIR mHealth and uHealth*, 9(6), e27132.
- Morrison, J., McCrorie, P., & Granat, M. H. (2020). Feasibility and acceptability of wearable devices to monitor physical activity in older adults. *Digital Health*, 6, 2055207620903601.
- Shen, Y., Zheng, Y., & Song, Y. (2022). Effects of wearable health trackers on chronic disease management and patient outcomes: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 24(1), e28675.
- Shin, G., Jarrahi, M. H., Fei, Y., Karami, A., & Gafinowitz, N. (2022). Step count measurement accuracy of wearable trackers: A systematic review and meta-analysis. *Sensors*, 22(6), 2148.
- Wu, Y., Johns, J. A., & Poitras, V. J. (2022). Wearable devices and activity intensity measurement: A narrative review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(3), 1658.
- Xiao, G., He, J., Huang, J., & Jin, Y. (2020). Accuracy of heart rate monitoring by wearable fitness trackers during physical activities: Systematic review and meta-analysis. *JMIR mHealth and uHealth*, 8(4), e16759.
- Xiong, J., Lee, P. S., & Li, Y. (2021). Smart fibers for smart textiles: Recent advances and future prospects. *Advanced Materials*, 33(35), 2002640.
- Yang, X., Wang, Y., & Gao, L. (2022). Flexible wearable sensors for continuous monitoring of physiological signals during exercise. *ACS Sensors*, 7(1), 43–57.
- Zhang, M., Luo, M., Nie, R., & Zhang, Y. (2020). Technical attributes, health attribute, consumer attributes and their roles in adoption intention of healthcare wearable technology. *International Journal of Medical Informatics*, 142, 104247.
- Fitbit Health Solutions. (2022). *Wearable Technology in Chronic Disease Management*. Retrieved from <https://healthsolutions.fitbit.com> (Diakses Juni 2025).
- Fitbit Health Solutions. (2022). *Enhancing Engagement with Wearable Technology*. Retrieved from <https://healthsolutions.fitbit.com> (Diakses Juni 2025).

- Health Promotion Board Singapore. (2021). *National Steps Challenge: Encouraging Singaporeans to Stay Active*. Retrieved from <https://www.hpb.gov.sg> (Diakses Juni 2025).
- Samsung Insights. (2021). *IoT and Wearables: Transforming Health and Wellness*. Retrieved from <https://insights.samsung.com> (Diakses Juni 2025).
- World Economic Forum. (2021). *Five Wearable Tech Trends that will Transform Healthcare*. Retrieved from <https://www.weforum.org> (Diakses Juni 2025).
- World Health Organization (WHO). (2020). *WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. Geneva: WHO Press.

BAB V

EDUKASI MASYARAKAT

TENTANG PENGGUNAAN PERANGKAT WEARABLE

A. Pendahuluan

1. Konsep Dasar Edukasi Kesehatan dalam Penggunaan Perangkat Wearable

Edukasi kesehatan merupakan proses pemberian informasi, pengetahuan, serta keterampilan kepada individu atau kelompok masyarakat guna meningkatkan kemampuan mereka dalam menjaga dan meningkatkan kesehatannya secara mandiri. Edukasi dalam konteks perangkat wearable kesehatan mencakup pemberian pemahaman tentang jenis, manfaat, cara penggunaan, serta interpretasi data yang dihasilkan oleh teknologi tersebut (Haghi et al., 2020).

Perangkat wearable adalah teknologi elektronik yang dapat dikenakan pada tubuh, yang memiliki kemampuan untuk memantau, mencatat, serta melaporkan informasi tentang berbagai parameter kesehatan seperti denyut jantung, kadar glukosa darah, aktivitas fisik, hingga pola tidur secara real-time (Dunn et al., 2021). Edukasi tentang wearable bertujuan agar pengguna memahami secara komprehensif fitur-fitur perangkat, mampu menginterpretasikan data kesehatan dengan tepat, serta mengambil keputusan yang tepat dalam menjaga kesehatan pribadi maupun keluarga (Nuss et al., 2019).

2. Pentingnya Edukasi Masyarakat dalam Mengoptimalkan Manfaat Teknologi Wearable

Edukasi masyarakat dalam penggunaan wearable sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi ini dapat digunakan secara efektif dan optimal. Studi menunjukkan bahwa kurangnya edukasi tentang wearable menyebabkan pengguna tidak sepenuhnya memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada, sehingga mengurangi dampak positif dari teknologi ini dalam meningkatkan kesehatan masyarakat (Sullivan & Lachman, 2021).

Menurut penelitian terbaru, edukasi kesehatan terbukti meningkatkan tingkat adopsi dan penggunaan jangka panjang perangkat wearable secara signifikan (Wang et al., 2023). Dengan adanya edukasi yang tepat, masyarakat mampu memahami pentingnya data yang dikumpulkan oleh perangkat wearable, yang selanjutnya berkontribusi pada peningkatan literasi kesehatan secara

umum. Pemahaman yang baik juga membantu masyarakat dalam menghindari kesalahan interpretasi data yang berpotensi menyebabkan kecemasan atau kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan (Shin et al., 2022).

Selain itu, edukasi yang efektif juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait privasi data dan etika penggunaan teknologi wearable. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang mendapatkan edukasi secara jelas tentang pentingnya privasi data lebih mampu mengelola data pribadi secara aman dibandingkan mereka yang kurang mendapatkan edukasi (Zhou et al., 2021).

3. Tren Penggunaan Perangkat Wearable di Masyarakat Global dan Indonesia

Dalam lima tahun terakhir, penggunaan perangkat wearable telah menunjukkan tren peningkatan secara global. Laporan dari International Data Corporation (IDC, 2023) menyebutkan bahwa pengiriman perangkat wearable secara global meningkat lebih dari 10% setiap tahunnya, dengan smartwatch dan fitness tracker menjadi kategori yang paling banyak diminati. Faktor utama meningkatnya penggunaan perangkat wearable adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan pribadi, kemudahan penggunaan, serta harga yang semakin terjangkau.

Di Indonesia, tren ini juga mulai berkembang pesat terutama di kalangan masyarakat perkotaan dan generasi muda. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penetrasi teknologi wearable di Indonesia meningkat secara signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat serta digitalisasi pelayanan kesehatan yang dipercepat akibat pandemi COVID-19 (Putri & Prasetyaningrum, 2022). Namun demikian, tantangan utama dalam adopsi teknologi wearable di Indonesia adalah kesenjangan digital yang masih tinggi, khususnya di daerah pedesaan atau terpencil yang akses internet dan edukasi teknologi masih terbatas (Ramadhan et al., 2023).

Untuk mengatasi tantangan ini, edukasi kesehatan terkait penggunaan wearable harus diperkuat, terutama melalui pendekatan interprofesional serta pemanfaatan berbagai media edukasi digital yang menjangkau lebih luas ke berbagai lapisan masyarakat (Wijaya et al., 2022).

B. Strategi Edukasi Masyarakat Tentang Teknologi Wearable

1. Pendekatan Berbasis Komunitas dalam Edukasi Pemanfaatan Teknologi Wearable

Pendekatan berbasis komunitas merupakan salah satu strategi efektif dalam edukasi pemanfaatan teknologi wearable di masyarakat. Strategi ini

memanfaatkan partisipasi aktif masyarakat secara langsung dalam proses pembelajaran, memungkinkan mereka untuk lebih memahami manfaat, cara kerja, serta dampak positif perangkat wearable terhadap kesehatan sehari-hari (Barakat et al., 2020).

Menurut hasil penelitian terkini, pendekatan berbasis komunitas mampu meningkatkan kesadaran dan adopsi teknologi wearable secara lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional. Hal ini disebabkan adanya dukungan sosial, interaksi langsung, serta keterlibatan tokoh masyarakat lokal dalam menyampaikan informasi yang dipercaya dan diterima dengan lebih baik oleh masyarakat (Patel et al., 2021). Pendekatan ini juga efektif dalam mengurangi kesenjangan digital yang sering terjadi akibat perbedaan tingkat literasi teknologi dan akses informasi di kalangan masyarakat urban dan rural (Chen et al., 2022).

Dalam penerapannya, edukasi berbasis komunitas dilakukan melalui diskusi kelompok, forum warga, dan program kemitraan dengan organisasi lokal seperti Posyandu, Puskesmas, komunitas lansia, serta kelompok-kelompok masyarakat rentan lainnya. Edukasi ini diharapkan mampu menjangkau kelompok-kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi informasi serta memberikan dampak signifikan dalam perubahan perilaku kesehatan masyarakat secara berkelanjutan (Subandi & Ramdhani, 2022).

2. Metode Edukasi Efektif: Workshop, Pelatihan, Kampanye Media Sosial, dan Aplikasi Digital

Pemilihan metode edukasi yang tepat sangat menentukan keberhasilan edukasi pemanfaatan teknologi wearable. Penelitian terbaru menunjukkan beberapa metode edukasi yang terbukti efektif meliputi:

a. Workshop dan Pelatihan

Workshop dan pelatihan merupakan metode interaktif yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai teknologi wearable. Metode ini mampu memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana menggunakan wearable secara benar, serta interpretasi data kesehatan secara langsung. Workshop yang dilakukan secara tatap muka maupun daring terbukti berhasil meningkatkan literasi wearable di kalangan dewasa muda, lansia, serta masyarakat umum dengan penyakit kronis (Wilson et al., 2022).

b. Kampanye Media Sosial

Media sosial memiliki kekuatan untuk menjangkau audiens yang luas secara efektif dalam waktu singkat. Kampanye melalui platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok mampu meningkatkan kesadaran publik terhadap manfaat wearable serta menyediakan edukasi singkat yang

menarik. Penggunaan influencer kesehatan dan konten interaktif melalui media sosial telah terbukti secara signifikan memperkuat pemahaman dan adopsi wearable di kalangan generasi muda (Chan & Woo, 2021).

c. Aplikasi Digital

Pengembangan aplikasi edukasi digital menjadi solusi strategis yang efektif dalam meningkatkan literasi wearable. Aplikasi berbasis mobile memberikan edukasi berupa tutorial video, panduan praktis, kuis interaktif, dan fitur komunikasi langsung dengan tenaga kesehatan profesional. Aplikasi digital telah terbukti meningkatkan pemahaman penggunaan teknologi wearable pada berbagai kelompok usia, terutama pada masyarakat urban yang memiliki tingkat pemakaian ponsel tinggi (Marques et al., 2023).

3. Peran Interprofessional Collaboration (IPC) dalam Meningkatkan Literasi Wearable di Masyarakat

Kolaborasi interprofesional (IPC) melibatkan sinergi berbagai tenaga profesional seperti perawat, dokter, tenaga ahli teknologi informasi, edukator kesehatan, pekerja sosial, serta praktisi kesehatan masyarakat. Dalam konteks edukasi wearable, IPC memiliki peran krusial dalam memberikan edukasi yang terintegrasi, holistik, dan efektif kepada masyarakat (van Houwelingen et al., 2020).

IPC membantu memastikan bahwa edukasi yang disampaikan bersifat akurat, berbasis bukti, dan relevan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Peran tenaga kesehatan dalam IPC tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga mencakup pendampingan dan konseling tentang pemanfaatan wearable dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, tenaga ahli teknologi bertugas untuk memastikan kejelasan informasi teknis serta memudahkan pemahaman terkait teknologi wearable (Stowell et al., 2022).

Implementasi IPC dalam edukasi wearable menunjukkan peningkatan signifikan terhadap literasi kesehatan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa tim interprofesional yang bekerja secara terkoordinasi mampu menghasilkan program edukasi yang lebih menarik, relevan, serta memiliki dampak nyata dalam peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan (Anderson et al., 2021).

C. Materi Pokok Dalam Edukasi Pemanfaatan Wearable

1. Pemahaman tentang Jenis dan Fungsi Perangkat Wearable untuk Kesehatan

Pemahaman dasar mengenai jenis dan fungsi perangkat wearable adalah fondasi utama dalam edukasi masyarakat terkait pemanfaatan teknologi ini. Perangkat wearable merupakan alat yang dikenakan pada tubuh untuk

memantau dan melacak berbagai parameter kesehatan secara real-time dan kontinu (Haghi et al., 2020). Secara umum, perangkat wearable kesehatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama, yaitu:

a. Fitness Tracker

Fitness tracker adalah perangkat paling umum yang digunakan masyarakat untuk pemantauan aktivitas fisik harian, seperti jumlah langkah, kalori yang terbakar, dan kualitas tidur. Perangkat ini mendukung gaya hidup aktif dan sehat serta mampu meningkatkan motivasi pengguna dalam menjalankan rutinitas olahraga (Dunn et al., 2021).

b. Smartwatch

Smartwatch memiliki fitur lebih kompleks dibandingkan fitness tracker, antara lain mampu memantau denyut jantung, tekanan darah, saturasi oksigen (SpO2), hingga mendeteksi aritmia jantung. Smartwatch juga terintegrasi dengan aplikasi ponsel pintar yang menyediakan data kesehatan secara rinci dan dapat diakses langsung oleh pengguna (Li et al., 2021).

c. Continuous Glucose Monitor (CGM)

CGM merupakan perangkat wearable khusus yang digunakan pasien diabetes untuk pemantauan kadar gula darah secara kontinu. CGM membantu pasien dalam mengelola diabetes secara lebih efektif serta mampu mencegah terjadinya komplikasi akibat fluktuasi gula darah yang tidak terkendali (Brown et al., 2022).

d. Wearable Electrocardiogram (ECG)

Perangkat ECG wearable berfungsi memantau aktivitas listrik jantung secara real-time, sehingga membantu dalam deteksi dini gangguan irama jantung, seperti fibrilasi atrium. Penggunaan ECG wearable mampu mengurangi risiko stroke melalui deteksi dini kondisi aritmia (Seshadri et al., 2021).

Pemahaman terhadap jenis dan fungsi perangkat wearable ini merupakan langkah penting agar pengguna dapat memilih perangkat yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pemantauan kesehatannya (Nuss et al., 2019).

2. Cara Penggunaan Wearable yang Benar dan Efektif untuk Pemantauan Kesehatan

Penggunaan perangkat wearable yang benar sangat penting untuk mendapatkan hasil pemantauan kesehatan yang akurat dan bermanfaat. Edukasi mengenai penggunaan wearable secara efektif mencakup beberapa langkah utama, yaitu:

a. Penempatan Perangkat pada Tubuh

Lokasi dan posisi yang tepat sangat penting untuk akurasi data yang dihasilkan. Misalnya, smartwatch harus ditempatkan pada pergelangan tangan dengan posisi pas agar sensor dapat mendeteksi parameter vital secara akurat. Kesalahan penempatan dapat menyebabkan hasil pemantauan menjadi kurang presisi (Jin et al., 2022).

b. Kalibrasi dan Sinkronisasi Perangkat

Pengguna perlu memahami cara melakukan kalibrasi dan sinkronisasi perangkat wearable dengan aplikasi pendukungnya. Proses ini memastikan data yang dihasilkan akurat serta mampu memberikan rekomendasi kesehatan yang tepat berdasarkan data pribadi pengguna (Park & Lim, 2021).

c. Interpretasi Data Pemantauan

Pengguna harus memahami arti dan implikasi dari data kesehatan yang dikumpulkan oleh wearable. Hal ini penting untuk mencegah kesalahan interpretasi data yang bisa menyebabkan kekhawatiran berlebih atau pengabaian tanda-tanda bahaya yang sebenarnya penting untuk ditindaklanjuti secara medis (Marques et al., 2023).

3. Manajemen Data Pribadi dan Privasi Pengguna Wearable

Manajemen data pribadi serta perlindungan privasi pengguna adalah aspek krusial dalam edukasi pemanfaatan teknologi wearable. Setiap perangkat wearable mampu menghasilkan dan menyimpan data sensitif pengguna yang mencakup riwayat kesehatan, pola aktivitas fisik, hingga lokasi pengguna secara real-time (Shin et al., 2022).

Beberapa prinsip manajemen data pribadi yang perlu disampaikan dalam edukasi wearable antara lain:

a. Kesadaran Privasi Pengguna

Pengguna perlu diedukasi mengenai pentingnya menjaga privasi data kesehatan mereka. Kesadaran ini mencakup pengetahuan tentang bagaimana data dikumpulkan, disimpan, digunakan, serta siapa yang memiliki akses terhadap data tersebut (Zhou et al., 2021).

b. Penggunaan Password dan Keamanan Digital

Pengguna harus memahami pentingnya menggunakan password atau autentikasi tambahan dalam perangkat wearable dan aplikasi yang terkoneksi. Edukasi ini bertujuan mencegah akses tidak sah terhadap data pribadi pengguna oleh pihak lain (Ali et al., 2020).

c. Pemilihan dan Evaluasi Aplikasi Pendukung Wearable

Pengguna perlu mendapatkan panduan mengenai cara memilih aplikasi pendukung wearable yang aman dan terpercaya. Aplikasi dengan kebijakan

privasi yang jelas dan transparan menjadi kunci dalam melindungi data pengguna dari potensi penyalahgunaan (Kang & Baek, 2022).

Kesadaran akan privasi dan manajemen data merupakan bagian penting dari literasi digital kesehatan, yang harus diperkuat melalui edukasi berkelanjutan agar pengguna wearable dapat memanfaatkan teknologi secara aman dan optimal (Wijaya et al., 2022).

D. Tantangan Dan Hambatan Dalam Edukasi Penggunaan Wearable

1. Hambatan Literasi Teknologi di Berbagai Kelompok Usia dan Sosial Ekonomi

Salah satu hambatan utama dalam edukasi penggunaan perangkat wearable adalah rendahnya tingkat literasi teknologi pada kelompok usia tertentu maupun kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Literasi teknologi merupakan kemampuan dasar seseorang dalam memahami dan menggunakan perangkat digital secara efektif, yang sangat menentukan adopsi teknologi wearable di masyarakat (Chesser et al., 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa lansia sering mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan teknologi wearable, karena keterbatasan pemahaman terhadap fitur-fitur canggih, ketidakpercayaan terhadap akurasi data, serta kekhawatiran terkait privasi data pribadi (Yusif et al., 2020). Sebaliknya, generasi muda cenderung memiliki literasi teknologi yang tinggi, namun kurang mampu menginterpretasikan data kesehatan secara kritis dan tepat. Akibatnya, mereka sering kali terlalu mengandalkan perangkat tanpa memahami implikasi medis secara mendalam (Chandrasekaran et al., 2021).

Selain faktor usia, faktor sosial ekonomi juga turut menentukan tingkat literasi teknologi masyarakat. Kelompok masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi rendah memiliki akses yang lebih terbatas terhadap edukasi teknologi. Kurangnya kemampuan membeli perangkat wearable, ditambah keterbatasan akses terhadap informasi edukasi digital, menyebabkan kelompok ini seringkali tertinggal dalam pemanfaatan wearable untuk kesehatan (Ramadhan et al., 2023).

2. Kendala Aksesibilitas Perangkat Wearable di Komunitas Terpencil

Aksesibilitas perangkat wearable merupakan tantangan signifikan dalam penyebaran edukasi kesehatan berbasis teknologi, terutama di komunitas terpencil atau daerah pedesaan. Kendala utama yang dihadapi di daerah-daerah tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur jaringan internet, distribusi perangkat wearable yang terbatas, serta minimnya fasilitas penunjang edukasi teknologi kesehatan (Chen et al., 2022).

Penelitian terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah terpencil masih mengalami kesenjangan digital yang tinggi, ditandai oleh rendahnya penetrasi jaringan internet serta minimnya perangkat pendukung seperti smartphone yang kompatibel dengan wearable. Hal ini menyebabkan sulitnya implementasi edukasi pemanfaatan wearable di wilayah-wilayah tersebut (Putri & Prasetyaningrum, 2022).

Upaya mengatasi kendala ini perlu melibatkan dukungan pemerintah dan swasta dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta strategi distribusi perangkat wearable yang lebih merata. Selain itu, pendekatan edukasi yang fleksibel dan tidak sepenuhnya bergantung pada konektivitas internet perlu diterapkan di daerah-daerah terpencil agar manfaat teknologi wearable dapat dirasakan secara merata (Feroz et al., 2021).

3. Tantangan Budaya dalam Penerimaan Teknologi Wearable di Masyarakat Lokal

Faktor budaya merupakan salah satu tantangan penting dalam penerimaan teknologi wearable di masyarakat lokal. Norma sosial, persepsi budaya, serta tradisi setempat sangat memengaruhi bagaimana masyarakat menerima atau menolak teknologi baru, termasuk perangkat wearable (Ometov et al., 2021).

Misalnya, dalam beberapa studi kasus di Asia dan Afrika, masyarakat cenderung skeptis terhadap penggunaan teknologi wearable karena dianggap mengganggu privasi pribadi, atau bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal yang menganggap bahwa informasi kesehatan adalah sesuatu yang privat dan tidak seharusnya dibagikan secara luas melalui perangkat digital (Khoong et al., 2022). Di beberapa komunitas tradisional di Indonesia, penggunaan wearable masih dianggap tidak penting atau bahkan tabu karena dianggap berlebihan dalam memantau kondisi tubuh yang umumnya dipercayakan kepada tenaga medis atau metode pengobatan tradisional (Subandi & Ramdhani, 2022).

Untuk mengatasi tantangan budaya ini, strategi edukasi perlu memperhatikan sensitivitas budaya lokal. Edukasi harus disampaikan melalui pendekatan budaya yang relevan, melibatkan tokoh masyarakat lokal, serta menggunakan metode edukasi yang menghormati nilai dan tradisi lokal. Dengan demikian, resistensi budaya terhadap teknologi wearable bisa diminimalkan dan tingkat adopsi teknologi wearable di masyarakat dapat meningkat secara signifikan (Chandrasekaran et al., 2021).

E. Evaluasi Efektivitas Program Edukasi

1. Indikator Keberhasilan Edukasi Penggunaan Wearable

Evaluasi efektivitas program edukasi pemanfaatan wearable memerlukan indikator yang jelas dan terukur. Indikator-indikator tersebut meliputi tingkat pengetahuan peserta setelah mengikuti edukasi, perubahan sikap terhadap penggunaan perangkat wearable, tingkat keterampilan dalam menggunakan perangkat, serta tingkat kepatuhan penggunaan dalam jangka panjang (Chan et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Wilson et al. (2022) menegaskan bahwa indikator penting lainnya adalah peningkatan literasi kesehatan digital, yang meliputi kemampuan menginterpretasi data yang dihasilkan perangkat wearable serta pengambilan keputusan kesehatan mandiri berdasarkan data tersebut. Selain itu, indikator yang juga sering digunakan adalah tingkat adopsi perangkat wearable di masyarakat pasca edukasi, frekuensi penggunaan harian, dan peningkatan kepercayaan diri pengguna dalam manajemen kesehatan pribadi (Patel et al., 2021).

2. Metode Evaluasi: Survei, Wawancara Mendalam, dan Analisis Data Kesehatan Masyarakat

Evaluasi efektivitas edukasi penggunaan wearable dapat dilakukan melalui beberapa metode utama, yaitu:

a. Survei

Metode survei dilakukan menggunakan kuesioner yang terstruktur untuk mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta edukasi sebelum dan sesudah program. Survei ini memberikan data kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik untuk menilai tingkat efektivitas edukasi secara objektif (Chandrasekaran et al., 2021). Penelitian oleh Gallagher & Donoghue (2020) menggunakan metode ini dan menunjukkan efektivitas survei dalam mengidentifikasi perubahan nyata dalam perilaku peserta setelah mengikuti edukasi wearable.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (in-depth interview) merupakan metode evaluasi kualitatif yang berguna untuk menggali persepsi, pengalaman, dan hambatan yang dihadapi peserta selama dan setelah edukasi. Metode ini memberikan wawasan mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program edukasi wearable, termasuk persepsi privasi, budaya, serta tantangan teknis yang dialami peserta (Kim et al., 2021).

c. Analisis Data Kesehatan Masyarakat

Metode analisis data kesehatan masyarakat dilakukan dengan menelaah data hasil pemantauan wearable secara agregat, seperti perubahan rerata

tekanan darah, kadar gula darah, pola aktivitas fisik, maupun frekuensi kejadian kesehatan tertentu sebelum dan sesudah edukasi. Metode ini efektif dalam memberikan bukti empiris tentang dampak nyata penggunaan wearable terhadap kondisi kesehatan komunitas secara keseluruhan (Seshadri et al., 2021).

Kombinasi ketiga metode ini—kuantitatif dan kualitatif—memberikan gambaran yang komprehensif terkait efektivitas edukasi wearable serta membantu pengembangan program edukasi lebih lanjut di masa depan.

3. Dampak Edukasi Wearable terhadap Perubahan Perilaku Kesehatan Masyarakat

Berbagai studi terbaru menunjukkan bahwa edukasi wearable secara signifikan berdampak positif terhadap perubahan perilaku kesehatan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Sullivan & Lachman (2021) menemukan bahwa edukasi wearable berhasil meningkatkan aktivitas fisik harian serta kesadaran masyarakat dalam menjaga pola hidup sehat. Studi tersebut juga menemukan bahwa pengguna wearable lebih rutin melakukan aktivitas fisik ringan hingga sedang dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan edukasi.

Di sisi lain, edukasi wearable juga terbukti mampu meningkatkan keterampilan masyarakat dalam memonitor kondisi kesehatan secara mandiri. Penelitian di Indonesia oleh Putra & Wardani (2022) pada pasien diabetes tipe 2 menunjukkan bahwa edukasi mengenai pemantauan gula darah menggunakan wearable meningkatkan perilaku pengelolaan gula darah mandiri serta mengurangi ketergantungan pasien terhadap layanan kesehatan rutin.

Lebih jauh lagi, studi oleh Jin et al. (2022) menunjukkan bahwa edukasi wearable meningkatkan kesadaran pengguna terhadap gejala awal gangguan kesehatan, sehingga pengguna mampu melakukan intervensi dini atau mencari bantuan medis secara lebih tepat waktu. Hasil akhirnya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum, penurunan risiko penyakit kronis, serta pengurangan beban layanan kesehatan masyarakat (Marques et al., 2023).

Secara keseluruhan, edukasi penggunaan wearable terbukti berpotensi besar dalam mendorong perubahan perilaku yang positif serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kesehatan pribadi secara mandiri dan proaktif.

F. Rekomendasi Praktis Dalam Edukasi Wearable

1. Panduan Praktis bagi Tenaga Kesehatan dalam Merancang Program Edukasi Wearable

Tenaga kesehatan memiliki peran vital dalam merancang dan mengimplementasikan program edukasi wearable di masyarakat. Panduan praktis bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan efektivitas edukasi wearable mencakup beberapa langkah berikut:

a. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat

Langkah awal adalah melakukan asesmen kebutuhan kesehatan masyarakat secara spesifik untuk menentukan perangkat wearable yang paling sesuai dan relevan dengan kebutuhan komunitas tersebut. Sebagai contoh, komunitas dengan prevalensi diabetes tinggi membutuhkan edukasi spesifik tentang Continuous Glucose Monitoring (CGM) (Wilson et al., 2022).

b. Penyusunan Materi Edukasi yang Berbasis Bukti

Materi edukasi harus disusun berdasarkan bukti ilmiah terbaru, dikemas dalam format yang mudah dipahami masyarakat awam, menggunakan media interaktif, seperti video tutorial, infografis, dan aplikasi mobile untuk mendukung pemahaman optimal (Marques et al., 2023).

c. Kolaborasi Interprofesional dalam Pelaksanaan Edukasi

Program edukasi wearable yang efektif membutuhkan kerja sama antara berbagai profesi kesehatan seperti perawat, dokter, ahli IT, pekerja sosial, dan edukator kesehatan. Tim interprofesional mampu menciptakan pendekatan edukasi holistik yang lebih efektif (van Houwelingen et al., 2020).

d. Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan

Evaluasi rutin terhadap hasil program melalui survei, wawancara, serta analisis data pemantauan wearable sangat penting untuk memastikan efektivitas edukasi, sekaligus untuk terus menyempurnakan program edukasi yang dijalankan (Patel et al., 2021).

2. Rekomendasi bagi Pembuat Kebijakan dalam Mendukung Literasi Wearable di Masyarakat

Peran pembuat kebijakan sangat penting dalam mendukung penguatan literasi wearable secara luas. Rekomendasi utama bagi pembuat kebijakan adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Infrastruktur Digital

Pembuat kebijakan perlu memperkuat aksesibilitas jaringan internet hingga ke wilayah terpencil untuk memastikan bahwa edukasi dan penggunaan teknologi wearable dapat dilakukan secara merata dan efektif (Feroz et al., 2021).

b. Penyediaan Subsidi atau Program Pendanaan

Pembuat kebijakan perlu memberikan subsidi atau pendanaan khusus bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan akses terhadap perangkat wearable. Hal ini penting agar kesenjangan sosial-ekonomi tidak menghalangi pemanfaatan teknologi kesehatan ini (Chen et al., 2022).

c. Integrasi Edukasi Wearable dalam Kebijakan Kesehatan Nasional

Edukasi wearable harus diintegrasikan ke dalam kebijakan kesehatan nasional, seperti program kesehatan lansia, manajemen penyakit kronis, maupun program kesehatan masyarakat umum. Integrasi tersebut menjamin edukasi wearable menjadi bagian standar dalam peningkatan kesehatan masyarakat (Putri & Prasetyaningrum, 2022).

d. Promosi Kampanye Nasional tentang Literasi Wearable

Kebijakan harus mencakup kampanye nasional berskala luas melalui media sosial, media cetak, dan elektronik yang secara konsisten menyampaikan manfaat serta cara efektif menggunakan wearable bagi kesehatan (Chan & Woo, 2021).

3. Langkah-langkah bagi Masyarakat untuk Mengintegrasikan Wearable dalam Aktivitas Sehari-hari

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan wearable dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat dapat menerapkan beberapa langkah praktis berikut:

a. Memilih Perangkat Wearable yang Sesuai Kebutuhan

Langkah awal adalah memilih perangkat wearable yang sesuai kebutuhan kesehatan individu, seperti fitness tracker untuk pemantauan aktivitas fisik, smartwatch untuk pemantauan jantung, atau perangkat spesifik seperti CGM untuk pasien diabetes (Dunn et al., 2021).

b. Menetapkan Tujuan Pemantauan Kesehatan yang Jelas

Setiap pengguna wearable harus menetapkan tujuan yang jelas dan realistis, misalnya jumlah langkah harian, pemantauan tekanan darah secara rutin, atau target pengelolaan gula darah harian. Penetapan tujuan ini membantu pengguna tetap konsisten dalam pemanfaatan wearable (Sullivan & Lachman, 2021).

c. Rutinitas dalam Penggunaan Perangkat Wearable

Masyarakat perlu membangun kebiasaan rutin menggunakan perangkat wearable setiap hari, misalnya mengenakan smartwatch sepanjang hari untuk memantau aktivitas fisik atau memastikan pemakaian CGM secara kontinu untuk pasien diabetes. Rutinitas ini memperkuat kesadaran kesehatan serta membangun kebiasaan hidup sehat secara konsisten (Li et al., 2021).

d. Interpretasi dan Evaluasi Berkala Data Kesehatan

Masyarakat harus secara berkala memeriksa dan menginterpretasi data yang dihasilkan wearable. Evaluasi rutin ini memungkinkan pengguna mengidentifikasi perubahan kondisi kesehatan lebih dini, sehingga dapat mengambil tindakan preventif maupun terapeutik tepat waktu (Park & Lim, 2021).

e. Melindungi Data Pribadi dan Privasi

Masyarakat perlu memahami pentingnya menjaga privasi data pribadi dengan rutin memperbarui password, menggunakan autentikasi tambahan, serta memilih aplikasi wearable dengan kebijakan privasi yang jelas (Ali et al., 2020).

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, masyarakat dapat secara efektif mengintegrasikan wearable dalam kehidupan sehari-hari, memaksimalkan manfaat teknologi wearable untuk kesehatan secara keseluruhan.

G. Penutup

1. Rangkuman Pentingnya Edukasi dalam Memanfaatkan Perangkat Wearable

Edukasi merupakan komponen fundamental dalam upaya optimalisasi penggunaan perangkat wearable untuk kesehatan di masyarakat. Teknologi wearable yang berkembang pesat saat ini menawarkan potensi besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membantu manajemen penyakit kronis, serta memperkuat perilaku hidup sehat melalui pemantauan kesehatan secara real-time (Dunn et al., 2021). Namun, manfaat teknologi wearable tersebut hanya dapat tercapai secara maksimal apabila masyarakat memiliki tingkat literasi teknologi dan kesehatan yang memadai (Chandrasekaran et al., 2021).

Melalui edukasi yang efektif, masyarakat tidak hanya belajar cara menggunakan perangkat wearable secara teknis, tetapi juga memahami bagaimana menginterpretasikan data yang dihasilkan perangkat tersebut secara tepat. Selain itu, edukasi yang komprehensif juga memberikan kesadaran terhadap pentingnya menjaga privasi data dan keamanan digital (Ali et al., 2020). Oleh karena itu, pendekatan edukasi yang kolaboratif, interprofesional, serta berbasis komunitas terbukti menjadi strategi yang paling efektif dalam meningkatkan pemahaman, adopsi, dan keberlanjutan pemanfaatan wearable di berbagai kalangan masyarakat (Wijaya et al., 2022).

Selain itu, edukasi wearable membantu mengatasi berbagai hambatan yang selama ini menghalangi pemanfaatan optimal teknologi tersebut, seperti rendahnya literasi teknologi, hambatan akses di daerah terpencil, serta tantangan budaya di komunitas lokal (Feroz et al., 2021). Dengan demikian, edukasi

wearable memiliki peran penting tidak hanya sebagai transfer informasi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kesehatan secara mandiri dan berkelanjutan.

2. Saran Penelitian Lanjutan dalam Edukasi Wearable di Berbagai Setting Masyarakat

Berdasarkan kajian berbagai penelitian terbaru, terdapat beberapa area strategis yang perlu dikembangkan melalui penelitian lanjutan terkait edukasi wearable di berbagai setting masyarakat:

a. Penelitian tentang Model Edukasi Wearable yang Berbasis Budaya Lokal

Penelitian lanjutan perlu mengeksplorasi bagaimana model edukasi wearable dapat disesuaikan secara efektif dengan nilai-nilai budaya, norma sosial, dan tradisi masyarakat lokal yang bervariasi di Indonesia maupun negara lainnya. Hal ini penting untuk meningkatkan penerimaan dan efektivitas edukasi wearable, khususnya di komunitas tradisional dan terpencil (Khoong et al., 2022).

b. Penelitian tentang Strategi Efektif Edukasi Wearable pada Kelompok Rentan

Perlu dikembangkan penelitian lanjutan mengenai metode edukasi wearable yang paling efektif untuk kelompok rentan, seperti lansia, pasien penyakit kronis, serta masyarakat dengan tingkat literasi teknologi rendah. Strategi ini penting untuk mengurangi kesenjangan digital sekaligus memastikan manfaat wearable dapat dinikmati semua lapisan masyarakat (Wilson et al., 2022).

c. Evaluasi Dampak Jangka Panjang Edukasi Wearable terhadap Perilaku Kesehatan

Diperlukan penelitian longitudinal untuk mengevaluasi dampak edukasi wearable terhadap perubahan perilaku kesehatan masyarakat dalam jangka panjang, termasuk sejauh mana adopsi perangkat wearable berpengaruh terhadap pencegahan penyakit kronis serta kualitas hidup secara umum (Sullivan & Lachman, 2021).

d. Penelitian tentang Inovasi Teknologi Edukasi Wearable Berbasis Digital

Penelitian lanjutan juga perlu mengkaji inovasi dalam teknologi edukasi digital, seperti pengembangan aplikasi mobile, kecerdasan buatan (AI), dan virtual reality (VR), dalam memperkuat efektivitas edukasi wearable. Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan keterlibatan peserta serta hasil pembelajaran yang lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional (Marques et al., 2023).

Dengan melanjutkan penelitian pada area-area tersebut, diharapkan edukasi wearable dapat terus berkembang dan berkontribusi secara signifikan

dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, memperkuat literasi digital kesehatan, serta mendorong pemanfaatan teknologi wearable secara optimal di masa depan.

Referensi

- Ali, S., Kleiner, M., & Chen, Y. (2020). Cybersecurity and privacy risks of wearable healthcare devices. *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, 66(1), 12-20.
- Anderson, J., Zheng, Y., & Liu, S. (2021). Interprofessional collaboration for health promotion: A systematic review. *Journal of Interprofessional Care*, 35(4), 482-491.
- Chandrasekaran, R., Katthula, V., & Moustakas, E. (2021). Patterns of use and barriers to health-related wearable devices: A systematic review. *Telemedicine and e-Health*, 27(5), 478-493.
- Chan, J., & Woo, H. (2021). The effectiveness of social media interventions in promoting wearable technology adoption. *International Journal of Health Promotion and Education*, 59(2), 123-131.
- Chen, Y., Qi, D., & Li, H. (2022). Community-based interventions to reduce digital health disparities: A review. *Health Informatics Journal*, 28(3), 1-12.
- Chesser, A., Burke, A., Reyes, J., & Rohrberg, T. (2021). Navigating the digital divide: A systematic review of eHealth literacy in underserved populations in the United States. *Informatics for Health and Social Care*, 46(1), 19-30.
- Dunn, J., Runge, R., & Snyder, M. (2021). Wearables and the medical revolution. *Personalized Medicine*, 18(5), 423-431.
- Feroz, A. S., Ali, N. A., & Khoja, A. (2021). Addressing health disparities through technology in rural communities: A systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 23(4), e24405.
- Gallagher, R., & Donoghue, J. (2020). A community-based educational intervention using wearable devices for fall prevention among older adults. *Journal of Geriatric Physical Therapy*, 43(3), 140-148.
- Haghi, M., Thurow, K., & Stoll, R. (2020). Wearable devices in medical internet of things: Scientific research and commercially available devices. *Healthcare Informatics Research*, 26(1), 4-15.
- Jin, H., Abu, R., & Bianchi-Berthouze, N. (2022). Impact of sensor placement on wearable health data accuracy. *Sensors*, 22(9), 3269.
- Khoong, E. C., Rivadeneira, N. A., Hiatt, R. A., & Sarkar, U. (2022). Understanding the role of cultural context in the adoption of digital health tools among diverse populations. *Digital Health*, 8, 20552076221119103.
- Kim, H., Lee, K., & Kim, J. (2021). Smartwatch-based hypertension management program among elderly Koreans. *Journal of Clinical Nursing*, 30(15-16), 2291-2302.

- Li, X., Dunn, J., Salins, D., & Snyder, M. (2021). Digital health: Tracking physiomes and activity using wearable biosensors. *PLoS Biology*, 19(1), e3000962.
- Marques, G., Drissi, N., & Díez, I. D. L. T. (2023). Digital educational apps for promoting health literacy on wearable technology. *Education and Information Technologies*, 28(4), 3957-3972.
- McMahon, S. K., Lewis, B., & Taylor, D. (2022). Wearable technology and education intervention for fall prevention in elderly populations in the UK. *Ageing & Society*, 42(6), 1428-1445.
- Ometov, A., Bezzateev, S., Mäkitalo, N., & Andreev, S. (2021). Cultural and societal challenges in wearable technology acceptance. *IEEE Access*, 9, 105419-105429.
- Park, S., & Lim, S. (2021). Reliability and validity of wearable fitness tracker. *Journal of Sports Science and Medicine*, 20(2), 317-326.
- Patel, N., D'Souza, B., & Khan, R. (2021). Community-based approaches for promoting adoption of wearable devices: A systematic review. *Health Education Journal*, 80(3), 345-359.
- Putra, A. B., & Wardani, N. (2022). Edukasi penggunaan continuous glucose monitor (CGM) bagi pasien diabetes tipe 2. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 25(3), 163-170.
- Putri, A., & Prasetyaningrum, D. (2022). Peran perangkat wearable dalam meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 17(1), 49-57.
- Ramadhan, A. F., Pratiwi, R. D., & Nugroho, F. (2023). Digital divide in healthcare technology adoption in rural Indonesia. *Jurnal Informatika Kesehatan*, 11(2), 125-133.
- Seshadri, D. R., Bittel, B., & Wearable, C. (2021). Electrocardiogram devices and their role in digital health: A systematic review. *Cardiology in Review*, 29(1), 28-33.
- Shin, G., Jarrahi, M. H., & Gafinowitz, N. (2022). Exploring user experience of wearable technologies for health. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 38(2), 124-135.
- Subandi, R., & Ramdhani, T. (2022). Efektivitas edukasi berbasis komunitas dalam peningkatan literasi digital kesehatan masyarakat. *Jurnal Keperawatan Komunitas Indonesia*, 10(1), 47-56.
- Sullivan, A. N., & Lachman, M. E. (2021). Behavior change with fitness technology in sedentary adults: A review of intervention research. *Health Psychology Review*, 15(1), 106-127.
- van Houwelingen, C. T. M., Ettema, R. G. A., & Kort, H. S. M. (2020). Interprofessional collaboration in technology implementation: A scoping review. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 13, 823-839.

- Wijaya, A., Kusumawati, E., & Hasanah, S. U. (2022). Pendekatan interprofesional dalam edukasi pemanfaatan wearable di masyarakat. *Jurnal Keperawatan Komunitas*, 10(2), 104-112.
- Wilson, S., Kim, Y., & Zhang, J. (2022). Evaluating educational workshops for wearable health technology adoption among older adults. *Journal of Gerontology Nursing*, 48(3), 25-32.
- Yusif, S., Soar, J., & Hafeez-Baig, A. (2020). Older people, assistive technologies, and the barriers to adoption: A systematic review. *International Journal of Medical Informatics*, 94, 112-116.
- Zhou, L., Bao, J., & Setiawan, M. A. (2021). Data privacy and ethical concerns in wearable technology use among consumers. *International Journal of Information Management*, 57, 102-115.

BAB VI

KOLABORASI ANTARA TEKNOLOGI DAN LAYANAN KESEHATAN BERBASIS WEARABLE

A. Pendahuluan

1. Konsep Dasar Kolaborasi Teknologi Wearable dalam Layanan Kesehatan

Teknologi wearable adalah perangkat elektronik yang dapat dikenakan di tubuh untuk mengukur, mencatat, dan mengirimkan data kesehatan secara real-time. Konsep dasar kolaborasi teknologi wearable dalam layanan kesehatan mengacu pada integrasi data yang diperoleh dari perangkat wearable dengan sistem layanan kesehatan konvensional untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien (Dias & Cunha, 2022). Kolaborasi ini memungkinkan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya untuk memperoleh informasi akurat mengenai kondisi pasien secara kontinu, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan klinis (Cheung et al., 2021). Selain itu, kolaborasi ini juga memfasilitasi partisipasi aktif pasien dalam mengelola kesehatan mereka sendiri, sehingga memperkuat pendekatan pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien (Chandrasekaran et al., 2020).

2. Sejarah Perkembangan Teknologi Wearable dalam Layanan Kesehatan

Teknologi wearable dalam dunia kesehatan mengalami perkembangan pesat dalam satu dekade terakhir. Awalnya, teknologi ini hanya digunakan untuk mengukur parameter dasar seperti langkah kaki, detak jantung, dan kalori yang terbakar. Seiring berjalannya waktu, wearable berevolusi menjadi perangkat yang lebih canggih dengan kemampuan pemantauan berbagai indikator vital seperti tekanan darah, saturasi oksigen, elektrokardiogram (EKG), hingga kadar glukosa darah secara real-time (Guk et al., 2019; Kim et al., 2022). Pada masa pandemi COVID-19, wearable menjadi semakin populer dan vital karena kemampuannya dalam memonitor gejala pasien secara jarak jauh, meminimalkan kontak fisik, dan mencegah penularan virus (Loncar-Turukalo et al., 2019; Mishra et al., 2020). Dengan demikian, wearable secara bertahap berkembang dari sekadar alat pendukung gaya hidup menjadi teknologi medis yang signifikan dalam layanan kesehatan modern.

3. Pentingnya Kolaborasi Interprofesional dalam Implementasi Teknologi Wearable

Implementasi teknologi wearable dalam sistem kesehatan memerlukan pendekatan kolaborasi interprofesional yang melibatkan berbagai disiplin ilmu kesehatan seperti keperawatan, kedokteran, farmasi, teknologi informasi, dan administrasi kesehatan. Kolaborasi interprofesional merupakan kunci sukses untuk mengintegrasikan teknologi wearable secara efektif ke dalam praktik klinis (Thompson et al., 2021). Melalui kolaborasi ini, tenaga kesehatan dapat secara komprehensif menganalisis dan menafsirkan data yang diperoleh dari wearable, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat dan berbasis bukti. Selain itu, kolaborasi interprofesional juga meningkatkan komunikasi antar tenaga kesehatan, mengurangi risiko kesalahan medis, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Morley & Cashell, 2020). Dalam jangka panjang, kolaborasi ini tidak hanya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi wearable tetapi juga secara signifikan meningkatkan mutu layanan kesehatan secara keseluruhan.

B. Model Kolaborasi Antara Teknologi Wearable Dan Layanan Kesehatan

1. Model Kolaborasi Berbasis Interprofessional Collaboration (IPC) dalam Penggunaan Wearable

Model kolaborasi berbasis Interprofessional Collaboration (IPC) dalam penggunaan wearable merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada kerjasama antar-profesional kesehatan seperti dokter, perawat, farmasis, ahli teknologi, dan tenaga administrasi. Model ini bertujuan untuk memanfaatkan data wearable secara optimal demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pasien melalui pengambilan keputusan klinis yang komprehensif dan tepat waktu (Schot et al., 2020). IPC dalam konteks teknologi wearable menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan efektif antar-profesional kesehatan dalam interpretasi data pasien, pengelolaan kasus klinis yang kompleks, serta penyusunan rencana perawatan yang kolaboratif (Reeves et al., 2021).

2. Integrasi Teknologi Wearable dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Primer, Sekunder, dan Tersier

Integrasi teknologi wearable dalam sistem pelayanan kesehatan meliputi tingkat primer, sekunder, dan tersier, masing-masing dengan tujuan dan pendekatan yang spesifik. Pada pelayanan kesehatan primer, wearable dimanfaatkan untuk promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemantauan kesehatan secara mandiri oleh pasien (Almeida et al., 2022). Pada tingkat sekunder, teknologi ini berperan penting dalam diagnosis awal penyakit dan

pemantauan berkelanjutan untuk pasien dengan kondisi kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung (Gharbi & Ahmid, 2021). Di tingkat tersier, wearable digunakan dalam pengelolaan pasien kritis, rehabilitasi, dan perawatan pasca-bedah untuk memastikan pemulihan yang optimal melalui pemantauan real-time kondisi klinis pasien secara akurat (Lu et al., 2020).

3. Framework Implementasi Kolaborasi Teknologi Wearable dalam Layanan Kesehatan

Implementasi kolaborasi teknologi wearable dalam layanan kesehatan memerlukan framework yang jelas dan terstruktur untuk memastikan keberhasilannya. Framework tersebut meliputi tahap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan optimalisasi berkelanjutan. Pada tahap perencanaan, tenaga kesehatan lintas disiplin bersama dengan ahli teknologi informasi menetapkan tujuan dan sasaran penggunaan teknologi wearable berdasarkan kebutuhan pasien dan organisasi layanan kesehatan (Kamal et al., 2021). Tahap implementasi mencakup integrasi sistem teknologi wearable dengan platform data layanan kesehatan yang telah ada, pelatihan tenaga kesehatan, serta edukasi kepada pasien tentang penggunaan perangkat wearable. Evaluasi dilakukan secara periodik untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan wearable serta dampaknya terhadap pelayanan kesehatan. Terakhir, optimalisasi berkelanjutan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, untuk menyempurnakan kolaborasi teknologi wearable dalam layanan kesehatan (Ye et al., 2021).

C. Peran Teknologi Wearable Dalam Pelayanan Keperawatan Berbasis Kolaborasi

1. Pemanfaatan Wearable dalam Pengkajian dan Pemantauan Kondisi Pasien secara Real-time

Teknologi wearable memainkan peran penting dalam pelayanan keperawatan dengan memungkinkan pengkajian dan pemantauan kondisi pasien secara real-time. Perangkat wearable seperti jam tangan pintar, gelang pintar, dan sensor biosinyal mampu mengukur tanda-tanda vital seperti detak jantung, tekanan darah, saturasi oksigen, suhu tubuh, dan pola tidur secara kontinu. Data ini secara langsung dikirim ke perangkat tenaga kesehatan atau sistem manajemen data kesehatan, yang memungkinkan respons cepat terhadap perubahan kondisi pasien, meningkatkan efisiensi perawatan dan intervensi keperawatan yang tepat waktu (Sharma et al., 2020; Dias & Cunha, 2022).

2. Peran Perawat dalam Interpretasi Data Kesehatan Berbasis Wearable

Perawat memiliki peran sentral dalam interpretasi data kesehatan yang diperoleh melalui teknologi wearable. Data wearable yang akurat dan real-time menuntut keahlian klinis perawat dalam menganalisis, menginterpretasikan, dan memutuskan tindakan keperawatan yang tepat. Perawat bertanggung jawab untuk mengintegrasikan data tersebut ke dalam catatan kesehatan elektronik pasien, mengomunikasikan temuan klinis kepada anggota tim kesehatan lainnya, dan memberikan edukasi kepada pasien tentang implikasi data yang diperoleh serta cara mengelola kondisi kesehatan mereka secara mandiri (Kim et al., 2021; Foster & Sethares, 2020).

3. Kolaborasi Tim Perawat dengan Tenaga Kesehatan Lain melalui Teknologi Wearable

Kolaborasi tim perawat dengan tenaga kesehatan lainnya menjadi semakin efektif melalui penggunaan teknologi wearable. Data real-time yang disediakan oleh wearable memperkuat komunikasi dan koordinasi antarprofesional, seperti dokter, farmasis, ahli gizi, dan fisioterapis. Melalui kolaborasi ini, tim kesehatan dapat membuat keputusan klinis yang lebih holistik, mengembangkan rencana perawatan terpadu, dan mengurangi risiko kesalahan medis. Pemanfaatan teknologi wearable juga mendukung model perawatan yang lebih berfokus pada pasien, mendorong partisipasi aktif pasien dalam manajemen kesehatannya, serta meningkatkan kualitas hasil pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Reeves et al., 2021; Morley & Cashell, 2020).

D. Penerapan Kolaborasi Berbasis Wearable Dalam Manajemen Penyakit Kronis

1. Kolaborasi Teknologi Wearable dalam Manajemen Diabetes Melitus

Teknologi wearable memainkan peran krusial dalam kolaborasi manajemen diabetes melitus dengan menyediakan pemantauan kontinu kadar glukosa darah pasien. Perangkat seperti Continuous Glucose Monitoring (CGM) memungkinkan pasien dan tim kesehatan untuk melacak fluktuasi gula darah secara real-time, mengidentifikasi pola yang memerlukan intervensi, serta menyesuaikan terapi secara tepat waktu (Maiorino et al., 2021). Kolaborasi ini memperkuat komunikasi antara pasien dengan tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan ahli gizi, sehingga meningkatkan kualitas hidup pasien dan kontrol diabetes secara keseluruhan (American Diabetes Association, 2020).

2. Implementasi Wearable dalam Kolaborasi Tim Layanan Kesehatan Jantung

Implementasi teknologi wearable dalam layanan kesehatan jantung telah terbukti efektif dalam memonitor kondisi pasien secara kontinu, seperti

pemantauan irama jantung dan detak jantung abnormal (aritmia). Perangkat wearable seperti smartwatch dan sensor EKG portabel mendukung kolaborasi antar profesional kesehatan, memungkinkan intervensi cepat dan tepat oleh dokter spesialis kardiologi, perawat, serta tenaga medis lainnya (Li et al., 2021). Kolaborasi berbasis wearable ini meningkatkan deteksi dini kondisi jantung yang memburuk, mengurangi risiko komplikasi serius, serta meningkatkan kepatuhan pasien terhadap program terapi (Perez et al., 2022).

3. Studi Kasus Penerapan Wearable dalam Manajemen Kolaboratif Pasien Hipertensi

Penerapan teknologi wearable dalam manajemen kolaboratif pasien hipertensi telah menunjukkan hasil positif dalam berbagai studi kasus. Salah satu studi menunjukkan bahwa pemantauan tekanan darah secara real-time menggunakan perangkat wearable memberikan data yang akurat dan memungkinkan kolaborasi intensif antara pasien, perawat, dan dokter. Data wearable digunakan untuk membuat penyesuaian terapi yang cepat dan tepat, mengedukasi pasien mengenai gaya hidup sehat, serta meningkatkan keterlibatan pasien dalam pengelolaan kondisi hipertensinya sendiri (Kitt et al., 2020). Hasil kolaborasi ini menunjukkan penurunan signifikan dalam tekanan darah pasien serta peningkatan kepatuhan terhadap terapi jangka panjang.

E. Integrasi Wearable Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Telehealth

1. Kolaborasi Teknologi Wearable dengan Telehealth dalam Pelayanan Jarak Jauh

Integrasi teknologi wearable dengan layanan telehealth membuka peluang baru dalam memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh yang efektif. Kolaborasi ini memungkinkan pemantauan kondisi kesehatan pasien secara real-time dari jarak jauh, sehingga memungkinkan deteksi dini perubahan kondisi pasien tanpa perlu kunjungan langsung ke fasilitas kesehatan. Teknologi wearable seperti jam pintar, sensor detak jantung, dan perangkat monitoring glukosa darah secara real-time memberikan data vital yang langsung dapat dianalisis oleh tenaga medis melalui platform telehealth (Lee et al., 2021; Haleem et al., 2022). Pendekatan ini sangat bermanfaat bagi pasien dengan mobilitas terbatas, pasien lansia, dan pasien di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan.

2. Tantangan dan Solusi dalam Integrasi Wearable dengan Telehealth

Meskipun menjanjikan banyak manfaat, integrasi teknologi wearable dengan layanan telehealth menghadapi beberapa tantangan, antara lain masalah

teknis, interoperabilitas sistem, keamanan data, dan penerimaan oleh pasien maupun tenaga kesehatan. Tantangan teknis seperti keterbatasan konektivitas internet dan ketidakakuratan data perangkat dapat menghambat implementasi optimal. Interoperabilitas yang buruk antar sistem dan platform juga menyulitkan integrasi data secara efisien (Scott et al., 2020; Fernández-Caramés & Fraga-Lamas, 2021). Solusi untuk mengatasi tantangan ini mencakup investasi pada infrastruktur jaringan yang lebih baik, pengembangan standar interoperabilitas yang jelas, serta edukasi berkelanjutan bagi pasien dan tenaga kesehatan tentang penggunaan perangkat dan platform telehealth (Spanakis et al., 2020).

3. Efektivitas Layanan Telehealth Berbasis Wearable dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien

Bukti penelitian terkini menunjukkan bahwa layanan telehealth berbasis teknologi wearable secara signifikan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pasien yang menggunakan wearable dengan layanan telehealth dilaporkan memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi, pengendalian penyakit kronis yang lebih baik, serta penurunan jumlah kunjungan rumah sakit darurat (Ding et al., 2020; Lu et al., 2021). Selain itu, layanan ini juga memungkinkan pasien untuk lebih aktif terlibat dalam manajemen kesehatan mereka sendiri, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Efektivitas layanan ini juga berkontribusi terhadap efisiensi biaya pelayanan kesehatan secara umum dengan mengurangi frekuensi rawat inap dan kunjungan ke fasilitas kesehatan (Piras & Miele, 2021).

F. Tantangan Dan Strategi Optimalisasi Kolaborasi Teknologi Wearable

1. Tantangan Teknis dalam Kolaborasi Teknologi Wearable dengan Sistem Kesehatan

Kolaborasi teknologi wearable dengan sistem kesehatan menghadapi berbagai tantangan teknis, termasuk masalah integrasi data, interoperabilitas sistem, keakuratan data sensor, dan ketahanan perangkat terhadap kondisi lingkungan (Zheng et al., 2020). Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan dalam kemampuan perangkat wearable untuk berkomunikasi secara efektif dengan sistem kesehatan yang ada, yang seringkali memiliki standar berbeda. Selain itu, isu teknis lainnya seperti keterbatasan daya tahan baterai, kenyamanan penggunaan perangkat, serta akurasi data sensor juga menjadi perhatian utama dalam pemanfaatan teknologi ini secara luas di layanan kesehatan (Zhang et al., 2021).

2. Hambatan dalam Aspek Kebijakan, Regulasi, dan Privasi Data

Penggunaan teknologi wearable dalam sistem kesehatan juga menghadapi hambatan signifikan dari aspek kebijakan, regulasi, dan privasi data. Kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung integrasi teknologi wearable dalam sistem kesehatan, serta regulasi yang kurang jelas mengenai pengelolaan data kesehatan digital, menjadi hambatan utama dalam implementasi teknologi ini (Gostin et al., 2020). Tantangan privasi data juga muncul terkait risiko kebocoran informasi pribadi pasien akibat meningkatnya penggunaan data digital yang diperoleh dari wearable. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pengembangan regulasi yang jelas dan transparan mengenai penggunaan dan perlindungan data kesehatan pasien (Martinez-Martin et al., 2020).

3. Strategi Optimalisasi Kolaborasi Interprofesional Menggunakan Teknologi Wearable

Optimalisasi kolaborasi interprofesional menggunakan teknologi wearable memerlukan pendekatan strategis yang terintegrasi. Strategi yang efektif mencakup pengembangan standar interoperabilitas, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan dalam interpretasi data wearable, serta penguatan komunikasi dan koordinasi antar-profesional kesehatan (Greenhalgh et al., 2021). Selain itu, optimalisasi juga melibatkan partisipasi aktif pasien dalam penggunaan teknologi wearable melalui edukasi dan pendampingan yang konsisten. Dukungan kebijakan yang proaktif dari pemangku kebijakan dan stakeholder terkait juga penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung penggunaan wearable secara efektif dan efisien dalam sistem kesehatan (Van de Belt et al., 2020).

G. Implikasi Etik Dan Hukum Dalam Kolaborasi Teknologi Wearable

1. Aspek Etik dalam Penggunaan Data Pasien dari Wearable

Penggunaan teknologi wearable dalam layanan kesehatan menghadirkan berbagai tantangan etik, terutama terkait privasi, otonomi pasien, dan persetujuan informasi. Data yang dikumpulkan dari wearable meliputi informasi sensitif mengenai kondisi kesehatan pasien, yang jika tidak dikelola secara bijak, dapat melanggar privasi individu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pasien memahami sepenuhnya bagaimana data mereka digunakan, disimpan, dan dibagikan, serta memberikan persetujuan secara eksplisit mengenai hal tersebut (Ienca et al., 2020). Selain itu, tenaga kesehatan harus bertanggung jawab dalam penggunaan data tersebut secara etis, memastikan

bahwa manfaat klinis melebihi risiko pelanggaran privasi pasien (Cilliers & Flowerday, 2021).

2. Implikasi Hukum dalam Penggunaan Teknologi Wearable untuk Praktik Kolaboratif

Implikasi hukum dalam penggunaan teknologi wearable meliputi berbagai aspek regulasi, mulai dari perlindungan data pribadi hingga tanggung jawab hukum dalam kasus kesalahan atau pelanggaran data. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bagaimana data pribadi pasien harus dilindungi dalam sistem layanan kesehatan digital, termasuk wearable. Di tingkat internasional, peraturan seperti General Data Protection Regulation (GDPR) juga menegaskan perlunya pengelolaan data pasien secara transparan dan akuntabel (Gostin et al., 2020). Oleh karena itu, tim kolaboratif dalam layanan kesehatan harus memahami dan mematuhi semua regulasi hukum yang relevan untuk menghindari konsekuensi hukum yang serius.

3. Rekomendasi Tata Kelola Penggunaan Data dari Wearable secara Kolaboratif

Untuk memastikan penggunaan teknologi wearable secara aman dan efektif dalam kolaborasi layanan kesehatan, diperlukan tata kelola data yang kuat dan transparan. Rekomendasi mencakup penerapan standar keamanan data yang ketat, pengembangan kebijakan internal terkait privasi dan perlindungan data, serta edukasi reguler kepada semua pihak yang terlibat dalam penggunaan wearable (Martinez-Martin et al., 2020). Selain itu, penting untuk memiliki mekanisme audit dan evaluasi rutin guna memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kolaborasi teknologi wearable dalam layanan kesehatan dapat berlangsung secara optimal, etis, dan sesuai dengan hukum.

H. Tren Dan Masa Depan Kolaborasi Teknologi Wearable Dalam Layanan Kesehatan

1. Tren Inovasi Teknologi Wearable dalam Kolaborasi Layanan Kesehatan Masa Depan

Tren inovasi teknologi wearable dalam layanan kesehatan masa depan mencakup peningkatan kemampuan perangkat dalam mengukur parameter kesehatan yang lebih kompleks, seperti analisis metabolik, monitoring elektrokardiogram (EKG) secara real-time, serta integrasi dengan teknologi komunikasi berbasis 5G. Tren ini akan memperkuat kolaborasi antar tenaga kesehatan dengan memfasilitasi pertukaran informasi klinis yang lebih cepat,

akurat, dan efisien (Li et al., 2021). Selain itu, wearable juga diprediksi semakin personal dan user-friendly, yang akan memperkuat partisipasi aktif pasien dalam manajemen kesehatan mereka sendiri.

2. Prediksi Pengembangan Teknologi Wearable Berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) dalam Kolaborasi Kesehatan

Pengembangan teknologi wearable berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) di masa depan diprediksi akan semakin canggih dan luas dalam aplikasinya di bidang kesehatan. AI akan berperan penting dalam analisis prediktif data kesehatan dari wearable, memungkinkan deteksi dini penyakit dan personalisasi perawatan pasien (Dang et al., 2021). Sementara IoT akan memudahkan integrasi data dari berbagai perangkat kesehatan, menciptakan ekosistem layanan kesehatan yang terhubung secara real-time dan kolaboratif antar profesional kesehatan (Abidi et al., 2020).

3. Potensi dan Tantangan Kolaborasi Layanan Kesehatan Berbasis Wearable di Masa Mendatang

Potensi kolaborasi layanan kesehatan berbasis wearable di masa depan sangat menjanjikan, dengan manfaat yang mencakup peningkatan efisiensi pelayanan kesehatan, pengelolaan penyakit kronis yang lebih baik, dan peningkatan kualitas hidup pasien. Namun, kolaborasi ini juga menghadapi tantangan seperti integrasi data yang kompleks, masalah privasi dan keamanan data pasien, serta kebutuhan akan regulasi yang jelas (Pham et al., 2021). Mengatasi tantangan tersebut memerlukan kolaborasi yang erat antara tenaga kesehatan, pembuat kebijakan, pengembang teknologi, serta partisipasi aktif pasien.

I. Penutup

Teknologi wearable dalam kolaborasi layanan kesehatan telah terbukti membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, efisiensi pengelolaan penyakit kronis, serta pemberdayaan pasien dalam menjaga kesehatannya sendiri. Namun demikian, tantangan teknis, etis, regulasi, dan hukum masih menjadi aspek penting yang memerlukan perhatian dan penanganan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga kesehatan, pengembang teknologi, dan pembuat kebijakan.

Ke depan, potensi teknologi wearable yang terus berkembang, khususnya yang berbasis AI dan IoT, menjanjikan berbagai peluang inovatif yang dapat memperkuat kolaborasi antar profesional kesehatan serta meningkatkan hasil

layanan kesehatan secara keseluruhan. Untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan komitmen yang kuat dalam aspek pendidikan, penelitian, pengembangan regulasi yang jelas, serta kerjasama yang erat antar semua pihak terkait.

Semoga buku ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi semua pihak dalam upaya bersama memanfaatkan teknologi wearable secara optimal demi peningkatan kesehatan masyarakat yang lebih luas.

Referensi

- Abidi, B., Jilbab, A., & Haziti, M. E. (2020). Internet of things (IoT) based health monitoring: A review. *Journal of Medical Systems*, 44(11), 198.
- American Diabetes Association. (2020). Standards of medical care in diabetes—2020. *Diabetes Care*, 43(Supplement 1), S1-S212.
- Anderson, R., Borglin, G., & Willman, A. (2022). Interprofessional teamwork in health care: Lessons learned from integrating wearable technologies in hospital settings. *Journal of Interprofessional Care*, 36(3), 391-399.
- Cilliers, L., & Flowerday, S. (2021). Ethical issues in wearable technology: A systematic review. *Technology in Society*, 66, 101665.
- Dang, L. M., Piran, M., Han, D., Min, K., & Moon, H. (2021). A survey on internet of things and cloud computing for healthcare. *Electronics*, 10(20), 2427.
- Gostin, L. O., Halabi, S. F., & Wilson, K. (2020). Health data and privacy in the digital era: A need for global health governance. *JAMA*, 323(23), 2377-2378.
- Ienca, M., Ferretti, A., Hurst, S., Puhan, M., Lovis, C., & Vayena, E. (2020). Considerations for ethics review of big data health research: A scoping review. *PLoS One*, 15(10), e0240783.
- Li, K. H. C., White, F. A., Tipoe, T., Liu, T., Wong, M. C. S., & Jesuthasan, A. (2021). The impact of wearable technology on cardiovascular health outcomes: A systematic review and meta-analysis. *European Heart Journal - Digital Health*, 2(3), 344-355.
- Martinez-Martin, N., Luo, Z., Kaushal, A., Adeli, E., Haque, A., Kelly, S. S., & Milstein, A. (2020). Ethical issues in using ambient intelligence in health-care settings. *The Lancet Digital Health*, 2(2), e94-e104.
- Pham, Q. V., Nguyen, D. C., Huynh-The, T., Hwang, W. J., & Pathirana, P. N. (2021). Artificial Intelligence (AI) and big data for coronavirus (COVID-19) pandemic: A survey on the state-of-the-arts. *IEEE Access*, 9, 91557-91577.
- Prasetyo, Y. T., Castillo, A. M., Salonga, L. J., Sia, J. A., & Chuenyindee, T. (2021). Wearable technology and community health management: A review of successes and barriers in Southeast Asia. *Health Informatics Journal*, 27(4), 14604582211059978.

BAB VII

TANTANGAN DAN PELUANG DALAM IMPLEMENTASI TEKNOLOGI WEARABLE

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor kesehatan. Salah satu inovasi yang semakin menarik perhatian adalah teknologi *wearable*, yaitu perangkat elektronik yang dapat dikenakan dan berfungsi untuk memantau berbagai parameter kesehatan pengguna secara *real-time*. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi ini mengalami perkembangan pesat berkat kemajuan dalam kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), *Internet of Things* (IoT), dan analisis data besar (*big data analytics*) (Jones, Miller, & Anderson, 2023). Perangkat seperti *smartwatch*, gelang kesehatan, dan sensor biometrik kini menjadi alat yang umum digunakan dalam pemantauan aktivitas fisik, deteksi dini penyakit, serta manajemen kondisi kronis seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan jantung (Smith, Brown, & Lee, 2021).

Teknologi *wearable* mempunyai berbagai manfaat, salah satunya adalah dapat meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi individu dan tenaga medis. Perangkat ini dapat mengumpulkan data kesehatan secara terus-menerus, menganalisisnya, dan mengirimkannya ke penyedia layanan kesehatan secara *real-time*. Dengan dukungan jaringan 5G yang semakin luas, transmisi data kesehatan dapat berlangsung lebih cepat dan akurat, memungkinkan tenaga medis untuk melakukan diagnosis dini serta menyusun rencana perawatan yang lebih efektif dan berbasis data (Williams, Garcia, & Johnson, 2024). Selain itu, teknologi *wearable* juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan preventif dengan memberikan notifikasi dan saran kesehatan berbasis data yang diperoleh dari pemantauan harian.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi teknologi *wearable* dalam sistem kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah pengelolaan dan integrasi data yang dihasilkan oleh berbagai perangkat. Ketidakseragaman format data serta keterbatasan dalam sistem interoperabilitas sering kali menjadi hambatan dalam pemanfaatan data secara efektif. Selain itu, aspek keamanan dan privasi pengguna menjadi perhatian utama, mengingat data kesehatan bersifat sangat sensitif dan rentan terhadap ancaman siber (Harris & Zhang, 2023). Adopsi teknologi *wearable* oleh tenaga kesehatan dan masyarakat

juga masih menghadapi hambatan, terutama karena kurangnya pemahaman akan manfaatnya, biaya yang relatif tinggi, serta regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi ini.

B. Definisi dan Jenis Teknologi *Wearable*

Teknologi *wearable* dalam kesehatan mengacu pada perangkat elektronik canggih yang dirancang untuk dikenakan di tubuh guna memantau, mengumpulkan, dan menganalisis parameter fisiologis serta aktivitas fisik pengguna secara *real-time*. Perangkat ini umumnya memiliki sensor yang mampu mendeteksi berbagai variabel biometrik seperti detak jantung, kadar oksigen dalam darah, suhu tubuh, tingkat stres, kualitas tidur, aktivitas fisik, hingga sinyal listrik dari organ tubuh tertentu seperti otak dan jantung (Garcia et al., 2022). Teknologi *wearable* dalam bidang kesehatan berkembang pesat seiring dengan kemajuan *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan bioteknologi. Penggunaannya telah meluas dari sekadar alat pemantauan kebugaran hingga menjadi instrumen medis yang membantu diagnosis, perawatan penyakit kronis, serta meningkatkan efisiensi sistem kesehatan melalui pengumpulan data pasien yang lebih akurat (Ramesh et al., 2023). Selain untuk individu sehat yang ingin meningkatkan kualitas hidup dan kebugaran, teknologi ini juga digunakan dalam pengelolaan pasien dengan kondisi medis tertentu seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, gangguan saraf, dan gangguan tidur. *Wearable* medis juga berperan dalam pencegahan penyakit dengan memungkinkan deteksi dini terhadap anomali fisiologis, yang dapat mencegah komplikasi lebih lanjut (Johnson, Zhang, & Harris, 2023). Beberapa jenis teknologi *wearable* yang umum digunakan meliputi:

1. *Smartwatch* – Beberapa perangkat saat ini memiliki sensor pemantau detak jantung, oksigen darah, suhu tubuh, hingga elektrokardiogram. *Smartwatch* generasi terbaru juga telah dilengkapi dengan fitur deteksi fibrilasi atrium, pemantauan kadar stres, hingga analisis tidur yang lebih akurat berbasis AI (Garcia, Smith, & Brown, 2022).
2. Gelang kebugaran – Gelang ini digunakan untuk melacak aktivitas fisik, pola tidur, dan tingkat stres pengguna berdasarkan variabilitas detak jantung. Beberapa model juga memiliki fitur pengukuran saturasi oksigen (SpO2), estimasi VO2 max, serta deteksi latihan berbasis otomatis untuk berbagai jenis olahraga (Lee & Anderson, 2023).
3. Sensor biometrik – Digunakan dalam pemantauan pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan pernapasan. Sensor ini dapat berbentuk perangkat tempel (*patch*), implant, atau perangkat eksternal yang dihubungkan melalui konektivitas *Bluetooth* ke aplikasi *smartphone* untuk

pemantauan dan analisis lebih lanjut (Williams et al., 2024).

4. Teknologi tekstil pintar (*smart textiles*) – Pakaian dengan sensor tertanam untuk pemantauan fisiologis seperti deteksi postur tubuh, suhu kulit, dan keringat. Teknologi ini banyak diterapkan dalam bidang medis, olahraga, dan militer untuk memantau kondisi fisiologis individu secara *real-time* (Miller & Anderson, 2023).
5. *Implantable Wearables* – Perangkat yang ditanam di dalam tubuh untuk pemantauan kesehatan jangka panjang, misalnya sensor glukosa untuk penderita diabetes atau neurostimulator bagi pasien dengan gangguan saraf. Teknologi ini berkembang pesat dengan adanya biokompatibilitas yang lebih baik dan integrasi dengan sistem komunikasi nirkabel (Johnson, Zhang, & Harris, 2023).

C. Sejarah dan Perkembangan Teknologi *Wearable*

Teknologi *wearable* pertama kali muncul pada tahun 1950-an dengan pengembangan alat pacu jantung yang ditanamkan dalam tubuh manusia. Perangkat ini dirancang untuk mengatur detak jantung pasien dengan kondisi kardiovaskular tertentu. Pada dekade berikutnya, tahun 1960-an, NASA dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat mulai mengembangkan sensor fisiologis yang dapat dikenakan untuk memantau kondisi kesehatan astronot dan tentara dalam situasi ekstrem. Pada tahun 1970-an, perusahaan elektronik mulai bereksperimen dengan jam tangan digital yang mampu menampilkan waktu secara elektronik, menggantikan sistem analog konvensional. Salah satu inovasi paling terkenal pada periode ini adalah jam tangan digital Pulsar yang diluncurkan oleh Hamilton Watch Company pada tahun 1972.

Memasuki era 1980-an, perangkat *wearable* mulai lebih banyak digunakan di luar sektor medis dan militer. Pada periode ini, Sony meluncurkan Walkman, yang meskipun bukan perangkat pemantauan fisiologis, menjadi tonggak penting dalam adopsi perangkat yang dikenakan di tubuh. Pada tahun 1990-an, mulai muncul perangkat pemantauan kesehatan seperti pedometer dan *heart rate* monitor yang banyak digunakan oleh atlet dan penggemar olahraga. Polar Electro, sebuah perusahaan Finlandia, memperkenalkan monitor detak jantung nirkabel pertama pada tahun 1982. Produk ini menjadi revolusioner bagi pelatih dan atlet dalam mengukur intensitas latihan secara *real-time*. Di akhir 1990-an, perkembangan dalam komputasi memungkinkan lahirnya kacamata *augmented reality* pertama, yang dikembangkan oleh ilmuwan seperti Steve Mann, yang dikenal sebagai pelopor dalam bidang komputasi yang dapat dikenakan (*wearable computing*) dan menciptakan berbagai eksperimen awal terkait perangkat pintar yang dapat dipakai.

Pada awal 2000-an, teknologi sensor semakin canggih dan semakin kecil, memungkinkan pengembangan perangkat *wearable* yang lebih ringan dan lebih

nyaman digunakan. Beberapa inovasi penting pada dekade ini meliputi:

1. *Smartwatch* dan *Smartband*

Pada tahun 2004, Microsoft merilis *Smart Personal Object Technology* (SPOT), sebuah jam tangan pintar pertama yang dapat menerima informasi melalui gelombang radio FM.

2. Pelacak Aktivitas

Fitbit, didirikan pada tahun 2007, merilis perangkat *wearable* pertama mereka pada tahun 2009 yang memungkinkan pengguna melacak langkah, aktivitas, dan tidur.

3. *Wearable* untuk Medis

Tahun 2000-an juga menjadi dekade ketika perangkat *wearable* mulai lebih banyak digunakan untuk pemantauan kesehatan, seperti alat pemantau gula darah berkelanjutan (*Continuous Glucose Monitor/CGM*) untuk penderita diabetes.

Pada tahun 2010-an, *wearable* mulai terintegrasi dengan ekosistem digital, didorong oleh kemajuan teknologi *Internet of Things* (IoT) dan konektivitas *Bluetooth* serta Wi-Fi. Beberapa perkembangan utama meliputi:

1. *Smartwatch* Generasi Baru

Apple Watch pertama kali diperkenalkan pada tahun 2015 dan dengan cepat menjadi standar untuk jam tangan pintar modern yang memiliki fitur kesehatan, komunikasi, dan integrasi dengan smartphone.

2. Peningkatan Teknologi Sensor

Sensor menjadi lebih akurat dan dapat mengukur berbagai parameter kesehatan seperti kadar oksigen dalam darah (SpO2), elektrokardiogram (ECG), dan pemantauan stres.

3. *Wearable* untuk Kesehatan Mental

Beberapa perusahaan mulai mengembangkan *wearable* yang dapat mengukur tingkat stres dan kebugaran mental, seperti produk dari Muse yang menggunakan sensor EEG untuk melacak aktivitas otak.

4. *Augmented Reality* (AR) dan *Virtual Reality* (VR)

Perangkat seperti *Google Glass* (2013) dan *Oculus Rift* (2016) mulai memperkenalkan teknologi AR dan VR yang dapat digunakan dalam berbagai industri, termasuk pelatihan medis, gaming, dan edukasi.

Perkembangan Teknologi *Wearable* di Era 2020-an dan Masa Depan Memasuki dekade 2020-an, teknologi *wearable* semakin berkembang dengan mengadopsi inovasi terbaru dalam bidang kecerdasan buatan (AI), edge computing, dan

bioteknologi.

1. *Edge Computing* dalam *Wearable*

Teknologi ini memungkinkan pemrosesan data langsung di perangkat, mengurangi ketergantungan pada *cloud* dan meningkatkan kecepatan analisis data secara *real-time* (Zhang et al., 2022).

2. Integrasi AI dan *Machine Learning*

AI digunakan untuk meningkatkan akurasi data kesehatan yang dikumpulkan oleh *wearable*, membantu dalam deteksi dini penyakit seperti aritmia jantung atau gangguan tidur.

3. *Wearable* Bioteknologi

Perangkat *wearable* terbaru dapat mengintegrasikan sensor biokimia untuk mendeteksi biomarker tertentu dalam keringat atau air liur pengguna, membantu pemantauan kondisi kesehatan secara lebih detail.

4. Peningkatan Daya Tahan Baterai

Inovasi dalam teknologi baterai memungkinkan *wearable* bertahan lebih lama tanpa pengisian.

D. Tantangan dalam Implementasi Teknologi *Wearable*

1. Keamanan dan Privasi Data

Keamanan dan privasi data adalah isu krusial dalam penggunaan teknologi *wearable* karena perangkat ini mengumpulkan data kesehatan pribadi yang sangat sensitif, termasuk informasi mengenai detak jantung, pola tidur, kadar oksigen dalam darah, aktivitas fisik, serta biometrik lainnya yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesehatan individu. Menurut teori *privacy paradox* (Norberg, Horne, & Horne, 2007), meskipun pengguna semakin sadar akan potensi risiko penyalahgunaan data pribadi, mereka sering kali mengabaikan risiko tersebut demi kenyamanan atau manfaat yang langsung dirasakan, seperti kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi *wearable*. Oleh karena itu, ada ketidakseimbangan antara harapan akan perlindungan privasi dan kenyataan bahwa data sering kali digunakan tanpa izin yang jelas. Penelitian Zhang, Miller, & Anderson (2022) mengungkapkan bahwa banyak perangkat *wearable* yang tidak menggunakan enkripsi atau sistem otentikasi yang memadai, sehingga membuka potensi kebocoran data. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa banyak pengguna yang tidak sepenuhnya memahami risiko terkait, dan mereka sering kali enggan untuk mengubah pengaturan privasi perangkat mereka. Pada tahun 2020, misalnya, sebuah aplikasi kebugaran yang sangat populer diketahui telah membocorkan data pengguna, termasuk lokasi dan riwayat latihan mereka, karena buruknya sistem keamanan di server penyimpanan

data mereka (Zhang, Miller, & Anderson, 2022). Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat *wearable* dapat mengumpulkan data yang sangat sensitif, ketidakamanan dalam pengelolaan data tersebut dapat membahayakan privasi pengguna. Sebagai respons terhadap tantangan ini, sejumlah regulasi telah diterapkan untuk melindungi data pribadi, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa dan *Health Insurance Portability and Accountability Act* (HIPAA) di Amerika Serikat. Menurut Brown, Lee, & Garcia (2024), GDPR mengatur bahwa perusahaan yang mengumpulkan dan memproses data pribadi harus meminta izin eksplisit dari pengguna, serta memberi mereka hak untuk mengakses dan menghapus data pribadi mereka. Di sisi lain, HIPAA memberikan pedoman perlindungan data pasien di sektor kesehatan, yang mencakup kewajiban penyedia layanan kesehatan untuk menjaga kerahasiaan data yang diperoleh melalui perangkat *wearable*. Meskipun begitu, penerapan regulasi di negara-negara berkembang masih belum maksimal. Misalnya, di China, meskipun ada beberapa peraturan mengenai perlindungan data, pengawasan dan penerapan standar perlindungan data lebih longgar, mengingat cepatnya perkembangan sektor teknologi dan persaingan di pasar perangkat *wearable* (Chen, 2021). Di Indonesia, meskipun terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur perlindungan data pribadi, implementasi kebijakan ini masih terbatas. Banyak perusahaan penyedia perangkat *wearable* yang lebih fokus pada pengembangan teknologi dan peningkatan pengalaman pengguna, tanpa memprioritaskan perlindungan data pribadi yang memadai, sehingga menciptakan potensi risiko kebocoran data yang lebih besar (Indriani, 2022).

2. Adopsi Teknologi oleh Masyarakat dan Tenaga Kesehatan

Meskipun teknologi *wearable* semakin populer dan berkembang, adopsinya di kalangan masyarakat dan tenaga kesehatan masih menghadapi beberapa hambatan utama. Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989), dua faktor utama yang memengaruhi penerimaan teknologi adalah persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Dalam konteks teknologi *wearable*, hambatan utama yang ditemukan adalah harga perangkat, literasi digital, dan keterbatasan infrastruktur teknologi.

a. Harga Perangkat

Meskipun harga perangkat *wearable* semakin terjangkau, perangkat dengan fitur canggih seperti *smartwatch* atau perangkat medis lainnya masih cukup mahal. Menurut Rogers (2003), adopsi teknologi di negara-negara

berkembang cenderung lebih lambat karena keterbatasan daya beli dan kesenjangan akses terhadap teknologi canggih. Selain itu, masyarakat di negara berkembang sering kali memprioritaskan kebutuhan dasar lainnya di atas membeli perangkat *wearable* yang dianggap tidak terlalu esensial. Ini memperlambat penyebaran teknologi *wearable* di pasar negara-negara berkembang (Rogers, 2003).

b. Literasi Digital

Digital literacy menjadi salah satu penghalang terbesar dalam adopsi teknologi *wearable*. Banyak individu yang tidak terbiasa menggunakan teknologi atau aplikasi *smartphone* kesulitan dalam memanfaatkan perangkat *wearable* secara optimal. Hal ini juga berlaku di kalangan tenaga kesehatan yang mungkin tidak terlatih untuk menggunakan perangkat *wearable* dalam konteks klinis. Teori *self-efficacy* yang dikemukakan oleh Bandura (1977) menjelaskan bahwa keyakinan individu terhadap kemampuannya mengoperasikan teknologi berpengaruh langsung terhadap keputusan mereka untuk mengadopsi teknologi tersebut. Oleh karena itu, kurangnya pelatihan atau ketidakpercayaan diri dalam menggunakan perangkat *wearable* menghambat penerimaan teknologi ini baik di kalangan masyarakat umum maupun tenaga medis (Bandura, 1977).

c. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur yang terbatas di banyak negara berkembang menjadi kendala besar dalam adopsi teknologi *wearable*. Terutama di daerah-daerah terpencil, akses terhadap perangkat *wearable* yang memadai dan koneksi internet yang stabil sering kali terbatas. Sebuah studi oleh Tornatzky & Fleischer (1990) dalam *Technology-Organization-Environment* (TOE) menunjukkan bahwa adopsi teknologi sangat bergantung pada kesesuaian antara faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan. Di daerah-daerah dengan infrastruktur terbatas, faktor lingkungan yang kurang mendukung menjadi penghalang utama bagi adopsi teknologi *wearable*.

3. Regulasi dan Standarisasi

Perbedaan regulasi dan standarisasi antar negara terkait penggunaan teknologi *wearable*, khususnya di sektor kesehatan, menjadi tantangan besar bagi produsen perangkat dalam memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar yang berlaku di berbagai negara. Menurut Williams et al. (2024), perbedaan regulasi antar negara menghambat distribusi global dan meningkatkan biaya serta waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan hukum di setiap pasar. Di Amerika Serikat, perangkat *wearable* yang digunakan

untuk tujuan medis harus memperoleh persetujuan dari *Food and Drug Administration* (FDA) sebelum dapat dipasarkan, yang memakan waktu dan biaya yang tinggi (FDA, 2021). Di Eropa, perangkat medis *wearable* harus memenuhi standar dari *European Medicines Agency* (EMA) (EMA, 2021). Sementara itu, negara-negara seperti India dan China cenderung memiliki regulasi yang lebih longgar atau belum sepenuhnya terstruktur, yang mempercepat pemasaran tetapi dapat mengurangi kualitas dan keamanan produk (Chen, 2021). Di Singapura, pemerintah telah mengembangkan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi *wearable* di sektor kesehatan, dengan fokus pada perlindungan data pribadi dan keamanan (Tan, 2023). Pemerintah Singapura juga memprioritaskan kebijakan transparansi yang memungkinkan masyarakat untuk merasa lebih aman dalam menggunakan perangkat *wearable* untuk pemantauan kesehatan. Di Indonesia, meskipun ada regulasi terkait perlindungan data pribadi melalui UU ITE, belum ada regulasi khusus yang mengatur penggunaan perangkat *wearable* di sektor kesehatan, yang dapat menghambat adopsi teknologi ini secara lebih luas (Indriani, 2022). Di Indonesia, meskipun teknologi *wearable* semakin berkembang, regulasi yang mengatur penggunaannya, khususnya di sektor kesehatan, masih terbatas.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan regulasi teknologi *wearable* di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Perlindungan Data Pribadi

UU ITE yang disahkan pada tahun 2008 merupakan dasar hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dalam konteks transaksi elektronik, termasuk data yang diperoleh melalui perangkat *wearable*. UU ini memberikan dasar hukum untuk perlindungan data pribadi pengguna yang dihasilkan oleh perangkat *wearable* seperti informasi medis, data kesehatan, dan aktivitas fisik. Namun, meskipun UU ITE menyentuh isu-isu perlindungan data, tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur perangkat *wearable* dalam sektor kesehatan secara rinci. Hal ini berisiko terhadap pengelolaan data yang lebih aman dan transparan. Dalam praktiknya, banyak perusahaan teknologi *wearable* yang masih mengandalkan kebijakan privasi internal tanpa adanya pengawasan yang cukup dari pemerintah.

b. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia berfungsi mengawasi produk-produk medis dan kesehatan yang beredar di pasaran, termasuk perangkat *wearable* yang digunakan untuk tujuan medis. Sebagai contoh, beberapa perangkat *wearable* yang berfokus pada pemantauan

tekanan darah, kadar oksigen dalam darah, atau detak jantung harus mendapatkan izin edar dari BPOM jika mereka dikategorikan sebagai alat kesehatan. BPOM menilai keamanan, efektivitas, dan kualitas produk sebelum izin edar diberikan. Namun, hingga saat ini, regulasi tentang perangkat *wearable* medis di Indonesia masih terbatas dan tidak seketat yang ada di negara-negara lain seperti Amerika Serikat atau Eropa (Indriani, 2022).

c. Regulasi yang Terbatas di Sektor Kesehatan

Sementara banyak negara telah mengembangkan regulasi khusus yang mengatur perangkat *wearable* di sektor kesehatan, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara langsung membahas penggunaan teknologi *wearable* untuk pemantauan kesehatan secara sistematis. Misalnya, di negara seperti Singapura, regulasi terkait *wearable* dalam sektor kesehatan telah lebih maju dan jelas, dengan pengaturan tentang transparansi data dan privasi pengguna (Tan, 2023). Di Indonesia, hal ini menjadi kendala dalam mengadopsi teknologi *wearable* secara luas di kalangan tenaga medis, karena kurangnya pedoman resmi yang mengatur standar keamanan dan penggunaan perangkat *wearable* di rumah sakit atau klinik. Ini juga menjadi hambatan dalam pengintegrasian perangkat *wearable* dalam sistem pelayanan kesehatan nasional yang lebih terstruktur.

d. Inisiatif Pemerintah dan Standarisasi

Meskipun belum ada regulasi khusus, beberapa inisiatif pemerintah Indonesia dapat mendorong penggunaan teknologi *wearable* dalam sektor kesehatan. Salah satu contohnya adalah melalui Gerakan Indonesia Sehat yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi kesehatan, meskipun tidak langsung mengatur penggunaan perangkat *wearable*. Pemerintah Indonesia juga dapat mengembangkan regulasi dan pedoman khusus untuk perangkat *wearable* dalam sektor kesehatan sebagai bagian dari sistem kesehatan digital yang sedang berkembang. Beberapa perusahaan teknologi juga berupaya menciptakan standar interoperabilitas untuk perangkat *wearable* yang memungkinkan data yang dikumpulkan oleh perangkat dapat diterima dan digunakan oleh berbagai sistem informasi kesehatan di Indonesia.

E. Peluang dan Masa Depan Teknologi Wearable

Teknologi *wearable* terus berkembang dengan pesat, membawa peluang yang sangat besar untuk transformasi dalam dunia kesehatan. Dengan kemajuan dalam perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan integrasi kecerdasan buatan (AI), teknologi *wearable* tidak hanya menyediakan pemantauan kesehatan

secara *real-time*, tetapi juga memungkinkan diagnosis dan pengelolaan penyakit yang lebih presisi serta personalisasi layanan kesehatan yang lebih baik. Teknologi *wearable* yang dilengkapi dengan kemampuan untuk memantau berbagai parameter kesehatan seperti detak jantung, kadar oksigen dalam darah, suhu tubuh, pola tidur, dan aktivitas fisik memberikan data yang lebih lengkap dan objektif, yang dapat meningkatkan efektivitas intervensi medis.

1. Pemantauan Kesehatan *Real-Time* dan Deteksi Dini Penyakit

Dengan integrasi AI dan algoritma analitik, perangkat *wearable* kini mampu menganalisis data yang terkumpul dalam waktu nyata, memungkinkan deteksi dini terhadap kondisi medis seperti aritmia jantung, hipertensi, diabetes, dan gangguan pernapasan (Williams et al., 2024). Beberapa perangkat *wearable* saat ini seperti *smartwatch* dapat mendeteksi aritmia dengan menggunakan algoritma yang menganalisis ritme detak jantung dan memberikan notifikasi kepada pengguna jika ada kelainan, yang kemudian dapat mendorong mereka untuk segera mencari bantuan medis. Penggunaan *wearable* untuk deteksi dini juga membuka peluang untuk melakukan intervensi yang lebih cepat dan lebih efektif. Misalnya, di bidang onkologi, penelitian menunjukkan bahwa perangkat *wearable* dapat membantu memantau gejala kanker atau kondisi pasca-operasi dengan mengumpulkan data biometrik seperti suhu tubuh dan tingkat aktivitas fisik, yang memberikan gambaran lebih jelas mengenai respon tubuh terhadap terapi (Anderson, Brown, & Miller, 2024).

2. Personalisasi Layanan Kesehatan dengan *Big Data* dan AI

Di masa depan, teknologi *wearable* yang terintegrasi dengan *platform big data* dan AI akan memungkinkan personalisasi layanan kesehatan dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. *Big data* memungkinkan perangkat *wearable* mengumpulkan dan memproses informasi dalam jumlah besar untuk mengenali pola yang mungkin tidak terdeteksi oleh pengamatan manual. Sistem AI dapat menganalisis data tersebut untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat mengenai gaya hidup sehat, pola makan, rutinitas olahraga, atau bahkan intervensi medis yang paling efektif berdasarkan karakteristik individu, riwayat kesehatan, dan data genetik mereka. Salah satu contoh penerapan ini adalah dalam terapi pengelolaan diabetes. Sistem berbasis *wearable* yang terhubung dengan aplikasi kesehatan dapat memberikan rekomendasi makanan dan dosis insulin berdasarkan pemantauan kadar gula darah secara *real-time* (Garcia & Smith, 2023). Ini memungkinkan pasien diabetes untuk mengelola penyakit mereka dengan cara yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan pribadi mereka.

3. *Augmented Reality* (AR) dan *Virtual Reality* (VR) dalam Pelatihan dan Terapi

Kemajuan teknologi *augmented reality* (AR) dan *virtual reality* (VR) juga membuka peluang baru bagi teknologi *wearable*, khususnya dalam pelatihan medis, terapi fisik, dan rehabilitasi pasien. AR dan VR dapat digunakan dalam pelatihan bagi tenaga medis untuk mensimulasikan prosedur medis dalam lingkungan virtual yang aman dan tanpa risiko bagi pasien. Ini memberi kesempatan bagi para profesional medis untuk berlatih keterampilan mereka tanpa terpengaruh oleh keterbatasan fisik atau waktu. Contohnya, pada pelatihan bedah, VR memungkinkan dokter untuk berlatih dalam simulasi 3D dari tubuh manusia, mempersiapkan mereka untuk situasi medis nyata (Garcia & Smith, 2023). Selain itu, AR dapat digunakan dalam pelatihan radiologi, di mana para profesional medis dapat melihat gambaran *X-ray* atau *CT scan* dalam bentuk *augmented*, meningkatkan pemahaman mereka tentang anatomi tubuh secara lebih jelas. Dalam dunia rehabilitasi, perangkat *wearable* yang terintegrasi dengan teknologi VR dan AR bisa memberikan latihan fisik yang disesuaikan untuk pasien dengan cedera atau gangguan saraf. Terapis dapat merancang program rehabilitasi yang dipersonalisasi berdasarkan kemampuan fisik pasien yang dipantau melalui perangkat *wearable*. Sebagai contoh, perangkat *wearable* yang dipasangkan dengan VR dapat memungkinkan pasien pasca-stroke untuk melakukan terapi fisik dengan lebih menyenangkan, meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pemulihan.

4. Potensi Integrasi Teknologi *Wearable* dengan Kesehatan Global

Seiring dengan perkembangan pesat teknologi *wearable*, potensinya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan global semakin nyata, terutama dalam konteks kesehatan masyarakat dan pemantauan epidemiologi. Teknologi *wearable* yang berfokus pada pemantauan kesehatan individu dapat berperan sebagai alat penting dalam menciptakan sistem kesehatan global yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap perubahan dinamika kesehatan dunia. Ini bukan hanya tentang memantau kesehatan individu, tetapi juga bagaimana data yang dikumpulkan oleh perangkat *wearable* dapat digunakan untuk mendukung kebijakan kesehatan masyarakat, pemetaan risiko global, dan respons kesehatan yang lebih cepat terhadap wabah penyakit.

a. Pemantauan Kesehatan Masyarakat dengan Teknologi *Wearable*

Di masa depan, perangkat *wearable* yang dilengkapi dengan sensor biometrik dan perangkat lunak cerdas akan memungkinkan pemantauan kesehatan secara lebih luas dalam skala populasi. Saat ini, banyak perangkat *wearable* telah mampu memantau parameter kesehatan seperti detak jantung,

kadar oksigen dalam darah, pola tidur, dan aktivitas fisik, tetapi di masa depan, kita dapat membayangkan perangkat yang mampu melacak lebih banyak indikator kesehatan penting seperti kadar glukosa, kadar hormon, atau bahkan tanda-tanda awal infeksi atau gangguan neurologis. Data ini akan memungkinkan analisis kesehatan di tingkat global untuk memetakan tren kesehatan di seluruh dunia, memprediksi potensi wabah penyakit, dan merespons lebih cepat dengan intervensi yang lebih tepat dan berbasis data. Sebagai contoh, saat ini, beberapa perangkat *wearable* saat ini dapat mendeteksi aritmia atau gangguan irama jantung, yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan notifikasi dini jika ada kelainan. Di masa depan, perangkat *wearable* dapat melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap tanda-tanda awal penyakit seperti kanker, dengan menggunakan sensor yang lebih sensitif dan algoritma berbasis AI untuk mendeteksi perubahan fisiologis yang tidak terlihat secara kasat mata (Williams et al., 2024). Selain itu, perangkat *wearable* yang dilengkapi dengan sensor bioelektrik dan mikrobiomik dapat memantau keseimbangan mikrobiota tubuh yang penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh, deteksi dini infeksi, dan mengidentifikasi potensi masalah kesehatan.

b. Pengumpulan Data Kesehatan Global untuk Pemetaan Risiko

Mengintegrasikan data dari perangkat *wearable* di seluruh dunia dapat membantu membangun database global yang sangat kaya, yang digunakan untuk analisis epidemiologi dan prediksi tren kesehatan global. Pengumpulan data yang lebih besar dari berbagai wilayah geografi akan memungkinkan ilmuwan dan pembuat kebijakan kesehatan untuk mengidentifikasi pola gaya hidup yang berisiko, seperti pola makan yang buruk, kebiasaan merokok, atau kurangnya aktivitas fisik, yang berhubungan dengan peningkatan prevalensi penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung. Selain itu, pengumpulan data *real-time* dari perangkat *wearable* dapat membantu dalam mendeteksi perubahan pola kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh faktor eksternal, seperti perubahan iklim, pergeseran sosial, atau bahkan pandemi. Sebagai contoh, perangkat *wearable* yang memantau kualitas udara, detak jantung, dan kadar oksigen dalam darah dapat memberikan informasi mengenai dampak polusi udara terhadap kesehatan masyarakat. Jika perangkat *wearable* digunakan secara luas, data yang terkumpul bisa memberikan wawasan tentang korelasi antara tingkat polusi di suatu wilayah dan prevalensi penyakit pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) (Brown et al., 2024). Ini dapat memberikan data berharga untuk intervensi kebijakan seperti pembatasan polusi udara yang lebih ketat atau peningkatan

infrastruktur kesehatan di daerah-daerah yang lebih terdampak.

c. Pemantauan dan Penanggulangan Wabah Penyakit Global

Penerapan teknologi *wearable* dalam pemantauan kesehatan masyarakat dapat memainkan peran yang sangat penting dalam penanggulangan wabah penyakit, seperti yang terlihat selama pandemi COVID-19. Di masa depan, perangkat *wearable* yang dapat memantau gejala seperti suhu tubuh, detak jantung, tingkat oksigen, dan gejala pernapasan lainnya bisa membantu dalam mendeteksi gejala awal infeksi virus (Murray et al., 2021). Saat wabah terjadi, data *real-time* yang dikumpulkan dari perangkat *wearable* dapat digunakan untuk melacak penyebaran penyakit secara geografis, memberikan informasi tentang potensi kluster infeksi, dan membantu dalam merencanakan langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif, seperti pengujian massal atau pembatasan perjalanan (Quer et al., 2020). Selama pandemi COVID-19, beberapa perusahaan perangkat *wearable*, seperti WHOOP dan *Oura Ring*, mengembangkan fitur untuk memantau gejala penyakit dan membantu dalam pelacakan kesehatan secara lebih terfokus (Radin et al., 2021). Teknologi *wearable* ini memungkinkan pengumpulan data yang cepat dari ribuan orang dalam waktu yang relatif singkat, memungkinkan respons yang lebih cepat dalam menghadapi wabah. Selain itu, integrasi dengan kecerdasan buatan (AI) dan analitik data dapat meningkatkan akurasi prediksi dan memberikan wawasan yang lebih baik bagi pemerintah serta lembaga kesehatan dalam mengambil keputusan (Nguyen et al., 2022). Pemerintah dan organisasi kesehatan dapat memanfaatkan data dari perangkat *wearable* untuk mengembangkan model prediksi penyebaran penyakit, mengidentifikasi kelompok rentan, dan menyesuaikan kebijakan kesehatan masyarakat secara lebih adaptif. Namun, penerapan teknologi ini juga menghadapi tantangan, seperti perlindungan data pribadi, validitas dan keakuratan data, serta keterjangkauan akses bagi seluruh populasi (Browne et al., 2021). Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas pemantauan dan penanggulangan wabah penyakit global, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, industri teknologi, dan komunitas kesehatan. Kebijakan yang jelas mengenai regulasi data, interoperabilitas sistem, serta edukasi masyarakat mengenai manfaat dan risiko penggunaan perangkat *wearable* sangat penting untuk memastikan teknologi ini dapat digunakan secara maksimal dalam upaya pencegahan dan pengendalian wabah di masa depan.

F. Penutup

Teknologi *wearable* telah membawa revolusi dalam pemantauan kesehatan,

memungkinkan pengguna untuk memantau berbagai indikator kesehatan secara *real-time*, seperti detak jantung, kadar oksigen dalam darah, tingkat aktivitas fisik, hingga kualitas tidur (Garcia, Smith, & Brown, 2022). Perangkat seperti *smartwatches*, *fitness trackers*, dan sensor medis yang dapat dipakai meningkatkan aksesibilitas data kesehatan dan membantu individu dalam mengambil keputusan lebih baik terkait kesehatan mereka (Ramesh, Patel, & Li, 2023). Selain itu, tenaga medis juga dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan diagnosis, mengelola perawatan pasien jarak jauh, serta mendukung pencegahan penyakit secara lebih efektif (Williams, Garcia, & Johnson, 2024). Namun, adopsi teknologi *wearable* dalam layanan kesehatan masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah keamanan dan privasi data. Perangkat *wearable* mengumpulkan data pribadi yang sangat sensitif, sehingga perlindungan terhadap kebocoran informasi serta penyalahgunaan data menjadi prioritas utama (Harris & Zhang, 2023). Beberapa studi menunjukkan bahwa regulasi mengenai perlindungan data pengguna masih berkembang dan belum seragam di berbagai negara, terutama terkait dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Eropa dan kebijakan serupa di negara lain (Brown, Lee, & Garcia, 2024; Chen, 2021). Selain itu, tingkat adopsi teknologi oleh masyarakat dan tenaga medis juga masih menjadi tantangan. Faktor seperti biaya perangkat yang relatif tinggi, kurangnya pemahaman pengguna terhadap manfaat teknologi *wearable*, serta resistensi terhadap perubahan di kalangan tenaga kesehatan dapat menghambat penyebaran inovasi ini secara luas (Lee & Anderson, 2023). Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dan penggunaan teknologi ini dalam ekosistem layanan kesehatan (Jones, Miller, & Anderson, 2023). Meskipun demikian, dengan dukungan kebijakan yang tepat, kolaborasi antara penyedia layanan kesehatan dan perusahaan teknologi, serta perkembangan inovasi yang terus berlanjut, teknologi *wearable* memiliki masa depan yang cerah dalam mendukung sistem kesehatan yang lebih baik dan efisien (Tan, 2023). Integrasi dengan kecerdasan buatan (AI) dan *big data analytics* semakin membuka peluang untuk personalisasi layanan kesehatan, mendukung deteksi dini penyakit, serta meningkatkan efisiensi dalam manajemen kesehatan populasi (Nguyen et al., 2022; Miller & Anderson, 2023). Seiring dengan semakin berkembangnya infrastruktur digital dan konektivitas global, teknologi *wearable* akan menjadi bagian integral dari sistem layanan kesehatan modern, memberikan manfaat tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi tenaga medis dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Murray et al., 2021).

Glosarium

A

AI (Artificial Intelligence) : adalah teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan perangkat wearable menganalisis dan memprediksi pola kesehatan pengguna.

AR (Augmented Reality) : adalah teknologi yang menampilkan informasi digital dalam dunia nyata, sering digunakan dalam pelatihan medis.

B

Big Data Analytics : adalah proses analisis data dalam jumlah besar untuk mendapatkan wawasan kesehatan yang lebih mendalam.

Bioteknologi : adalah penerapan teknologi dalam bidang biologi untuk mengembangkan perangkat wearable kesehatan.

Bluetooth : adalah teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat wearable terhubung dengan smartphone atau komputer.

C

Cloud Computing : adalah sistem penyimpanan data berbasis internet yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah informasi dari perangkat wearable.

Continuous Glucose Monitoring (CGM) : adalah teknologi untuk pemantauan kadar gula darah secara terus-menerus bagi penderita diabetes.

Cybersecurity : adalah keamanan digital yang melindungi data pengguna perangkat wearable dari ancaman siber.

D

Data Interoperability : adalah kemampuan berbagai sistem dan perangkat untuk berbagi dan menggunakan data kesehatan secara efektif.

Deep Learning : adalah cabang dari AI yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk menganalisis data kesehatan dari wearable.

E

ECG (Electrocardiogram) : adalah teknologi pemantauan aktivitas listrik jantung yang digunakan dalam beberapa smartwatch dan perangkat wearable medis.

Edge Computing : adalah metode pemrosesan data langsung di perangkat wearable tanpa perlu mengandalkan cloud.

F

Fitness Tracker: adalah perangkat wearable yang digunakan untuk melacak aktivitas fisik, pola tidur, dan kesehatan pengguna.

G

GDPR (General Data Protection Regulation): adalah regulasi perlindungan data di Uni Eropa yang mengatur penggunaan informasi pribadi dari perangkat wearable.

H

HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) : adalah regulasi AS yang mengatur perlindungan data kesehatan elektronik.

HRV (Heart Rate Variability) : adalah variasi interval waktu antara detak jantung yang dapat menjadi indikator kesehatan kardiovaskular.

I

IoT (Internet of Things) : adalah jaringan perangkat pintar yang dapat saling berkomunikasi, termasuk wearable untuk kesehatan.

Implantable Wearables : adalah perangkat wearable yang ditanamkan dalam tubuh untuk pemantauan kesehatan jangka panjang.

M

Machine Learning : adalah teknologi AI yang memungkinkan perangkat wearable belajar dari data pengguna dan memberikan rekomendasi kesehatan.

mHealth (Mobile Health) : adalah penggunaan perangkat seluler dan wearable dalam layanan kesehatan digital.

N

Neurostimulator: adalah perangkat wearable yang digunakan untuk mengirimkan stimulasi listrik ke sistem saraf guna mengatasi gangguan neurologis.

P

Privacy Paradox: adalah fenomena di mana pengguna menyadari risiko keamanan data tetapi tetap menggunakan perangkat wearable tanpa tindakan proteksi yang memadai.

R

Remote Patient Monitoring : adalah sistem pemantauan kesehatan jarak jauh menggunakan wearable yang terhubung ke tenaga medis.

Regulatory Compliance : adalah kepatuhan perangkat wearable terhadap regulasi kesehatan dan perlindungan data.

S

Smart Textile : adalah pakaian dengan sensor tertanam yang dapat memantau kondisi kesehatan pengguna.

Smartwatch : adalah jam tangan pintar yang dilengkapi dengan sensor untuk pemantauan kesehatan.

SpO2 (Saturation of Peripheral Oxygen) : adalah indikator tingkat oksigen dalam darah yang dapat diukur melalui perangkat wearable.

T

Technology Acceptance Model (TAM) : adalah model yang menjelaskan faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi wearable oleh pengguna.

Telemedicine : adalah layanan kesehatan jarak jauh yang dapat terintegrasi dengan wearable untuk diagnosis dan konsultasi medis.

V

Virtual Reality (VR) : adalah teknologi simulasi berbasis komputer yang digunakan dalam pelatihan medis dan rehabilitasi.

VO2 Max : adalah indikator kebugaran kardiovaskular yang diukur oleh beberapa wearable fitness.

W

Wearable Technology: adalah perangkat elektronik yang dapat dikenakan dan digunakan untuk memantau kesehatan pengguna secara real-time.

Referensi

- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191-215.
- Browne, S. H., et al. (2021). Wearable technology for health monitoring: Opportunities and challenges. *Journal of Medical Internet Research*, 23(6), e20291.
- Brown, R., Lee, S., & Garcia, M. (2024). The impact of GDPR on wearable health technology. *Journal of Data Privacy*, 29(1), 88-104.
- Chen, Y. (2021). Data privacy and wearable technology: Challenges in China's regulatory framework. *Journal of Information Security*, 15(2), 112-130.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
- European Medicines Agency (EMA). (2021). Regulatory framework for wearable medical devices. Retrieved from [website URL].
- Food and Drug Administration (FDA). (2021). Guidance for wearable medical devices: Regulatory pathways and approvals. Retrieved from [website URL].
- Garcia, M., Smith, T., & Brown, R. (2022). Wearable technology and its impact on healthcare outcomes. *International Journal of Health Informatics*, 28(4), 55-72.
- Harris, J., & Zhang, L. (2023). Cybersecurity risks in wearable medical technology. *Cybersecurity & Privacy Journal*, 9(1), 21-38.
- Indriani, S. (2022). Implementasi regulasi perangkat kesehatan berbasis wearable di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Indonesian Journal of Public Policy*, 17(3), 88-104.
- Johnson, R., Zhang, Y., & Harris, B. (2023). Advancements in smart textiles for real-time health monitoring. *Journal of Biomedical Engineering*, 32(2), 110-125.
- Jones, A., Miller, P., & Anderson, K. (2023). AI-driven analytics in wearable health devices: A systematic review. *Health Informatics Journal*, 40(3), 301-320.
- Lee, S., & Anderson, P. (2023). Fitness tracking and behavior modification: The role of wearable technology. *Journal of Behavioral Health*, 27(1), 45-61.
- Miller, D., & Anderson, J. (2023). The evolution of smart textiles and their applications in healthcare. *Textile Science & Innovation*, 15(4), 78-94.
- Murray, C. J. L., et al. (2021). The potential of wearable technology in pandemic response. *The Lancet Digital Health*, 3(2), e76-e88.
- Nguyen, T. T., et al. (2022). Artificial intelligence and wearable technology in health surveillance: A systematic review. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 26(4), 1345-1358.
- Norberg, P. A., Horne, D. R., & Horne, D. A. (2007). The privacy paradox: Personal

- information disclosure intentions versus behaviors. *Journal of Consumer Affairs*, 41(1), 100-126.
- Quer, G., et al. (2020). Wearable sensor data and COVID-19: Detecting disease before symptom onset. *Nature Medicine*, 26(8), 1243-1247.
- Radin, J. M., et al. (2021). Harnessing wearable device data to improve public health surveillance during the COVID-19 pandemic. *PLOS ONE*, 16(2), e0247459.
- Ramesh, V., Patel, M., & Li, J. (2023). Wearable healthcare devices: From fitness tracking to clinical applications. *Biomedical Technology Review*, 36(2), 89-105.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
- Tan, W. (2023). Wearable health technology regulation in Singapore: Policy implications and future directions. *Asia-Pacific Health Policy Journal*, 20(2), 155-173.
- Tornatzky, L. G., & Fleischer, M. (1990). *The processes of technological innovation*. Lexington Books.
- Williams, T., Garcia, R., & Johnson, L. (2024). 5G-enabled wearable technology for remote patient monitoring: Challenges and opportunities. *Telemedicine & e-Health*, 41(2), 201-218.
- Zhang, Y., Miller, P., & Anderson, K. (2022). Data privacy concerns in consumer wearable devices: A regulatory perspective. *Journal of Cyber Law*, 30(1), 88-105.

Profil Penulis



Ns. Novita Amri, S.Kep, M.Kep

Penulis adalah seorang dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Bina Insani Sakti Sungai Penuh. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana keperawatan di STIKes Indonesia Maju, tempat di mana ia mulai mengembangkan minatnya dalam bidang keperawatan komunitas dan manajemen bencana. Guna memperdalam ilmunya, ia melanjutkan pendidikan magister keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan fokus pada pengembangan keilmuan dan praktik berbasis bukti. Sebagai seorang pendidik, Novita Amri aktif mengajar, membimbing mahasiswa, serta terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Komitmennya terhadap dunia pendidikan dan profesi keperawatan tercermin dari kontribusinya dalam berbagai forum ilmiah, baik sebagai peserta, pemakalah, maupun penulis. Ia juga tertarik pada isu-isu lintas disiplin, seperti kerjasama multidisiplin dalam penanggulangan bencana, kesehatan masyarakat, dan penguatan kapasitas perawat dalam situasi krisis. Melalui tulisan-tulisannya, Novita Amri berupaya mendorong kolaborasi yang lebih luas antarprofesi serta peningkatan mutu pendidikan keperawatan di Indonesia.

Email Penulis: novitaamri123@gmail.com



Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep. lahir di Buntok, 04 Februari 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru 2018. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan S2 dengan konsentrasi Keperawatan Medikal Bedah pada Universitas Airlangga, Surabaya dan lulus tahun 2020 dengan IPK 4,00. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 di Poltekkes

Kemenkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Saat ini penulis bekerja di Universitas Lambung Mangkurat mengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa: Sistem Muskuloskeletal Integumen Persepsi Sensori dan Persarafan, Keperawatan Dewasa: Sistem Endokrin Pencernaan Perkemihan dan Imunologi, Keperawatan Dewasa: Sistem Kardiovaskuler Respiratori dan Hematologi, Bahasa Inggris, Sistem Informasi Keperawatan, *Wetland in Nursing* serta Keperawatan Paliatif. Penulis aktif dalam

berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, moderator, narasumber hingga mendampingi mahasiswa pada liga nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: bernadetta.aridamayanti@ulm.ac.id

Motto: *"Embrace the chaos, for it's in the disorder that true creativity thrives."*



Bdn. Ike Fitrah Atul Chabibah, SST., M.Kes., M.Keb

Lahir di Blitar, 07 November 1989 Penulis menyelesaikan studi Diploma III Kebidanan di Universitas Kediri (2010), DIV Bidan Pendidik di Universitas Kediri (2011), Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Reproduksi) di Universitas Indonesia Timur (2016), dan telah selesai juga menempuh Pendidikan Pasca Sarjana Kebidanan di Universitas Aisyah Yogyakarta (2022). Penulis aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan seperti seminar, workshop, dan pelatihan. Selain itu penulis juga menjabat sebagai dosen tetap sekaligus Wakil Rektor I Bidang akademik dan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Manado sejak tahun 2022-skrng dan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas, Kegawatdaruratan Dalam Kebidanan, Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan, Asuhan Kebidanan Kompleksitas, Ketrampilan Dasar Praktik Kebidanan. Email aktif ikefitrah@gmail.com

Motto: "Sebaik-baiknya Manusia adalah yang bermanfaat bagi oranglain"



Harianti Fajar, S.Kep.Ns., M.Kes

Lahir di Ambon 25 Juli 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan disambung dengan mengambil Profesi Ners di STIKES Graha Edukasi Makassar Lulus tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muslim Indonesia dan lulus pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 dengan menduduki jabatan sebagai Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners di STIKES Pasapua Ambon hingga akhir tahun 2024, dan diawal tahun 2025 di amanatkan untuk menjadi Sekretaris Prodi. Juga sebagai dosen pengajar mengampu mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan, KMB, Komunitas, dan K3. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan

Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis juga bergabung dalam berbagai Organisasi yaitu sebagai Anggota PPNI Provinsi Maluku Bidang Penelitian, Anggota AIPNI Regional Wilayah XIII Maluku dan Maluku Utara di Bidang Kurikulum, dan Anggota HPMI Maluku. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: anthifajar25@gmail.com

Motto: "It's better to fall after trying, than to fail because you have never tried"



Vitaria Wahyu Astuti, S.Kep., Ns., M.Kep

Lahir di Kediri 13 Mei 1986. Mengawali Pendidikan pada Akper RS Baptis Kediri pada Prodi Keperawatan Diploma III lulus pada tahun 2007 dan melanjutkan ke Jenjang S1 Keperawatan Pada STIKES RS Baptis Kediri lulus pada tahun 2010. Mengawali Karir sebagai perawat di RS Baptis Kediri pada tahun 2007 sebagai perawat Instalasi Perawatan Intensif dan mengakhiri profesi perawat pada tahun 2011 pada Kantor Keperawatan RS Baptis Kediri, serta pada tahun yang sama mengawali karir sebagai Pendidik di STIKES RS Baptis Kediri. Pada tahun 2014 melanjutkan Pendidikan S2 Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2014 dengan peminatan Nursing Education dan lulus pada tahun 2016. Mata kuliah yang diampu adalah Keperawatan Dasar, Dokumentasi keperawatan, Keperawatan Gerontik, Sistem Informasi Kesehatan/Keperawatan dan Manajemen Bencana. Penulis aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.



Priscilla Jessica Pihahesy, SKM., M.K.M

Lahir di Serui Kepulauan Yapen, 03 November 1987. Pendidikan tinggi terakhir yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Universitas Veteran Makassar peminatan Kesehatan Reproduksi dan lulus pada Tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang S2 di Universitas Sebelas Maret (UNS) Program Studi Ilmu Kesehatan, peminatan Kesehatan Ibu dan Anak, lulus Tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015 hingga sekarang sebagai Dosen Tetap pada Program Studi D-III Kebidanan Kampus Manokwari Poltekkes Kemenkes Sorong. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Metodologi Penelitian, HIV/AIDS, Ilmu Sosial Budaya Dasar, Sosioantropologi dalam Kebidanan, Keperawatan Maternitas. Penulis aktif dalam

berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat . Penulis aktif dalam berbagai publikasi dan seminar ilmiah baik Nasional maupun Internasional. Penulis juga berperan aktif sebagai pengelola Jurnal Ilmiah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: priscilla@poltekkessorong.ac.id/nunangpriscilla@gmail.com

Motto: "Kehidupan itu Anugerah, Hargailah!!!"



Tria Giri Ramdani, S.K.M., M.A.B

Saat ini bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Memiliki gelar Magister Administrasi Bisnis (M.A.B) dengan fokus pada Manajemen Sumber Daya Manusia dan minor di bidang Keuangan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), serta gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada Bandung. Selain itu, juga meraih gelar Diploma III Keperawatan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung. Berkontribusi sebagai dosen praktisi pada Program Praktisi Mengajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2024), dosen penulisan kreatif pada Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada Bandung serta aktif sebagai fasilitator nasional dan provinsi dalam berbagai pelatihan kesehatan serta inisiatif kesehatan, terutama terkait kesehatan remaja, skrining bayi baru lahir dan perlindungan terhadap perempuan dan anak terkait tatalaksana kasus kekerasan. Fokus penelitian mencakup manajemen layanan kesehatan, perencanaan SDM kesehatan saat situasi krisis COVID-19 dengan pendekatan beban mental, dan telah berkontribusi dalam penyusunan kebijakan kesehatan serta publikasi akademik. Menerima penghargaan Presentasi Terbaik pada The Global Interdisciplinary Green Cities Conference 2024 di Massachusetts, Amerika Serikat, serta penghargaan dari Gubernur Jawa Barat atas dedikasi dalam penanganan COVID-19. Penulis Pedoman Pelayanan dan Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA/A) Bagi Petugas Kesehatan (Tim Penyusun, Kemenkes RI, 2021), Kontributor penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kalakarya Manajemen Terpadu Pelayanan Bayi Sakit (MTBS) di Puskesmas (Kemenkes RI, 2018) dan salah satu penulis buku Pengantar Sistem Kesehatan Pintar (Kita Menulis, 2024). Email: triagiriramdani@gmail.com
Linkedin: www.linkedin.com/in/triagiriramdani

Sinopsis Buku

Buku Referensi yang berjudul "**Pemanfaatan Teknologi Wearable untuk Kesehatan**" merupakan referensi ilmiah dan aplikatif yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pemanfaatan perangkat wearable dalam mendukung sistem kesehatan modern. Teknologi wearable telah menjadi bagian dari transformasi digital di bidang kesehatan, memungkinkan pemantauan kesehatan secara real-time, personal, dan berbasis data, sekaligus mendorong gaya hidup sehat di tengah masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pencegahan dan deteksi dini.

Buku ini menyajikan tujuh topik utama yang saling melengkapi dan disusun secara sistematis. Bab pertama memperkenalkan berbagai jenis perangkat wearable yang mendukung kesehatan, seperti jam tangan pintar, sensor tidur, alat pemantau tekanan darah, dan gelang kebugaran. Bab kedua mengulas penggunaan teknologi ini dalam pemantauan kadar gula darah, terutama untuk penderita diabetes. Bab ketiga membahas fitur wearable dalam mendeteksi detak jantung tidak normal secara otomatis dan akurat.

Selanjutnya, bab keempat menggambarkan bagaimana wearable dapat digunakan untuk mendukung aktivitas fisik harian, memotivasi individu agar lebih aktif dan menjaga kebugaran. Bab kelima menekankan pentingnya edukasi masyarakat agar dapat memanfaatkan perangkat ini secara optimal dan bertanggung jawab. Bab keenam mengeksplorasi kolaborasi antara penyedia layanan kesehatan, pengembang teknologi, dan tenaga medis dalam mengintegrasikan data wearable ke dalam sistem pelayanan kesehatan. Terakhir, bab ketujuh menyajikan tantangan dan peluang implementasi teknologi wearable, mulai dari aspek keamanan data, privasi pengguna, hingga kesenjangan akses teknologi di berbagai lapisan masyarakat.

Disusun dengan pendekatan berbasis praktik dan dikembangkan melalui kajian literatur dan tren teknologi terkini, buku ini diharapkan menjadi panduan penting bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, peneliti, pengembang teknologi, dan masyarakat umum yang ingin memahami serta memanfaatkan wearable technology secara efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan pribadi dan komunitas.

Buku Referensi yang berjudul "Pemanfaatan Teknologi Wearable untuk Kesehatan" merupakan referensi ilmiah dan aplikatif yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pemanfaatan perangkat wearable dalam mendukung sistem kesehatan modern.

Teknologi wearable telah menjadi bagian dari transformasi digital di bidang kesehatan, memungkinkan pemantauan kesehatan secara real-time, personal, dan berbasis data, sekaligus mendorong gaya hidup sehat di tengah masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pencegahan dan deteksi dini.

Buku ini menyajikan tujuh topik utama yang saling melengkapi dan disusun secara sistematis. Bab pertama memperkenalkan berbagai jenis perangkat wearable yang mendukung kesehatan, seperti jam tangan pintar, sensor tidur, alat pemantau tekanan darah, dan gelang kebugaran. Bab kedua mengulas penggunaan teknologi ini dalam pemantauan kadar gula darah, terutama untuk penderita diabetes. Bab ketiga membahas fitur wearable dalam mendeteksi detak jantung tidak normal secara otomatis dan akurat.

Selanjutnya, bab keempat menggambarkan bagaimana wearable dapat digunakan untuk mendukung aktivitas fisik harian, memotivasi individu agar lebih aktif dan menjaga kebugaran. Bab kelima menekankan pentingnya edukasi masyarakat agar dapat memanfaatkan perangkat ini secara optimal dan bertanggung jawab. Bab keenam mengeksplorasi kolaborasi antara penyedia layanan kesehatan, pengembang teknologi, dan tenaga medis dalam mengintegrasikan data wearable ke dalam sistem pelayanan kesehatan. Terakhir, bab ketujuh menyajikan tantangan dan peluang implementasi teknologi wearable, mulai dari aspek keamanan data, privasi pengguna, hingga kesenjangan akses teknologi di berbagai lapisan masyarakat.

Disusun dengan pendekatan berbasis praktik dan dikembangkan melalui kajian literatur dan tren teknologi terkini, buku ini diharapkan menjadi panduan penting bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, peneliti, pengembang teknologi, dan masyarakat umum yang ingin memahami serta memanfaatkan wearable technology secara efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan pribadi dan komunitas.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-42-5



9

786347

294425